

הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

פרויקט גמר - תואר ראשון

מערכת רחפן אוטונומי מבוסס FPGA

FPGA-Based Autonomous Drone System

מגישים:

בתאל איסמאילוב 208576371

אמיר בן לולו 305217002

מנחה:

ד"ר טירר נונל

סמסטר קיץ תשפ"ו



Faculty of Electrical and Electronics Engineering

B.Sc. Final Project

FPGA-Based Autonomous Drone System

Submitted by:

Batel Ismailov 208576371

Amir Ben Lulu 305217002

Supervisor:

Dr. Tirer Nonel

Summer Semester 2026

תוכן עניינים

תקציר 5

Abstract 6

רשימת איורים 7

רשימת טבלאות 8

רשימת קיצורים 10

1 מבוא 11

1.1 רקע כללי ומוטיבציה 11

1.2 הבעיה ההנדסית 11

1.3 מטרת הפרויקט 11

1.4 עקרון הפתרון המוצע 12

1.5 תרחיש הפעולה וגבולות הפרויקט 12

1.6 מבנה ספר הפרויקט 13

2 רקע תיאורטי 14

2.1 עקרונות הטיסה של רחפן רב-רוטורי 14

2.2 חיישנים אינרציאליים והערכת מצב 16

2.3 בקרת יציבות: בקר PID, בקרה מדורגת ומצבי טיסה 18

2.4 בקר הטיסה Matek F405-HDTE וקושחת INAV 19

2.5 רכיבי FPGA ומכונות מצבים סופיות 20

2.6 ממשקי תקשורת טורית: UART ו-I²C 22

2.7 פרוטוקול MSP 23

2.8 חיישני מרחק מבוססי זמן מעוף 25

2.9 מערכות ניווט לווייניות (GNSS) 27

2.10 ESP32-S3, תקשורת Wi-Fi ופרוטוקול UDP 28

2.11 מערכת ההנעה וההספק ברחפן 29

2.12 עקרונות בטיחות: Fail-safe ו-Watchdog 30

3 תכנון המערכת 32

3.1 דרישות המערכת 32

3.2 ארכיטקטורת המערכת 33
3.3 בחירת רכיבים והשוואת חלופות 34
3.4 פריסה מכנית והרכבה 36
3.5 הזנה והארקה 39
3.6 ממשקי תקשורת ומטריצת החיווט 41
3.7 מערכת החישה 42
3.8 מכונת מצבי הבטיחות ב-FPGA 46
3.9 אלגוריתמי האוטונומיה 49
3.10 תחנת הקרקע 56
3.11 מתודולוגיית הפיתוח ושלבי הבדיקה 59
4 מימוש, בדיקות ותוצאות 61
4.1 שיטת האימות ומפת הבדיקות 61
4.2 אימות מעגל ה-FPGA 61
4.3 אימות הקושחה והתקשורת 63
4.4 כוונון הבקרה ויציבות בטיסה 65
4.5 מדידת נקודת הריחוף 67
4.6 ניתוח הנחיתות הקשות ותיקון לוגיקת המצערת 68
4.7 תוצאות מול הדרישות 70
5 מסקנות והצעות להמשך 75
5.1 סיכום ומידת העמידה במטרות 75
5.2 מסקנות הנדסיות 75
5.3 הצעות להמשך פיתוח 75
5.4 מגבלות המערכת 76
רשימת מקורות 77
נספח א - רשימת רכיבים (BOM) 78
נספח ב - טבלאות חיווט 79
נספח ג - מאגר הפרויקט 81
Executive Summary 82

תקציר

רחפנים רב-רוטוריים הפכו בשנים האחרונות לפלטפורמה נפוצה במגוון יישומים, בזכות מבנה מכני פשוט ויכולת תמרון מדויקת. אותה זריזות היא גם נקודת התורפה שלהם: לרחפן כזה אין יציבות אווירודינמית טבעית, וכל פקודה שגויה מתורגמת לתנועה מסוכנת תוך שברירי שנייה. כאשר מוסיפים יכולות אוטונומיות, מספר הרכיבים שמסוגלים לייצר פקודות טיסה גדל, וכל אחד מהם הופך למקור כשל אפשרי.

בפרויקט זה פותחה מערכת רחפן אוטונומי המסוגלת לנוע מנקודת מוצא אל נקודת יעד, לזהות מכשול המופיע במסלול, לבצע תמרון עקיפה, להמשיך אל היעד המקורי ולסיים את המשימה בנחיתה מבוקרת. עקרון התכנון המרכזי הוא הפרדה בין מקורות הפקודות לבין בקר הטיסה: כל פקודות השליטה עוברות דרך שכבת בטיחות ובוררות המבוססת על רכיב FPGA מסוג Altera Cyclone II. הרכיב הוא הכותב היחיד של זרם פקודות ה-RC/AUX אל בקר הטיסה, והוא שמחליט מתי לאפשר, לחסום או להפסיק את הזרם. בכך מתקבלת שכבת הגנה דטרמיניסטית בחומרה, שאינה תלויה בתוכנה שעליה היא מגנה.

המערכת בנויה מארבעה רכיבים בחלוקת אחריות מוגדרת. בקר הטיסה Matek F405-HDTE עם קושחת INAV אחראי על הייצוב, אומדן הגובה, שמירת הגובה, הניווט ומנגנון הכשל. רכיב ה-FPGA מממש את מכונת מצבי הבטיחות ובונה את מסגרות ה-RC בקצב קבוע. בקר ESP32-S3 מגשר בין הרכיבים: תקשורת אלחוטית עם תחנת הקרקע, קריאת טלמטריה מבקר הטיסה, ניהול שני חיישני מרחק מסוג VL53L1X, ומכונת שלבי הטיסה המבדילה בין קרקע, אימות המראה ואוויר. תחנת קרקע מבוססת אפליקציית Android מספקת לטייס ממשק, פקודות וטלמטריה בזמן אמת.

אימות המערכת שולב לאורך הפיתוח בשלוש רמות: סימולציה וקומפילציה, בדיקות על שולחן העבודה ללא מדחפים, וניסויי טיסה. מכונת מצבי הבטיחות נבדקה בסימולציית RTL שכללה פענוח מלא של כל מסגרת שיוצאת אל בקר הטיסה - 73 בדיקות, אפס שגיאות - והמעגל סונתז ועמד בדרישות התזמון. נקודת הריחוף נמדדה מתוך נתוני טיסה מוקלטים ושימשה לכיול לוגיקת המצערת ולערך הייחוס של בקרת הגובה. ניתוח נתוני ההקלטה הוביל גם לזיהוי והסרה של חור בטיחותי במעבר בין קרקע לאוויר.

בטיסה התקבלה שמירת גובה יציבה עם סטייה של כ-5cm לכל כיוון סביב גובה הייחוס, ורצף ההתמודדות עם מכשול - זיהוי, עצירה, עקיפה אוטונומית וחידוש ההתקדמות - עבר עשרה ניסויים רצופים ללא מגע במכשול. תרחיש רציף מקצה לקצה הדגים ניווט אל היעד, עקיפת מכשול בדרך, חידוש הניווט, הגעה ליעד ונחיתה בסיום המשימה.

התוצאה היא מערכת שבה יכולות הניווט והתגובה למכשול נשענות על בקר טיסה מוכח, בעוד שההגנה על המנועים נשארת בשכבה נפרדת ובלתי תלויה. הפרויקט מדגים כיצד ניתן להוסיף אוטונומיה לרחפן מבלי לוותר על הבטיחות, וכיצד ערכי תכנון המשפיעים על התנהגות פיזית חייבים להיגזר ממדידה ולא מהערכה.

מילות מפתח: רחפן אוטונומי, FPGA, בטיחות פונקציונלית, מכונת מצבים, INAV, חיישני זמן מעוף, זיהוי מכשולים, תחנת קרקע.

Abstract

Multirotor drones have become a common platform across a wide range of applications, thanks to their simple mechanical structure and precise manoeuvrability. That same agility is also their weakness: a multirotor has no natural aerodynamic stability, and an incorrect command becomes dangerous motion within a fraction of a second. Adding autonomous capability increases the number of components able to generate flight commands, and every one of them becomes a possible source of failure.

This project presents an autonomous drone system that flies from a start point to a destination, detects an obstacle on its route, performs a bypass manoeuvre, continues to the original destination and closes the mission with a controlled landing. The central design principle is separation between the sources of commands and the flight controller: every control command passes through a safety and arbitration layer built on an Altera Cyclone II FPGA. The device is the only writer of the RC/AUX control stream to the flight controller, and it decides when to allow, block or stop that stream. The result is a deterministic hardware protection layer that does not depend on the software it protects.

The system is built from four components with a defined split of responsibility. A Matek F405-HDTE flight controller running INAV firmware handles stabilisation, altitude estimation, altitude hold, navigation and the failsafe procedure. The FPGA implements the safety state machine and builds the RC frames at a fixed rate. An ESP32-S3 microcontroller bridges the components: wireless communication with the ground station, telemetry from the flight controller, two VL53L1X time-of-flight distance sensors, and the flight-phase machine that separates ground, takeoff confirmation and airborne states. An Android ground station provides the pilot with the interface, the commands and real-time telemetry.

Verification was built into the development in three levels: simulation and compilation, bench tests without propellers, and flight tests. The safety state machine was verified in an RTL simulation that decodes every frame leaving the system towards the flight controller, and the circuit was synthesised and met its timing requirements. Recorded flight data were used to calibrate the hover throttle and exposed a ground-to-air safety gap that was then closed. Flight tests demonstrated altitude holding within approximately ±5 cm, ten consecutive collision-free autonomous obstacle-avoidance trials, and an end-to-end mission with navigation, obstacle bypass, arrival and controlled landing.

The outcome is a system in which navigation and obstacle response rely on a proven flight controller, while protection of the motors remains in a separate and independent layer. The project demonstrates how autonomy can be added to a drone without giving up safety, and how design values that affect physical behaviour must be derived from measurement rather than from estimation.

Keywords: autonomous drone, FPGA, functional safety, finite state machine, INAV, time-of-flight sensors, obstacle detection, ground control station.

רשימת איורים

איור 1.1 - הרחפן שפותח בפרויקט בטיסה, באחת מטיסות המבחן הראשונות שלו, בתצורה הישנה 12

איור 2.1 - תצורת X במבט על: מספור המנועים לפי INAV וכיווני הסיבוב של זוגות המדחפים 15

איור 2.2 - מבנה המסנן המשלים לשערוך זווית הגוף משילוב של ג׳ירוסקופ ומד תאוצה..... 17

איור 2.3 - בקרה מדורגת של זווית הגוף במצב ANGLE: לולאת זווית חיצונית ולולאת מהירות זוויתית פנימית..... 19

איור 2.4 - מבנה של מכונת מצבים סינכרונית מסוג Moore 21

איור 2.5 - מסגרת UART בתצורה 8N1: שידור התו '$' (0x24) ונקודות הדגימה של המקלט 22

איור 2.6 - עקרון המדידה של חיישן זמן מעוף וגידול אזור הכיסוי עם המרחק 26

איור 2.7 - פעולת טיימר Watchdog: המונה מתאפס בכל הודעה, ובהיעדר הודעות מגיע לסף ומפעיל Fail-safe 31

איור 3.1 - ארכיטקטורת המערכת: נתיב הפקודות מהטאבלט אל המנועים, ונתיב הטלמטריה חזרה..... 33

איור 3.2 - מבט עליון על הרחפן בשלב הרכבה מוקדם, לפני הוספת התורן: מיקום בקר הטיסה, FPGA, ESP32-S3, הבאזר ואנטנת ה-GPS 37

איור 3.3 - הרחפן בתצורתו הסופית, עם מודול ה-GPS והמצפן החיצוני על התורן המוגבה ומגיני המדחפים 38

איור 3.4 - שכבת הבטיחות והמיקרו-בקר כפי שהם מותקנים על הלוח העליון: לוח ה-FPGA משמאל, לוח ה-ESP32-S3 מימין, ובקר הטיסה מלפניהם 38

איור 3.5 - גאומטריית ההתקנה של חיישני המרחק, במבט מהצד 39

איור 3.6 - עץ ההזנה: מסלול ההספק למנועים ומסלולים נפרדים לרכיבים הספרתיים 40

איור 3.7 - החיישן התחתון: הקריאה מול המרחק האמיתי, והשגיאה כתלות במרחק..... 45

איור 3.8 - החיישן הקדמי: הקריאה מול המרחק האמיתי, והשגיאה כתלות במרחק 46

איור 3.9 - מכונת מצבי הבטיחות של ה-FPGA: מעברים, תנאים והמצב של זרם הפקודות..... 47

איור 3.10 - מכונת מצבי הטיסה: קרקע, אימות המראה ואוויר 51

איור 3.11 - ממשק תחנת הקרקע שפותח לאפליקציית Android, בזמן ריחוף: שני ג׳ויסטיקים לשליטה ידנית, חימוש ופקודות חירום, בחירת מצבי טיסה, חיווי שכבת הבטיחות ונתוני טלמטריה בזמן אמת מבקר הטיסה ומחיישני המרחק..... 56

איור 4.1 - מסלול הכוונון: כל שינוי, השפעתו, והערכים שנשמרו 65

איור 4.2 - המדידה הראשונית של נקודת הריחוף, בשלושה חלונות בלתי תלויים ובשתי הסקאלות 67

איור 4.3 - תחומי המצערת שנמדדו בטיסה, והירידה שגרמה לנחיתות הקשות..... 69

איור 4.4 - רצף המשימה האוטונומית המלא, מההמראה ועד ניתוק המנועים..... 74

רשימת טבלאות

טבלה 2.1 - מקדמי מטריצת הערבול של תצורת Quad X בקושחת INAV 16
טבלה 2.2 - השפעה אופיינית של הגדלת הגברי בקר PID על התגובה בחוג סגור, לפי [5] 18
טבלה 2.3 - מצבי טיסה עיקריים של רחפן רב-רוטורי בקושחת INAV 19
טבלה 2.4 - מבנה מסגרת בפרוטוקול MSP בגרסאות 1 ו-2, לפי [11] 24
טבלה 2.5 - הודעות MSP שבהן נעשה שימוש בפרויקט 25
טבלה 2.6 - השוואה בין פרוטוקולי התעבורה TCP ו-UDP 28
טבלה 3.1 - הדרישות התפקודיות של המערכת וקריטריוני הקבלה שלהן 32
טבלה 3.2 - דרישות שאינן תפקודיות 33
טבלה 3.3 - חלוקת האחריות בין רכיבי המערכת 34
טבלה 3.4 - השוואת קושחות בקר טיסה 35
טבלה 3.5 - השוואת טכנולוגיות חישת מרחק 36
טבלה 3.6 - סדרי גודל של צריכת הזרם ברכיבים הספרתיים, לפי דפי הנתונים 40
טבלה 3.7 - ממשקי התקשורת במערכת 41
טבלה 3.8 - מטריצת החיווט של המערכת כפי שהיא בנויה בפועל 42
טבלה 3.9 - ששת מצבי החישה ומשמעותם 43
טבלה 3.10 - בדיקת החיישן התחתון: קריאה מול מרחק אמיתי 44
טבלה 3.11 - בדיקת החיישן הקדמי: קריאה מול מרחק אמיתי, ביחידות cm 45
טבלה 3.12 - מצבי מכונת הבטיחות 47
טבלה 3.13 - שלושת מרכזי המצערת במערכת 50
טבלה 3.14 - שלבי ההתנהגות מול מכשול במהלך טיסה אל היעד 55
טבלה 3.15 - רכיבי מסך השליטה 57
טבלה 3.16 - קבוצות המידע שנשלחות לתחנת הקרקע 58
טבלה 3.17 - ההגדרות בחלונית Mission Settings 59
טבלה 3.18 - שלבי הבדיקה לפי רמת הסיכון 60
טבלה 3.19 - כלי הפיתוח בשרשרת 60
טבלה 4.1 - שלוש רמות האימות ומה כל אחת מהן מוכיחה 61
טבלה 4.2 - קבוצות הבדיקה בסימולציה - 73 בדיקות, אפס שגיאות 62
טבלה 4.3 - ניצול משאבים ברכיב 62
טבלה 4.4 - תוצאות ניתוח התזמון, הגרוע מכל פינות העבודה 63
טבלה 4.5 - ניצול הזיכרון בקושחת המיקרו-בקר 64
טבלה 4.6 - קצבי הסקר מבקר הטיסה 64
טבלה 4.7 - תצורת הכוונון ששימשה בסדרת בדיקות הטיסה המתועדת 66
טבלה 4.8 - תצורת הכוונון הסופית ששימשה לאחר סדרת הבדיקות 66
טבלה 4.9 - יציבות התנוחה בריחוף, אחרי הכוונון 66

טבלה 4.10 - שלושת חלונות הריחוף שמהם נמדדה נקודת הריחוף..... 67
טבלה 4.11 - הנתונים שנמדדו באירועי הנחיתה הקשה..... 69
טבלה 4.12 - אימות הדרישות התפקודיות 71
טבלה 4.13 - אימות הדרישות שאינן תפקודיות 72
טבלה 4.14 - נתוני ביצוע שנמדדו או נצפו..... 72
טבלה א.1 - רשימת הרכיבים הסופית של הרחפן 78
טבלה ב.1 - טבלת החיווט הסופית של הרחפן 80
טבלה ב.2 - מיפוי המנועים ליציאות בקר הטיסה בתצורת Quad X..... 80

רשימת קיצורים

קיצור	פירוש באנגלית	משמעות
ACK	Acknowledgement	אישור קבלה
ALTHOLD	Altitude Hold	מצב טיסה של שמירת גובה
AUX	Auxiliary Channel	ערוץ עזר להפעלת מצבי טיסה
BEC	Battery Eliminator Circuit	ממיר מתח מובנה המזין ציוד היקפי
BOM	Bill of Materials	רשימת רכיבים
CEP	Circular Error Probable	רדיוס השגיאה המעגלית הסבירה
CLI	Command Line Interface	ממשק פקודות טקסטואלי
CRC	Cyclic Redundancy Check	בדיקת יתירות מחזורית
DOP	Dilution of Precision	מקדם הפחתת הדיוק בניווט לווייני
EMF	Electromotive Force	כוח אלקטרו-מניע
EPH	Estimated Position error, Horizontal	אומדן שגיאת המיקום האופקית
ESC	Electronic Speed Controller	בקר מהירות אלקטרוני למנוע
FPGA	Field-Programmable Gate Array	רכיב לוגי מתכנת
FSM	Finite State Machine	מכונת מצבים סופית
GNSS	Global Navigation Satellite System	מערכת ניווט לוויינית
GPS	Global Positioning System	מערכת המיקום הלוויינית האמריקאית
HDL	Hardware Description Language	שפת תיאור חומרה
I²C	Inter-Integrated Circuit	ממשק תקשורת טורי בין רכיבים
IMU	Inertial Measurement Unit	יחידת מדידה אינרציאלית
JTAG	Joint Test Action Group	ממשק תכנות ובדיקה של רכיבים
KV	Velocity Constant	קבוע המהירות של המנוע, בסל״ד לוולט
LiPo	Lithium Polymer	סוללת ליתיום-פולימר
LSB	Least Significant Bit	הסיבית הפחות משמעותית
LUT	Look-Up Table	טבלת חיפוש, יחידת הלוגיקה הבסיסית ב-FPGA
MCU	Microcontroller Unit	מיקרו-בקר
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems	מערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor	טרנזיסטור תוצא שדה
MSP	MultiWii Serial Protocol	פרוטוקול התקשורת הטורי של בקר הטיסה
PDB	Power Distribution Board	לוח חלוקת הספק
PID	Proportional-Integral-Derivative	בקר יחסי, מסכם וגוזר
PLL	Phase-Locked Loop	חוג נעול מופע
POSHOLD	Position Hold	מצב טיסה של שמירת מיקום
PWM	Pulse Width Modulation	אפנון רוחב פולס
RC	Radio Control	ערוצי השליטה של בקר הטיסה
RTH	Return To Home	חזרה לנקודת ההמראה
RTL	Register Transfer Level	רמת תיאור החומרה ברגיסטרים
SCL	Serial Clock Line	קו השעון בממשק I²C
SDA	Serial Data Line	קו הנתונים בממשק I²C
SoC	System on Chip	מערכת שלמה על שבב
SoftAP	Software Access Point	נקודת גישה אלחוטית מבוססת תוכנה
SPAD	Single-Photon Avalanche Diode	גלאי פוטונים בודדים
SPI	Serial Peripheral Interface	ממשק טורי לרכיבים היקפיים
TCP	Transmission Control Protocol	פרוטוקול תעבורה עם אישור קבלה
ToF	Time of Flight	זמן מעוף
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	ממשק תקשורת טורי אסינכרוני
UDP	User Datagram Protocol	פרוטוקול תעבורה ללא חיבור
WP	Waypoint	נקודת ציון במשימת ניווט

1 מבוא

1.1 רקע כללי ומוטיבציה

רחפנים רב-רוטוריים הפכו בשנים האחרונות לפלטפורמה נפוצה במגוון רחב של יישומים, בזכות מבנה מכני פשוט, יכולת ריחוף במקום ותמרון מדויק במרחב מצומצם. אותה זריזות היא גם נקודת התורפה שלהם: לרחפן כזה אין יציבות אווירודינמית טבעית, וכל פקודה שמגיעה למנועים מתורגמת מיד לתנועה. טעות בפקודה, ערך שלא התעדכן או ניתוק בתקשורת מתבטאים בהתנהגות מסוכנת תוך שברירי שנייה.

קושחות טיסה בקוד פתוח, כמו INAV, ArduPilot ו-PX4, מספקות כיום ייצוב וניווט ברמה בשלה ובדוקה [1]. לכן האתגר ההנדסי עבר מבקרת הייצוב עצמה אל השכבות שמעליה: חישה, קבלת החלטות וניווט אוטונומי. כל שכבה כזו היא מקור נוסף של פקודות אל המנועים, ולכן גם מקור נוסף לכשל. הפרויקט עוסק בשאלה כיצד מוסיפים אוטונומיה לרחפן בלי לפגוע בבטיחות שלו.

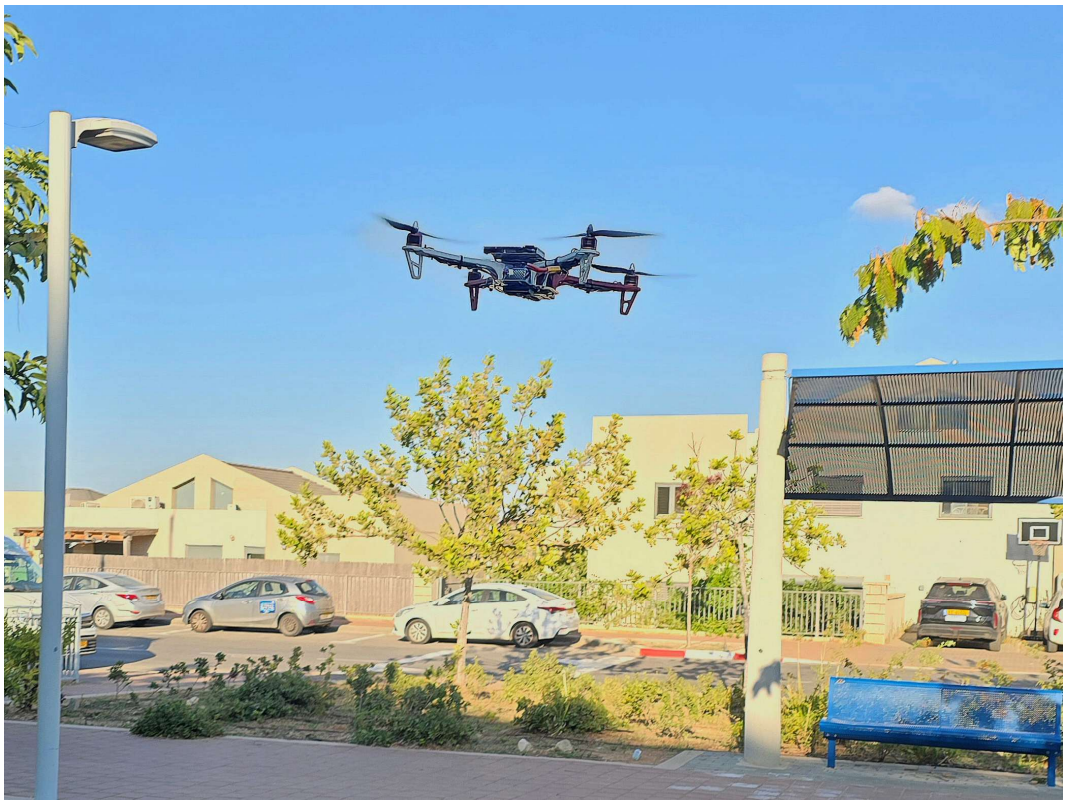
1.2 הבעיה ההנדסית

ברחפן אוטונומי יש כמה רכיבים שמסוגלים לייצר פקודות טיסה: תחנת הקרקע שבידי הטייס, המיקרו-בקר שמעבד את מדידות החיישנים, ולוגיקת המשימה שמחליטה על ניווט ועל תגובה למכשול. כשל באחד מהם - שגיאת תוכנה, ערך שלא התעדכן או אובדן קשר - עלול להגיע עד המנועים. בדיקות בטיחות שממומשות בתוכנה רצות לרוב על אותם מעבדים שעלולים לכשול, ולכן אינן מספקות הגנה בלתי תלויה.

בתכנון מערכות קריטיות לבטיחות מקובל להפריד את מנגנון ההגנה מהמערכת שהוא מגן עליה [2]. הבעיה ההנדסית של הפרויקט היא לבנות רחפן שבו יכולות הניווט והתגובה למכשול נשענות על בקר טיסה מוכח, וכל פקודה שמגיעה אליו עוברת דרך שכבת בטיחות עצמאית ודטרמיניסטית בחומרה. לצד זאת נדרש לטפל באובדן קשר, בחישה שאינה חד-משמעית בקרבת הקרקע, ובמעברים בין קרקע לאוויר בהמראה ובנחיתה.

1.3 מטרת הפרויקט

מטרת הפרויקט היא פיתוח רחפן אוטונומי (איור 1.1) המסוגל לנוע מנקודת מוצא A אל נקודת יעד B, לזהות מכשול המופיע במסלול הטיסה, לבצע תמרון עקיפה, להמשיך לעבר היעד המקורי ולסיים את המשימה בנחיתה מבוקרת. המערכת נשלטת מתחנת קרקע ניידת, וכל פקודות השליטה עוברות דרך שכבת בטיחות ובוררות המבוססת על רכיב FPGA, המפרידה בין מקורות הפקודות לבין בקר הטיסה.



איור 1.1 - הרחפן שפותח בפרויקט בטיסה, באחת מטיסות המבחן הראשונות שלו, בתצורה הישנה

1.4 עקרון הפתרון המוצע

הפתרון מבוסס על חלוקת אחריות ברורה בין ארבעה רכיבים, כך שכל רכיב מבצע תפקיד מוגדר וניתן לבדוק אותו בנפרד:

- **בקר הטיסה** (Matek F405-HDTE עם קושחת INAV) אחראי על ייצוב הרחפן, אומדן הגובה, שמירת הגובה, הניווט ומנגנון הכשל.
- **רכיב ה-FPGA** (Altera Cyclone II) הוא שכבת הבטיחות והבוררות, והכותב היחיד של זרם פקודות השליטה RC/AUX אל בקר הטיסה. הוא מאמת את הפקודות ומחליט מתי לאפשר, לחסום או להפסיק את זרם פקודות השליטה.
- **המיקרו-בקר** (ESP32-S3) מקשר בין הרכיבים: תקשורת אלחוטית עם תחנת הקרקע, טלמטריה מבקר הטיסה, שני חיישני מרחק ומכונת שלבי הטיסה.
- **תחנת הקרקע** (אפליקציית Android בטאבלט) מספקת לטייס את הממשק, הפקודות והטלמטריה. עקרון מרכזי בתכנון הוא שלוגיקת האוטונומיה אינה שולטת ישירות במנועים. כל בקשה לעצור, לטפס או לנווט מועברת כפקודת ערוץ, בדיוק כפי שטייס היה שולח אותה, ובקר הטיסה נשאר האחראי הבלעדי לבקרת הייצוב. הארכיטקטורה תוכננה במבנה מדורג המאפשר לשלב את יכולות הייצוב, שמירת הגובה, הניווט וההתמודדות עם מכשולים עד לקבלת תרחיש הטיסה האוטונומית המלא.

1.5 תרחיש הפעולה וגבולות הפרויקט

תרחיש הפעולה של המערכת בנוי כרצף של שלבים:

1. בדיקת מערכת בתחנת הקרקע וחימוש.
2. המראה ומעבר לטיסה מבוקרת, עם שמירת גובה בבקר הטיסה.
3. ניווט מנקודת המוצא לעבר נקודת היעד.
4. זיהוי מכשול בחיישן הקדמי, השהיית ההתקדמות ושמירה על מצב בטוח.
5. ביצוע תמרון עקיפה וחידוש הניווט אל נקודת היעד המקורית.
6. הגעה אל נקודת היעד.
7. נחיתה מבוקרת בנקודת היעד, אימות הגעה לקרקע וביצוע DISARM.

בכל אחד מהשלבים, אובדן קשר גורם לשכבת הבטיחות להפסיק את זרם הפקודות, ובקר הטיסה מפעיל את נוהל הכשל שלו.

גבולות הפרויקט נגזרים מתרחיש זה: מכשול סטטי בכיוון התנועה ובטווח החיישן הקדמי, טיסה בקו ראייה ובטווח הקישור האלחוטי, וסביבת פעולה פתוחה עם קליטת GPS. מכשולים נעים, מכשולים מהצדדים או מאחור, אלגוריתמי תכנון מסלול מתקדמים וניווט בסביבה שבה דיוק ה-GPS מוגבל הם הרחבות שמעבר לגבולות אלה, והם מופיעים בהצעות להמשך בפרק 5.

1.6 מבנה ספר הפרויקט

פרק 2 מציג את הרקע התיאורטי שעליו נשען התכנון: עקרונות הטיסה של רחפן רב-רוטורי, חיישנים אינרציאליים והערכת מצב, בקרת יציבות, בקר הטיסה וקושחת INAV, רכיבי FPGA ומכונות מצבים, ממשקי תקשורת טורית ופרוטוקול MSP, חיישני מרחק מבוססי זמן מעוף, מערכות ניווט לווייניות, תקשורת Wi-Fi, מערכת ההנעה וההספק, ועקרונות בטיחות.

פרק 3 מתאר את תכנון המערכת: הדרישות, הארכיטקטורה וחלוקת האחריות, בחירת הרכיבים והשוואת חלופות, הפריסה המכנית, ההזנה וממשקי התקשורת, תת-מערכת החישה, מכונת מצבי הבטיחות ב-FPGA, אלגוריתמי האוטונומיה, תחנת הקרקע ומתודולוגיית הפיתוח.

פרק 4 מציג את המימוש, הבדיקות והתוצאות: שיטת האימות, אימות מעגל ה-FPGA בסימולציה ובסינתזה, אימות הקושחה והתקשורת, כוונון הבקרה ויציבות הטיסה, מדידת נקודת הריחוף, אימות ושיפור לוגיקת המצערת בתרחישי הנמכה ונחיתה, והתוצאות מול דרישות המערכת.

פרק 5 מסכם את העבודה, מציג את המסקנות ההנדסיות ומציע כיווני המשך.

2 רקע תיאורטי

2.1 עקרונות הטיסה של רחפן רב-רוטורי

רחפן בתצורת Quadcopter מורכב מארבעה מנועים ללא מברשות הנושאים מדחפים, המותקנים בקצות ארבע זרועות. בתצורת X הזרועות נמצאות בזווית של 45° ביחס לצירי הגוף, כך ששני מנועים נמצאים בחזית הרחפן ושניים בחלקו האחורי (איור 2.1). מבנה זה נפוץ ברחפנים קטנים ובינוניים [3], והוא משמש גם בפרויקט זה.

2.1.1 כוח דחף ומומנט תגובה

כל מדחף המסתובב במהירות זוויתית ω מייצר כוח דחף בכיוון ציר הסיבוב, ובנוסף מומנט תגובה הפועל על גוף הרחפן בכיוון ההפוך לכיוון סיבוב המדחף. בקירוב המקובל, שני הגדלים פרופורציוניים לריבוע מהירות הסיבוב [4]:

$$T_i = k_T \omega_i^2 \tag{2.1}$$

$$Q_i = k_Q \omega_i^2 \tag{2.2}$$

כאשר:

- T_i - כוח הדחף של מנוע i [N]
- Q_i - מומנט התגובה של מנוע i [N·m]
- ω_i - המהירות הזוויתית של המדחף [rad/s]
- k_T, k_Q - מקדמי הדחף והגרר, התלויים בגיאומטריית המדחף ובצפיפות האוויר

2.1.2 תנאי ריחוף

כדי שהרחפן ירחף במקום, סכום כוחות הדחף של ארבעת המנועים חייב להשתוות למשקלו:

$$\sum_{i=1}^{4} T_i = m \cdot g \tag{2.3}$$

כאשר:

- m - מסת הרחפן [kg]
- g - תאוצת הכובד, $9.81 m/s^2$

פקודת המצערת שבה מתקיים תנאי זה נקראת נקודת הריחוף (Hover Throttle). ערכה תלוי במסת הרחפן וביחס הדחף-למשקל של מערכת ההנעה, והוא עולה במהלך הטיסה עם ירידת מתח הסוללה: באותה פקודה המנוע מקבל מתח נמוך יותר, מסתובב לאט יותר ומייצר פחות דחף.

2.1.3 שליטה בצירי התנועה

שינוי דיפרנציאלי של מהירות המנועים יוצר מומנטים סביב שלושת צירי הגוף: גלגול (Roll) סביב הציר האורכי, עלרוד (Pitch) סביב הציר הרוחבי וסבסוב (Yaw) סביב הציר האנכי. עבור זרוע באורך L, זרוע המומנט סביב צירי הגלגול והעלרוד בתצורת X היא $L/\sqrt{2}$:

$$\tau_{\varphi} = \frac{L}{\sqrt{2}}(T_{\mathrm{FL}} + T_{\mathrm{RL}} - T_{\mathrm{FR}} - T_{\mathrm{RR}}) \quad (2.4)$$

$$\tau_{\theta} = \frac{L}{\sqrt{2}}(T_{\mathrm{FL}} + T_{\mathrm{FR}} - T_{\mathrm{RL}} - T_{\mathrm{RR}}) \quad (2.5)$$

המדחפים הנמצאים על אותו אלכסון מסתובבים באותו כיוון, והזוג האלכסוני השני מסתובב בכיוון ההפוך. בריחוף, מומנטי התגובה של שני הזוגות מבטלים זה את זה. האצת זוג אחד והאטת הזוג השני, תוך שמירה על סכום הדחף, יוצרת מומנט סבסוב נטו:

$$\tau_{\psi} = k_{\mathrm{Q}}\left(\omega_{\mathrm{FR}}^2 + \omega_{\mathrm{RL}}^2 - \omega_{\mathrm{FL}}^2 - \omega_{\mathrm{RR}}^2\right) \quad (2.6)$$

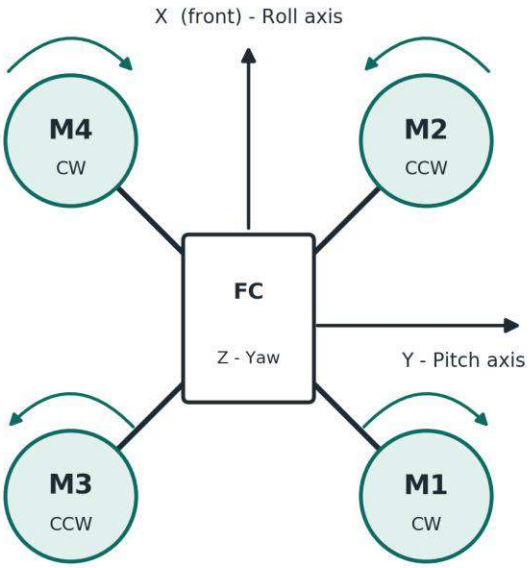
כאשר:

$\tau_{\varphi}, \tau_{\vartheta}, \tau_{\psi}$ - מומנטי הגלגול, העלרוד והסבסוב [N·m]

L - המרחק ממרכז הרחפן לציר המנוע [m]

FL, FR, RL, RR - המנוע הקדמי-שמאלי, הקדמי-ימני, האחורי-שמאלי והאחורי-ימני

הסימנים במשוואות תלויים במוסכמת הצירים ובכיווני הסיבוב שנבחרו. המבנה עצמו - הפרש בין צדדים, בין חזית לאחור ובין זוגות אלכסוניים - אינו תלוי בהם.



איור 2.1 - תצורת X במבט על: מספור המנועים לפי INAV וכיווני הסיבוב של זוגות המדחפים

לרחפן שש דרגות חופש - שלוש של תנועה קווית ושלוש של סיבוב - אך רק ארבע כניסות בקרה בלתי תלויות, ולכן הוא מערכת תת-מופעלת (Underactuated). תנועה אופקית אינה נשלטת ישירות: כדי לנוע קדימה, הרחפן מטה את חרטומו מטה, כך שלווקטור הדחף נוצר רכיב אופקי. מכאן שהשליטה במיקום מתבצעת דרך שליטה בזוויות הגוף.

2.1.4 מערבל המנועים

בקר הטיסה ממיר ארבע פקודות - מצערת, גלגול, עלרוד וסבסוב - לפקודה נפרדת לכל מנוע באמצעות מטריצת ערבול (Mixer):

$$M_i = u_{\mathrm{T}} + a_i u_\varphi + b_i u_\theta + c_i u_\psi \tag{2.7}$$

כאשר:

M_i - פקודת המנוע i

u_{T} - פקודת המצערת

u_φ, u_ϑ, u_ψ - פקודות המומנט שמפיק בקר היציבות

a_i, b_i, c_i - מקדמי הערבול של מנוע i, בערכים ± 1

טבלה 2.1 מציגה את מקדמי מטריצת הערבול של תצורת Quad X כפי שהם מוגדרים בקושחת INAV [1], יחד עם מיקום המנועים ברחפן.

מנוע	מיקום	כיוון סיבוב	Throttle	Roll	Pitch	Yaw
M1	אחורי-ימני	CW	+1	-1	+1	-1
M2	קדמי-ימני	CCW	+1	-1	-1	+1
M3	אחורי-שמאלי	CCW	+1	+1	+1	+1
M4	קדמי-שמאלי	CW	+1	+1	-1	-1

טבלה 2.1 - מקדמי מטריצת הערבול של תצורת Quad X בקושחת INAV

סימני המקדמים נובעים ממוסכמות הצירים של INAV. לדוגמה, בעמודת Pitch המקדם החיובי שייך למנועים האחוריים, ולכן פקודת עלרוד חיובית מגבירה את הדחף מאחור ומורידה את חרטום הרחפן - בכיוון ההפוך לכיוון החיובי שנבחר במשוואה (2.5).

כאשר אחד המנועים מגיע לגבול העליון או התחתון של טווח הפקודה, המערבל אינו יכול עוד לייצר את המומנט המבוקש. מצב זה נקרא רוויה (Saturation), ובמהלכו הבקרה על הציר המושפע נפגעת.

2.2 חיישנים אינרציאליים והערכת מצב

כדי לייצב את הרחפן, בקר הטיסה צריך לדעת בכל רגע את זוויות הגוף ואת קצב השתנותן. המידע מגיע מיחידת מדידה אינרציאלית (IMU) המשלבת ג׳ירוסקופ ומד תאוצה תלת-ציריים בטכנולוגיית MEMS. בבקר הטיסה של הפרויקט מותקנים רכיב IMU, שקושחת INAV מזהה בבקר שבפרויקט כ-ICM42605, ומד לחץ ברומטרי SPL06-001, המשמש להערכת גובה.

ג׳ירוסקופ MEMS מודד מהירות זוויתית סביב כל אחד משלושת צירי הגוף. המדידה מהירה ומדויקת בטווח הקצר, אך כוללת היסט (Bias) ורעש:

$$\omega_{\mathrm{m}} = \omega + b + n \tag{2.8}$$

כאשר:

ω_{m} - המהירות הזוויתית הנמדדת [rad/s]

ω - המהירות הזוויתית האמיתית [rad/s]

b - היסט החיישן, המשתנה לאט עם הטמפרטורה ועם הזמן

n - רעש המדידה

את הזווית מחשבים באינטגרציה של המהירות הזוויתית. בכל צעד אינטגרציה גם ההיסט מצטבר, ולכן השגיאה בזווית גדלה עם הזמן (Drift) גם כשהרחפן עומד במקום.

מד התאוצה מודד את הכוח הסגולי הפועל על הגוף, כלומר את השילוב של תאוצת הכובד והתאוצה הקווית. כשהרחפן אינו מאיץ, הווקטור הנמדד מצביע בכיוון הכובד, ומתוכו אפשר לחשב את זוויות הגלגול והעלרוד:

$$\varphi_{\text{acc}} = \text{atan2}(a_y, a_z) \tag{2.9}$$

$$\theta_{\text{acc}} = \text{atan2}\left(-a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2}\right) \tag{2.10}$$

כאשר:

a_x, a_y, a_z - רכיבי התאוצה הנמדדת בצירי הגוף [m/s²]

φ_{acc}, ϑ_{acc} - זוויות הגלגול והעלרוד המחושבות ממד התאוצה [rad]

מדידה זו אינה סובלת מסחיפה, אך היא רגישה מאוד לתאוצות קוויות ולרעידות המנועים, ולכן אי אפשר להסתמך עליה לבדה בזמן טיסה.

שני החיישנים משלימים זה את זה: הג׳ירוסקופ אמין בתדרים גבוהים, ומד התאוצה אמין בתדרים נמוכים. לכן משלבים ביניהם במסנן משלים (Complementary Filter):

$$\hat{\theta}_k = \alpha\left(\hat{\theta}_{k-1} + \omega_k \Delta t\right) + (1 - \alpha)\theta_{\text{acc},k} \tag{2.11}$$

כאשר:

ϑ_k - הזווית המשוערכת בצעד k

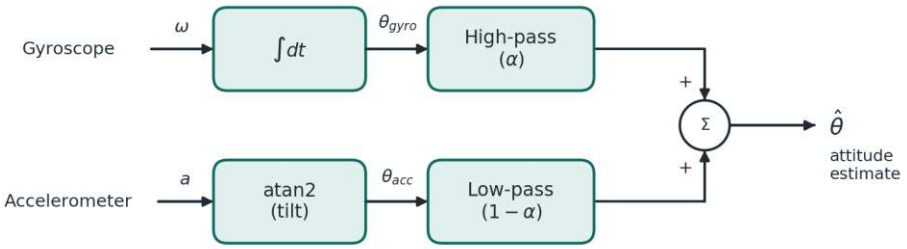
ω_k - המהירות הזוויתית שנמדדה בצעד זה [rad/s]

Δt - זמן הדגימה [s]

$\vartheta_{\text{acc},k}$ - הזווית שחושבה ממד התאוצה בצעד זה

α - מקדם המשקל, $\alpha = \tau/(\tau + \Delta t)$, כאשר τ הוא קבוע הזמן של המסנן [s]

המסנן פועל כמסנן מעביר-גבוהים על הזווית שמתקבלת מהג׳ירוסקופ, וכמסנן מעביר-נמוכים על הזווית שמתקבלת ממד התאוצה (איור 2.2). קבוע הזמן τ קובע את האיזון: ערך גדול מקטין את השפעת הרעידות, אך מאריך את הזמן שבו שגיאת הסחיפה מתוקנת.



איור 2.2 - מבנה המסנן המשלים לשערוך זווית הגוף משילוב של ג׳ירוסקופ ומד תאוצה

קושחת INAV מממשת גרסה לא-לינארית של אותו עיקרון: הכיוון של הגוף מיוצג בקווטרניון, ובקר PI מתקן אותו לפי ההפרש בין כיוון הכובד שנמדד לכיוון שחושב. הזוויות שמתקבלות משמשות כמשוב לבקר היציבות (סעיף 2.3).

2.3 בקרת יציבות: בקר PID, בקרה מדורגת ומצבי טיסה

בקר PID (Proportional-Integral-Derivative) הוא מבנה הבקרה הנפוץ ביותר בתעשייה, והוא משמש גם בבקרי הטיסה של רחפנים [5]. הבקר מחשב את השגיאה בין ערך הייחוס לערך הנמדד, ומפיק אות בקרה המורכב משלושה רכיבים:

$$u(t) = K_{\mathrm{P}} e(t) + K_{\mathrm{I}} \int_0^t e\,(\tau)\,\mathrm{d}\tau + K_{\mathrm{D}} \frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t} \tag{2.12}$$

כאשר:

$u(t)$ - אות הבקרה

$e(t)$ - השגיאה בין הייחוס למדידה

$K_{\mathrm{P}}, K_{\mathrm{I}}, K_{\mathrm{D}}$ - הגברי הרכיב היחסי, האינטגרלי והנגזר

הרכיב היחסי מגיב לגודל השגיאה הנוכחית: הגבר גבוה מקצר את זמן התגובה, אך מעבר לגבול מסוים גורם לתנודות. הרכיב האינטגרלי צובר את השגיאה לאורך זמן ומבטל שגיאה במצב מתמיד, למשל שגיאה שנגרמת ממרכז כובד שאינו במרכז הרחפן. הרכיב הנגזר מגיב לקצב השתנות השגיאה ומוסיף ריסון, אך מגביר גם רעש בתדרים גבוהים, ולכן מעבירים אותו דרך מסנן מעביר-נמוכים. טבלה 2.2 מסכמת את ההשפעה האופיינית של הגדלת כל אחד מההגברים.

הגבר שמוגדל	זמן עלייה	חריגת יתר	זמן התייצבות	שגיאה במצב מתמיד	יציבות
K_{P}	קטן	גדלה	גדל מעט	קטנה	פוחתת
K_{I}	קטן מעט	גדלה	גדל	מתבטלת	פוחתת
K_{D}	קטן מעט	קטנה	קטן	כמעט ללא שינוי	משתפרת כל עוד ההגבר קטן

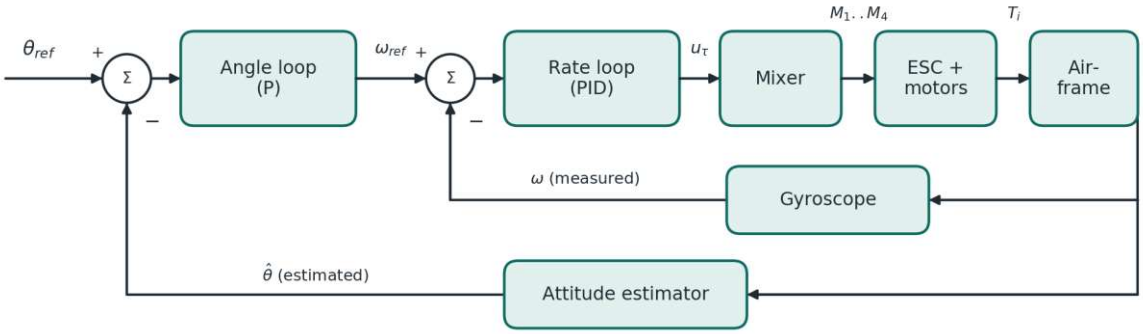
טבלה 2.2 - השפעה אופיינית של הגדלת הגברי בקר PID על התגובה בחוג סגור, לפי [5]

בבקר טיסה ספרתי החישוב מתבצע פעם בכל מחזור דגימה, והאינטגרל והנגזרת מוחלפים בסכום ובהפרש:

$$u_k = K_{\mathrm{P}} e_k + K_{\mathrm{I}} \Delta t \sum_{j=0}^{k} e_j + K_{\mathrm{D}} \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t} \tag{2.13}$$

כאשר המנועים ברוויה, אות הבקרה אינו יכול לגדול, אך הרכיב האינטגרלי ממשיך לצבור שגיאה. תופעה זו נקראת Integral Windup, והיא גורמת לחריגה גדולה ולתגובה מאוחרת כשהרוויה מסתיימת. לכן בקרי טיסה מגבילים את הרכיב האינטגרלי, או עוצרים את צבירתו בזמן רוויה (Anti-windup). מאותה סיבה מקובל לאפס את הרכיב האינטגרלי כל עוד המצערת נמוכה והרחפן אינו באוויר. בנוסף לשלושת הרכיבים, INAV כוללת רכיב הזנה קדמית (Feedforward) שמגיב ישירות לשינוי בפקודת המקל.

ברחפן משתמשים בבקרה מדורגת (Cascade Control) בשתי לולאות (איור 2.3). הלולאה החיצונית משווה את זווית הגוף המשוערכת לזווית המבוקשת, ומפיקה מהירות זוויתית רצויה. הלולאה הפנימית משווה את המהירות הרצויה למדידת הג׳ירוסקופ, ומפיקה בעזרת בקר PID את פקודת המומנט לכל ציר. פקודות המומנט עוברות למערבל (משוואה (2.7)), והוא מתרגם אותן לפקודות למנועים. הלולאה הפנימית חייבת להיות מהירה בהרבה מהחיצונית, כך שמבחינת הלולאה החיצונית היא מתנהגת כמעט כמו הגבר יחידה.



איור 2.3 - בקרה מדורגת של זווית הגוף במצב ANGLE : לולאת זווית חיצונית ולולאת מהירות זוויתית פנימית

מצב הטיסה קובע אילו לולאות פעילות, וכיצד מתפרשות פקודות מקלות השליטה (טבלה 2.3).

מצב	משמעות מקלות הגלגול והעלרוד	לולאות בקרה פעילות	חיישנים נדרשים
ACRO	מהירות זוויתית רצויה ; בשחרור המקל הרחפן נשאר בזווית שבה הוא נמצא	מהירות זוויתית	ג׳ירוסקופ
ANGLE	זווית הטיה רצויה, מוגבלת לזווית מרבית ; בשחרור המקל הרחפן חוזר למצב אופקי	זווית ומהירות זוויתית	ג׳ירוסקופ ומד תאוצה
NAV ALTHOLD	כמו ANGLE ; המצערת קובעת קצב טיפוס או ירידה	כמו ANGLE, ובנוסף גובה	כמו ANGLE, ובנוסף מד לחץ
NAV POSHOLD	המקלות מזיזים את נקודת היעד ; ללא פקודה הרחפן שומר על מיקומו	כמו ALTHOLD, ובנוסף מיקום ומהירות אופקית	כמו ALTHOLD, ובנוסף GNSS
NAV RTH	טיסה אוטומטית לנקודת ההמראה ונחיתה בה	כל הלולאות	כמו POSHOLD

טבלה 2.3 - מצבי טיסה עיקריים של רחפן רב-רוטורי בקושחת INAV

בפרויקט מצב ANGLE משמש כמצב הבסיס לשליטה ידנית ולבדיקות יציבות, בעוד שמצבי הניווט של INAV משמשים לביצוע פעולות הדורשות בקרת גובה ומיקום. מצבי ALTHOLD, POSHOLD, RTH ו-WP מופעלים באמצעות ערוצי AUX בהתאם לשלב המשימה. בקר הטיסה מבצע באופן מקומי את לולאות הייצוב, שמירת הגובה והניווט, בעוד שכבת הבקרה החיצונית קובעת את מצב הטיסה, מפקחת על רצף המשימה ומעבירה את פקודות השליטה דרך שכבת הבטיחות, כפי שיתואר בפרק 3.

כוונון ידני של ההגברים בשלושת הצירים, יחד עם המסננים, דורש ניסיון וטיסות רבות. בגרסאות החדשות של INAV קיים הכלי EZ-Tune, שמחשב את הפרמטרים האלה מתוך כמה מחוונים פשוטים : תדר הקטעון של המסננים (Filter Hz), יחס הצירים (Axis Ratio), מהירות התגובה (Response, מקבילה לרכיב היחסי), הריסון (Damping, מקביל לרכיב הנגזר), היציבות (Stability, מקבילה לרכיב האינטגרלי) והאגרסיביות (Aggressiveness, מקבילה להזנה הקדמית). העלאת תדר הקטעון מקטינה את ההשהיה בלולאה ומשפרת את הייצוב, אך מעבירה יותר רעש אל המנועים. בפרויקט נבחר כוונון באמצעות EZ-Tune.

2.4 בקר הטיסה Matek F405-HDTE וקושחת INAV

בקר הטיסה הוא מחשב ייעודי שמריץ את לולאות הייצוב, קורא את החיישנים ומפיק את האותות לבקרי המהירות של המנועים. בפרויקט נבחר הבקר Matek F405-HDTE, המבוסס על המיקרו-בקר STM32F405 של STMicroelectronics : מעבד ARM Cortex-M4 עם יחידת חישוב בנקודה צפה, בתדר שעון של 168MHz

ועם זיכרון Flash של 1MB. על הלוח מותקנים רכיב IMU, שקושחת INAV מזהה בבקר שבפרויקט כ-ICM42605 (מפרט היצרן מציין את ICM42688-P, מאותה משפחת רכיבים), מד לחץ SPL06-001, זיכרון Flash של 16MB לרישום נתוני טיסה (Blackbox), שישה ממשקי UART, ממשק I²C, יציאות PWM למנועים, כניסה למדידת זרם באמצעות חיישן חיצוני וממירי מתח לציוד היקפי [6].

על הבקר מותקנת קושחת INAV בגרסה 9.1.0. INAV היא קושחת קוד פתוח לבקרת טיסה שהתפצלה מהקושחה Cleanflight, ומדגישה יכולות ניווט: שמירת גובה ומיקום, חזרה לנקודת ההמראה וביצוע משימות לפי נקודות ציון [1]. הקושחה פועלת בלולאה מחזורית: קריאת החיישנים, הערכת המצב, חישוב בקרי היציבות והמערבל, ועדכון יציאות המנועים. זמן המחזור של הלולאה הראשית בברירת המחדל הוא 500µs [7].

INAV מקבלת את פקודות הטייס כערוצי RC: ארבעה ערוצי מקלות - גלגול, עלרוד, מצערת וסבסוב - וערוצי עזר (AUX) להפעלת מצבים. כל ערוץ מיוצג ברוחב פולס שקול בתחום 1000-2000µs, ו-1500µs הוא המרכז. סדר הערוצים נקבע במיפוי הערוצים, ובברירת המחדל הוא AETR: גלגול, עלרוד, מצערת וסבסוב. מקור הערוצים נקבע בהגדרה receiver_type: מקלט רדיו טורי, או פרוטוקול MSP. במצב MSP הערוצים מגיעים כהודעות MSP_SET_RAW_RC דרך ממשק UART (סעיף 2.7). כך רכיב חיצוני - בפרויקט זה ה-FPGA - יכול לשלוט ברחפן בלי מקלט רדיו.

מצבי הטיסה מופעלים לפי טווחים של ערוצי העזר: מצב מופעל כאשר ערך הערוץ נמצא בתחום שהוגדר לו. למשל, מצב ARM יכול להיות מופעל כשערוץ AUX1 נמצא בין 1700 ל-2100µs.

לפני החימוש (ARM), INAV מוודאת שורה של תנאי בטיחות: חיישנים מכוילים, הטיה קטנה, מצערת נמוכה, קליטה תקינה של ערוצי ה-RC, ניתוק מממשק ההגדרות (CLI) ועוד. כל תנאי שאינו מתקיים מוצג כדגל שחוסם את החימוש, והמנועים יכולים לפעול רק כשכל הדגלים כבויים. אם מוגדר מצב ניווט שדורש GNSS, ההגדרה nav_extra_arming_safety חוסמת את החימוש כל עוד אין מיקום תקף [7].

2.5 רכיבי FPGA ומכונות מצבים סופיות

FPGA (Field-Programmable Gate Array) הוא רכיב ספרתי שהמעגל הלוגי שלו מוגדר על ידי המתכנן לאחר הייצור. במיקרו-בקר, מעבד קבוע מריץ תוכנה פקודה אחר פקודה. ב-FPGA, לעומת זאת, התכנון עצמו הופך למעגל חומרה: כל חלקיו פועלים במקביל, וזמני התגובה נקבעים בתכנון ואינם תלויים בעומס של תוכנה [8]. תכונות אלה מתאימות ללוגיקת בקרה ובטיחות שחייבת להגיב בזמן קבוע וידוע.

הרכיב בנוי ממערך של יחידות לוגיות (Logic Elements) המחוברות ברשת קישוריות ניתנת לתכנות. כל יחידה לוגית כוללת טבלת חיפוש (LUT) בעלת ארבע כניסות, שיכולה לממש כל פונקציה בוליאנית של הכניסות, ורגיסטר לשמירת מצב. בנוסף כולל הרכיב בלוקי זיכרון, מכפלים ייעודיים, רשתות שעון ומעגלי PLL. בפרויקט משמש רכיב Altera Cyclone II מסוג EP2C5T144C8N, וב-Quartus נבחר ההתקן EP2C5T144C8. הרכיב כולל 4,608 יחידות לוגיות, 26 בלוקי זיכרון מסוג M4K, 13 מכפלים ייעודיים ושני מעגלי PLL [9].

רכיבי Cyclone II מבוססים על זיכרון תצורה מסוג SRAM, ולכן תצורה הנטענת דרך JTAG היא נדיפה ונמחקת בניתוק מתח. ניתן לבצע טעינה אוטומטית בעליית המתח באמצעות זיכרון תצורה חיצוני ממשפחת EPCS [9].

התכנון נכתב בשפת תיאור חומרה (HDL), בפרויקט זה Verilog, ועובר בכלי הפיתוח Quartus II כמה שלבים: סינתזה, שבה התיאור מתורגם לרשת של שערים לוגיים ורגיסטרים; מיקום וניתוב (Place & Route) על משאבי הרכיב; וניתוח תזמון (Timing Analysis), שמוודא שכל מסלול בין שני רגיסטרים קצר ממחזור השעון. לפני הצריבה נהוג לאמת את התכנון בסימולציה, למשל בכלי ModelSim.

הבסיס לתכנון אמין ב-FPGA הוא תכנון סינכרוני, שבו כל הרגיסטרים מתעדכנים בעליית אותו שעון. אות חיצוני שאינו מסונכרן לשעון, כמו קו הקליטה של UART, עלול להשתנות בדיוק ברגע הדגימה ולהכניס את הרגיסטר למצב מטא-יציב (Metastability), שבו היציאה אינה מוגדרת לזמן קצר. הפתרון המקובל הוא שרשרת של שני רגיסטרים לפני השימוש באות (Synchronizer), שמקטינה את הסיכוי לתקלה כזו לרמה זניחה.

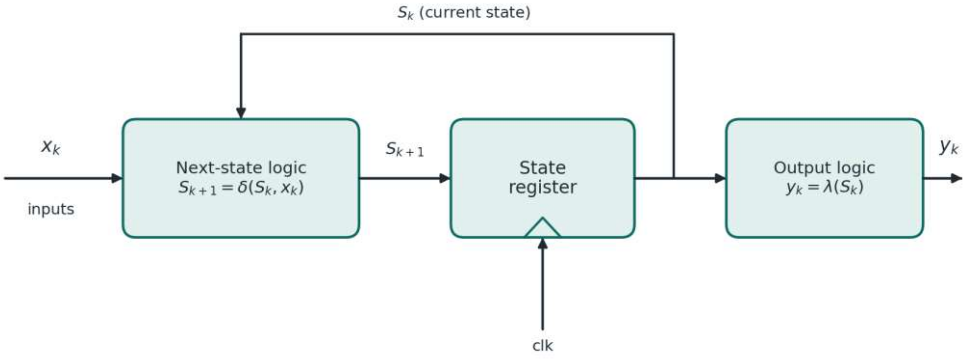
מכונת מצבים סופית (FSM ,Finite State Machine) היא מודל של מערכת שנמצאת בכל רגע באחד ממספר סופי של מצבים, ועוברת ביניהם לפי הכניסות. במימוש סינכרוני היא מורכבת מרגיסטר מצב, מלוגיקה צירופית שמחשבת את המצב הבא ומלוגיקת יציאה (איור 2.4):

$$S_{k+1} = \delta(S_k, x_k) \tag{2.14}$$

$$y_k = \lambda(S_k) \tag{2.15}$$

כאשר:

- S_k - המצב הנוכחי, השמור ברגיסטר המצב
- x_k, y_k - הכניסות והיציאות
- δ, λ - פונקציית המעברים ופונקציית היציאה



איור 2.4 - מבנה של מכונת מצבים סינכרונית מסוג Moore

במכונת Moore היציאות תלויות במצב בלבד, ובמכונת Mealy הן תלויות גם בכניסות. במכונת Moore שינוי בכניסה משפיע על היציאות רק דרך מעבר מצב, בקצה השעון הבא. התנהגות זו צפויה וקלה לאימות, ולכן היא מתאימה במיוחד ללוגיקת בקרה ובטיחות.

המצבים מקודדים בסיביות של רגיסטר המצב, בקידוד בינארי או בקידוד One-Hot, שבו לכל מצב סיבית משלו. ברכיבי FPGA, שיש בהם רגיסטרים רבים, קידוד One-Hot מפשט את לוגיקת המעברים ומקצר את מסלולי התזמון [8]. במכונה שמשמשת לבטיחות חשוב גם לטפל בערכים של רגיסטר המצב שאינם מייצגים אף מצב חוקי: כל ערך כזה צריך להוביל למצב בטוח, ולא להשאיר את המכונה תקועה. בפרויקט נעשה שימוש במכונות מצבים בשתי שכבות. ב-ESP32 מנוהל מצב שלב הטיסה על בסיס נתוני בקר הטיסה וחיישני הקרבה, ואילו ב-FPGA ממומשת לוגיקת הבטיחות והבוררות הקובעת אילו פקודות RC/AUX מורשות לעבור אל בקר הטיסה ומהי ההתנהגות במקרה של כשל או אובדן פקודות. התכנון של שתיהן מתואר בפרק 3.

2.6 ממשקי תקשורת טורית: UART ו-I²C

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) הוא ממשק טורי א-סינכרוני: המשדר והמקלט אינם חולקים קו שעון, ומסתמכים על קצב שידור (Baud Rate) מוסכם מראש. לכל כיוון שידור יש קו נפרד - TX של צד אחד מחובר ל-RX של הצד השני - ונדרשת גם אדמה משותפת. במצב מנוחה הקו נמצא ב-1 לוגי. כל בית נשלח במסגרת שנפתחת בסיבית התחלה ב-0 לוגי, ממשיכה בשמונה סיביות נתונים החל מהסיבית הפחות משמעותית (LSB), ומסתיימת בסיבית עצירה ב-1 לוגי. תצורה זו מסומנת 8N1 (איור 2.5). משך כל סיבית נקבע מקצב השידור:

$$T_{\mathrm{b}} = \frac{1}{B} \tag{2.16}$$

כאשר:

T_{b} - משך סיבית [s]

B - קצב השידור [bps]



איור 2.5 - מסגרת UART בתצורה 8N1: שידור התו '$' (0x24) ונקודות הדגימה של המקלט

המקלט מזהה את הירידה של סיבית ההתחלה, ממתין חצי סיבית, ומאז דוגם את הקו פעם בכל סיבית, במרכזה. מאחר שאין שעון משותף, הפרש קטן בין קצבי השעונים של שני הצדדים מצטבר לאורך המסגרת. הדגימה של סיבית העצירה נעשית כתשע וחצי סיביות אחרי ירידת סיבית ההתחלה, והיא חייבת ליפול בתוך הסיבית העשירית. לכן הסטייה המצטברת חייבת להיות קטנה מחצי סיבית, כלומר הפרש הקצבים הכולל בין שני הצדדים צריך להיות קטן מכ-5%.

ב-FPGA, קצב השידור מופק מחלוקה של שעון המערכת. מספר מחזורי השעון לכל סיבית, ושגיאת הקצב שנובעת מעיגול המספר, הם:

$$N = \text{round}\left(\frac{f_{\text{clk}}}{B}\right) \tag{2.17}$$

$$\varepsilon = \left(\frac{f_{\text{clk}}}{N \cdot B} - 1\right) \cdot 100\% \tag{2.18}$$

כאשר:

N - מספר מחזורי השעון בסיבית

f_{clk} - תדר שעון המערכת [Hz]

ε - שגיאת קצב השידור [%]

לדוגמה, עבור שעון של 50MHz וקצב של 115,200bps מתקבלים N = 434 ושגיאה של כ-0.006% בלבד, הרחק מתחת לגבול. בקצב זה כל בית תופס 10 סיביות, ולכן אפשר להעביר עד 11,520 בתים בשנייה. בנוסף לקצב, רמות המתח של שני הצדדים צריכות להתאים. בפרויקט, בקר הטיסה, ה-FPGA וה-ESP32-S3 פועלים כולם ברמות לוגיות של 3.3V, ולכן אין צורך בממיר רמות.

I²C (Inter-Integrated Circuit) הוא אפיק טורי סינכרוני בשני קווים: SDA לנתונים ו - SCL לשעון [10]. אפשר לחבר רכיבים רבים לאותם שני קווים: הרכיב המנהל (Controller) מייצר את השעון ופונה לכל רכיב (Target) לפי כתובת בת 7 סיביות. כל העברה נפתחת בתנאי התחלה - ירידת SDA בזמן ש-SCL גבוה - וממשיכה בכתובת ובסיבית כיוון (קריאה או כתיבה). בסיום כל בית, הצד המקבל מאשר את הקליטה בסיבית ACK. ההעברה מסתיימת בתנאי עצירה - עליית SDA בזמן ש-SCL גבוה. מהירויות נפוצות הן 100kbit/s במצב Standard ו-400kbit/s במצב Fast.

הקווים בנויים בתצורת Open-Drain: כל רכיב יכול רק למשוך את הקו לרמה נמוכה, ונגד משיכה (Pull-up) מחזיר אותו לרמה גבוהה. ערך הנגד הוא פשרה: נגד גדול מדי מאט את עליית האות בגלל הקיבול של האפיק, ונגד קטן מדי דורש מהרכיבים זרם גבוה מדי. מפרט האפיק מגדיר את התחום המותר לפי מתח ההזנה, זרם השקיעה המרבי והקיבול של האפיק [10].

שני רכיבים זהים באותו אפיק יוצאים מהייצור עם אותה כתובת, ולכן צריך מנגנון להפרדתם. ברכיבים רבים, ובהם חיישני המרחק שבפרויקט (סעיף 2.8), יש כניסת כיבוי (XSHUT): מפעילים את החיישנים בזה אחר זה, ולכל חיישן שהופעל מקצים כתובת חדשה לפני הפעלת הבא.

2.7 פרוטוקול MSP

MSP (MultiWii Serial Protocol) הוא פרוטוקול בינארי להעברת פקודות ונתונים בין בקר טיסה לבין רכיב חיצוני, כמו תוכנת הגדרות, תצוגה על גבי וידאו או מחשב משימה. הפרוטוקול נוצר בפרויקט MultiWii, ומשמש כיום בקושחות INAV ו-Betaflight [11]. התקשורת בנויה במודל של בקשה ותשובה: הרכיב החיצוני שולח הודעה עם מזהה פקודה, ובקר הטיסה מבצע אותה ומחזיר תשובה, או הודעת שגיאה אם הפקודה אינה מוכרת. טבלה 2.4 מציגה את מבנה המסגרת בשתי גרסאות הפרוטוקול.

שדה	MSP v1	MSP v2
כותרת - בקשה אל הבקר	$M<	$X<
כותרת - תשובה מהבקר	$M>	$X>
כותרת - הודעת שגיאה	$M!	$X!
השדה הראשון אחרי הכותרת	אורך המטען - בית אחד (עד 255 בתים)	דגלים - בית אחד
השדה שאחריו	מזהה פקודה - בית אחד	מזהה פקודה - 2 בתים, Little-Endian
השדה השלישי	-	אורך המטען - 2 בתים (עד 65,535 בתים)
מטען (Payload)	לפי שדה האורך	לפי שדה האורך
בדיקת תקינות	XOR של האורך, המזהה והמטען	CRC-8 (DVB-S2) על הדגלים, המזהה, האורך והמטען

טבלה 2.4 - מבנה מסגרת בפרוטוקול MSP בגרסאות 1 ו-2, לפי [11]

בגרסה 1, בית הבדיקה הוא XOR של כל הבתים שבין הכותרת לבית הבדיקה:

$$C = L \oplus I \oplus P_1 \oplus P_2 \oplus \ldots \oplus P_L \tag{2.19}$$

כאשר:

C - בית הבדיקה
L - אורך המטען בבתים
I - מזהה הפקודה
P_j - בית מספר j במטען
$\oplus$ - פעולת XOR בין סיביות

בדיקת XOR מזהה כל שגיאה של סיבית בודדת, אך אינה מזהה שתי שגיאות באותו מיקום סיבית בשני בתים שונים, משום שהן מבטלות זו את זו. גרסה 2 מחליפה אותה בבדיקת CRC בת 8 סיביות, שמשמשת גם בתקן השידור הלווייני DVB-S2, עם הפולינום היוצר:

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + 1 \tag{2.20}$$

בייצוג הקסדצימלי הפולינום הוא 0xD5, והחישוב מתחיל מאפס [11]. בדיקת CRC מזהה כל שגיאה בסיבית בודדת וכל רצף שגיאות שאורכו עד 8 סיביות, ויכולת הגילוי שלה טובה בהרבה מזו של בדיקת XOR.

הפקודה המרכזית בפרויקט היא MSP_SET_RAW_RC, בעלת המזהה 200. המטען שלה הוא רשימה של ערכי ערוצי RC, כל ערך כמספר של 16 סיביות בסדר Little-Endian וביחידות של µs. כאשר receiver_type מוגדר ל-MSP, INAV מתייחסת לערכים אלה כאילו התקבלו ממקלט רדיו. עבור שמונה ערוצים המטען הוא 16 בתים, והמסגרת כולה, כולל הכותרת, האורך, המזהה ובית הבדיקה, היא 22 בתים. זמן השידור של מסגרת ושיעור ניצול הקו בשידור מחזורי הם:

$$t_{\text{frame}} = \frac{n \cdot 10}{B} \tag{2.21}$$

$$U = t_{\text{frame}} \cdot f_{\text{msg}} \tag{2.22}$$

כאשר:

n - מספר הבתים במסגרת

B - קצב השידור [bps]

f_{msg} - קצב שליחת ההודעות [Hz]

U - החלק מזמן הקו שמנוצל לשידור

עבור 22 בתים ב-115,200bps מתקבל זמן שידור של כ-1.9ms למסגרת. בשליחה של 50 מסגרות בשנייה הקו מנוצל בכ-9.5% בלבד, כך שנשאר מרווח גדול. טבלה 2.5 מפרטת את הודעות ה-MSP שבשימוש בפרויקט: פקודת ה-RC שה-FPGA שולח לבקר הטיסה, והודעות הטלמטריה שה-ESP32-S3 מבקש ממנו.

הודעה	מזהה	סוג	תוכן עיקרי
MSP2_INAV_STATUS	0x2000	בקשת נתונים (גרסה 2)	דגלי החימוש ומצבי הטיסה הפעילים בפועל
MSP_RAW_GPS	106	בקשת נתונים	סוג הקליטה, מספר לווייניים, מיקום, גובה ומהירות
MSP_ATTITUDE	108	בקשת נתונים	זוויות הגלגול, העלרוד והכיוון
MSP_ALTITUDE	109	בקשת נתונים	הגובה המשוערך והמהירות האנכית
MSP_SET_RAW_RC	200	פקודה	ערכי ערוצי ה-RC
MSP2_INAV_ANALOG	0x2002	בקשת נתונים (גרסה 2)	מתח הסוללה, זרם, הספק וקיבולת שנצרכה

טבלה 2.5 - הודעות MSP שבהן נעשה שימוש בפרויקט

2.8 חיישני מרחק מבוססי זמן מעוף

חיישן זמן מעוף (ToF, Time of Flight) מודד מרחק לפי הזמן שלוקח לאור לעבור מהחיישן אל המטרה ובחזרה. מאחר שהאור עובר את הדרך פעמיים:

$$d = \frac{c \cdot \Delta t}{2} \tag{2.23}$$

כאשר:

d - המרחק למטרה [m]

c - מהירות האור, כ-$3 \cdot 10^8$m/s

Δt - זמן המעבר הלוך ושוב [s]

מהמשוואה נובע שהפרש של 1cm במרחק מתאים להפרש של כ-67ps בלבד בזמן. כדי למדוד זמנים קצרים כאלה משתמשים במערך של גלאי פוטונים בודדים (SPAD), שיכולים לזהות פוטון יחיד ולתזמן את הגעתו. החיישן משדר פולסים רבים ומשקלל את זמני ההגעה של הפוטונים שחזרו [12].

בפרויקט משמשים שני חיישני VL53L1X של STMicroelectronics: חיישן אחד מכוון מטה ומשמש למדידת קרבה לקרקע, לאימות שלבי ההמראה ולסיוע בזיהוי הנחיתה ולזיהוי המכשול שמתחת לרחפן במהלך החצייה, וחיישן שני מכוון קדימה ומשמש לזיהוי מכשולים. שמירת הגובה במהלך הטיסה מבוצעת על ידי בקר הטיסה באמצעות מערכת הערכת הגובה של INAV. החיישן כולל פולט לייזר באורך גל של 940nm (Class 1, בלתי נראה ובטוח לעין), מערך SPAD, מסננים אופטיים ומעבד, ומחזיר את המרחק במילימטרים דרך ממשק I^2C. טווח המדידה המרבי הוא עד 4m, קצב המדידה עד 50Hz ושדה הראייה כ-27° [12].

שני פרמטרים עיקריים קובעים את ביצועי החיישן. מצב המרחק (Distance Mode) מאזן בין טווח לבין חסינות לאור סביבה: במצב Long אפשר למדוד עד כ-4m בחושך, אבל אור סביבה חזק מקצר את הטווח מאוד. במצב Short הטווח מוגבל לכ-1.3m, אבל החיישן כמעט אינו מושפע מאור הסביבה [12]. בפרויקט נבחר לכל חיישן המצב המתאים לתפקידו: החיישן הקדמי פועל בעיקר במצב Long, כדי לזהות מכשול ממרחק גדול יותר, והחיישן התחתון פועל בעיקר במצב Short, משום שהוא מיועד למדידת מרחקים קצרים (סעיף 3.7.1). זמן התקציב (Timing Budget) הוא הזמן שהחיישן מקדיש לכל מדידה: זמן ארוך יותר מקטין את הרעש ומגדיל את הטווח, על חשבון קצב המדידה.

האלומה של החיישן אינה נקודתית: אזור הכיסוי גדל עם המרחק, והחיישן מחזיר מרחק אחד שמייצג את העצמים שבתוך שדה הראייה. קוטר אזור הכיסוי הוא בקירוב:

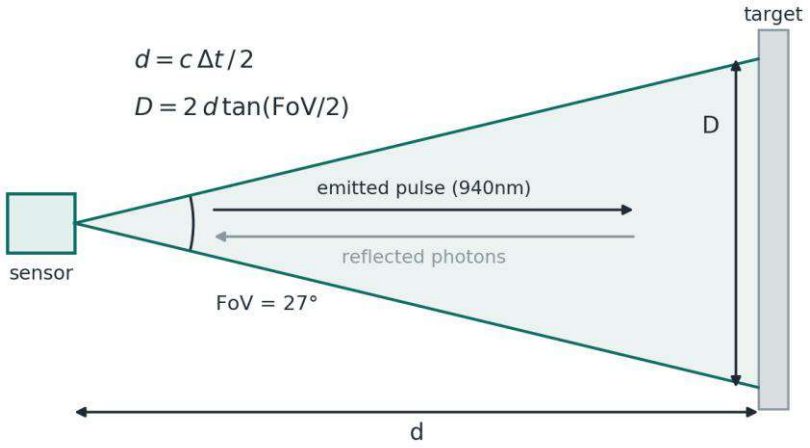
$$D = 2d \cdot \tan\left(\frac{\text{FoV}}{2}\right) \tag{2.24}$$

כאשר:

D - קוטר אזור הכיסוי על המטרה [m]

FoV - זווית שדה הראייה של החיישן

עבור שדה ראייה של 27°, במרחק של 1m נמדד אזור שקוטרו כ-0.48m (איור 2.6). לכן חיישן קדמי עשוי לזהות עצם שנמצא מעט מחוץ לנתיב הרחפן, וחיישן תחתון מושפע מצורת הקרקע ומעצמים סמוכים.



איור 2.6 - עקרון המדידה של חיישן זמן מעוף וגידול אזור הכיסוי עם המרחק

מקורות שגיאה נוספים הם משטח כהה שמחזיר מעט אור, קרינת שמש שמגדילה את רעש הרקע, פגיעה בזווית חדה במשטח, והחזרות מכיסוי שקוף שמעל החיישן. עם כל מדידה החיישן מחזיר גם קוד מצב (Range Status), שמציין אם המדידה תקינה, או שהאות חלש מדי או לא אמין.

כדי להפחית רעש ולסנן מדידות חריגות, מקובל לעבד את המדידות בשני שלבים. מסנן חציון (Median) על חלון קצר מסיר קפיצה בודדת בלי לטשטש שינוי אמיתי, ואחריו ממוצע נע מעריכי (EMA) מחליק את הרעש:

$$y_k = \beta x_k + (1-\beta) y_{k-1} \tag{2.25}$$

כאשר:

x_k - המדידה אחרי מסנן החציון בצעד k

y_k - הערך המסונן

β - מקדם ההחלקה, $0 < \beta \leq 1$

ערך קטן של β מחליק יותר, אך מוסיף השהיה. קבוע הזמן השקול של המסנן הוא בקירוב $\tau \approx T_s/\beta$ עבור ערכים קטנים של β, ובאופן מדויק:

$$\tau = -\frac{T_s}{\ln(1-\beta)} \tag{2.26}$$

כאשר:

τ - קבוע הזמן השקול של המסנן [s]

T_s - הזמן בין מדידות [s]

2.9 מערכות ניווט לווייניות (GNSS)

מערכת ניווט לוויינית (GNSS ,Global Navigation Satellite System) מאפשרת למקלט לחשב את מיקומו מתוך אותות של לווינים. כל לוויין משדר את זמן השידור לפי שעון אטומי ואת נתוני המסלול שלו. המקלט מודד את זמן ההגעה, ומהפרש הזמנים כפול מהירות האור מתקבל מרחק שנקרא Pseudorange. השם נובע מכך שהמרחק כולל גם את שגיאת השעון של המקלט:

$$\rho_i = \sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2 + (z-z_i)^2} + c \cdot \delta t \tag{2.27}$$

כאשר:

ρ_i - המרחק המדומה ללוויין i [m]

(x, y, z) - מיקום המקלט

(x_i, y_i, z_i) - מיקום הלוויין i

δt - שגיאת השעון של המקלט [s]

במשוואה יש ארבעה נעלמים - שלוש קואורדינטות ושגיאת השעון - ולכן נדרשים לפחות ארבעה לווינים לפתרון תלת-ממדי (3D Fix). כשנקלטים יותר לווינים, הפתרון מחושב בשיטת הריבועים הפחותים והדיוק משתפר.

כיום פועלות כמה מערכות: GPS האמריקאית, GLONASS הרוסית, Galileo האירופית ו-BeiDou הסינית. מקלט שקולט כמה מערכות בו-זמנית רואה יותר לווינים ומגיע למיקום מהר יותר. בפרויקט מותקן מודול u-blox NEO-M8N, בעל 72 ערוצי קליטה, שתומך בקליטה בו-זמנית של עד שלוש מערכות. הדיוק האופקי הנומינלי שלו לפי היצרן, בשמיים פתוחים, הוא כ-2.5m (CEP), וזמן קבלת המיקום הראשון בהפעלה קרה הוא כ-26s [13]. המודול מותקן על תורן מוגבה יחד עם המצפן החיצוני, כמתואר בסעיף 3.4. קושחת INAV מתקשרת עם המודול באמצעות הפרוטוקול הבינארי UBX של u-blox.

הדיוק תלוי גם בפיזור הלווינים בשמיים: לווינים מפוזרים נותנים דיוק טוב, ולווינים שמרוכזים בכיוון אחד מגדילים את השגיאה. השפעה זו מבוטאת במקדם DOP (Dilution of Precision). גם השהיית האות באטמוספרה והחזרות מבניינים (Multipath) פוגעות בדיוק, ובתוך מבנה לעיתים לא מתקבל מיקום כלל.

לכן INAV מחשיבה מיקום כתקף רק כאשר יש פתרון תלת-ממדי ומספר מינימלי של לווייניים (gps_min_sats, ברירת מחדל 6), ואינה מאפשרת להפעיל מצבי ניווט בלי מיקום תקף [7].

2.10 ESP32-S3, תקשורת Wi-Fi ופרוטוקול UDP

ESP32-S3 של Espressif הוא שבב SoC הכולל מעבד Xtensa LX7 כפול ליבות בתדר של עד 240MHz, משדר Wi-Fi בתקן IEEE 802.11 b/g/n בתחום 2.4GHz, Bluetooth LE ומגוון ממשקים היקפיים: UART, I²C, SPI ו-USB [14]. השילוב של תקשורת אלחוטית, כוח חישוב וממשקים רבים בשבב אחד מתאים לתפקיד של שער תקשורת. בפרויקט הוא מחבר את תחנת הקרקע לרחפן, קורא את חיישני המרחק ומעביר את המידע ל-FPGA.

רכיב Wi-Fi יכול לפעול כתחנה (Station) שמתחברת לנקודת גישה קיימת, או כנקודת גישה (SoftAP) שאליה מתחברים לקוחות. במצב SoftAP הרכיב יוצר רשת עצמאית, ושרת DHCP מובנה מקצה כתובות ללקוחות. כך הקישור אינו תלוי בתשתית חיצונית, וזה מתאים לשטח פתוח שבו אין רשת זמינה. ב-ESP32 כתובת ברירת המחדל של נקודת הגישה היא 192.168.4.1.

מעל רשת ה-IP, שכבת התעבורה מספקת שני פרוטוקולים עיקריים: TCP ו-UDP. TCP מבטיח שכל הנתונים יגיעו ללא שגיאות ובסדר הנכון, בעזרת אישורי קבלה ושידורים חוזרים. UDP שולח כל הודעה (Datagram) בנפרד, בלי חיבור ובלי אישור, עם כותרת של 8 בתים בלבד [15]. טבלה 2.6 משווה בין השניים.

מאפיין	TCP	UDP
חיבור	נדרשת הקמת חיבור לפני העברת נתונים	ללא חיבור
אמינות	אישורי קבלה ושידור חוזר של נתונים שאבדו	אין; הודעה שאבדה אינה נשלחת שוב
סדר הגעה	מובטח	אינו מובטח
גודל כותרת	20 בתים לפחות	8 בתים
השהיה	משתנה; נתון שאבד מעכב את כל הנתונים שאחריו	נמוכה, ללא המתנה לשידור חוזר
שימוש אופייני	העברת קבצים ודפי אינטרנט	שמע ווידאו בזמן אמת ושליטה מרחוק

טבלה 2.6 - השוואה בין פרוטוקולי התעבורה TCP ו-UDP

בשליטה בזמן אמת, פקודה שהגיעה באיחור כבר אינה רלוונטית: פקודת מקל מלפני חצי שנייה אינה משקפת את כוונת המפעיל. השידור החוזר של TCP מעכב דווקא את הפקודות החדשות, ואילו ב-UDP הודעה שאבדה מוחלפת פשוט בהודעה הבאה. לכן בערוצי שליטה נהוג להשתמש ב-UDP ולשדר את מצב הפקודות באופן מחזורי. זיהוי אובדן הקשר מתבצע באמצעות Heartbeat, מוני רצף ו-Timeout במספר שכבות במערכת: ה-ESP32 מנטר את הקישור לתחנת הקרקע, שכבת הבטיחות מנטרת את עדכניות הפקודות, ובמקרה שזרם פקודות ה-RC אל INAV נפסק מופעל גם מנגנון ה-Failsafe של בקר הטיסה (סעיף 2.12).

קישור Wi-Fi בתחום 2.4GHz חשוף להפרעות מרשתות סמוכות, וההשהיה שלו משתנה מהודעה להודעה (Jitter). לכן זמן ההמתנה לפני הכרזה על ניתוק צריך להיות ארוך בכמה מונים ממרווח השידור.

2.11 מערכת ההנעה וההספק ברחפן

מקור האנרגיה ברחפן הוא סוללת ליתיום-פולימר (LiPo), בזכות צפיפות האנרגיה הגבוהה והיכולת לספק זרמים גבוהים. מתח תא טעון לחלוטין הוא 4.2V, המתח הנומינלי 3.7V, ופריקה מתחת לכ-3.0V גורמת לנזק בלתי הפיך. סוללה 3S כוללת שלושה תאים בטור: 11.1V נומינלי ו-12.6V בטעינה מלאה. הקיבולת נמדדת ב-mAh, ודירוג ה-C מגדיר את זרם הפריקה המרבי ביחס לקיבולת:

$$I_{\max} = C_{\text{rate}} \cdot Q \tag{2.28}$$

כאשר:

$I_{\max}$ - זרם הפריקה המרבי [A]

C_{rate} - דירוג הפריקה של הסוללה [1/h]

Q - קיבולת הסוללה [Ah]

לדוגמה, לסוללה של 4200mAh בדירוג 60C מתקבל זרם מרבי של 252A, הרבה מעבר לצריכה של רחפן בגודל זה. לסוללה יש התנגדות פנימית, ולכן מתח ההדקים יורד כשהזרם עולה:

$$V_{\text{bat}} = V_{\text{oc}} - I \cdot R_{\text{int}} \tag{2.29}$$

כאשר:

V_{oc} - מתח הסוללה ללא עומס [V]

R_{int} - ההתנגדות הפנימית של הסוללה [Ω]

ירידת המתח בעומס, יחד עם הירידה ההדרגתית במהלך הפריקה, מקטינה את מהירות המנועים עבור אותה פקודה. לכן נקודת הריחוף עולה במהלך הטיסה (סעיף 2.1.2), ולכן גם צריך לנטר את מתח הסוללה ואת הזרם בזמן אמת. זמן הטיסה המשוער מחושב מהקיבולת השמישה ומהזרם הממוצע:

$$t_{\text{flight}} \approx \frac{60 \cdot \eta \cdot Q}{I_{\text{avg}}} \tag{2.30}$$

כאשר:

t_{flight} - זמן הטיסה [min]

η - החלק השמיש מהקיבולת, בדרך כלל כ-0.8 כדי לשמור על חיי הסוללה

I_{avg} - הזרם הממוצע בטיסה [A]

המנועים הם מנועי DC ללא מברשות (BLDC) עם רוטור חיצוני. קבוע המהירות KV מגדיר את מהירות הסיבוב ללא עומס ליחידת מתח:

$$n_0 = K_{\text{V}} \cdot V \tag{2.31}$$

כאשר:

n_0 - מהירות הסיבוב ללא עומס [rpm]

K_{V} - קבוע המהירות [rpm/V]

V - מתח ההזנה [V]

בפרויקט משמשים מנועי 2212 עם 920KV. המספר 2212 מציין סטטור בקוטר 22mm ובגובה 12mm. בסוללה טעונה (12.6V) מתקבלים כ-11,600rpm ללא עומס. KV נמוך יחסית מתאים למדחפים גדולים, כמו מדחפי 10 אינץ' שבפרויקט, שמייצרים דחף רב במהירות סיבוב נמוכה.

את המנוע מפעיל בקר מהירות אלקטרוני (ESC): ממיר תלת-פאזי שבנוי משישה טרנזיסטורי MOSFET. הבקר מזהה את מיקום הרוטור בלי חיישנים, לפי המתח המושרה (Back-EMF) בפאזה שאינה מונעת, ומחליף את הפאזות בזמן הנכון. בפרוטוקול PWM הסטנדרטי, פקודת המהירות מקודדת ברוחב פולס בין 1000µs (מינימום) ל-2000µs (מקסימום). כדי שכל בקרי המהירות יפרשו את התחום באותה צורה, מבצעים כיול שבו כל ESC לומד את ערכי הקצה. קיימים גם פרוטוקולים מהירים יותר, כמו OneShot ו-DShot הספרתי.

הרכיבים האלקטרוניים צריכים מתחים נמוכים ויציבים, כמו 5V ו-3.3V. ממיר ממותג מסוג Buck מוריד מתח ביעילות גבוהה: מתג אלקטרוני נפתח ונסגר בתדר גבוה, ומתח המוצא נקבע לפי יחס המחזור:

$$V_{\text{out}} = D \cdot V_{\text{in}} \tag{2.32}$$

כאשר:

D - יחס המחזור: החלק מזמן המחזור שבו המתג סגור

בווסת ליניארי, לעומת זאת, כל הפרש המתחים הופך לחום:

$$P_{\text{loss}} = (V_{\text{in}} - V_{\text{out}}) \cdot I_{\text{out}} \tag{2.33}$$

לדוגמה, הורדה מ-12.6V ל-5V בזרם של 1A בווסת ליניארי מבזבזת 7.6W, בעוד שממיר Buck ביעילות של 90% מבזבז כ-0.56W בלבד. בנוסף, בכל ממשק תקשורת בין רכיבים שמוזנים ממקורות שונים חייבת להיות אדמה משותפת, אחרת רמות האות אינן מוגדרות. כמו כן יש להרחיק את מסלולי הזרם הגבוה של המנועים מקווי האותות, כדי שהרעש המושרה לא יפגע בתקשורת.

2.12 עקרונות בטיחות: Fail-safe ו-Watchdog

תקלה ברחפן עלולה לגרום נזק לציוד ולסובבים, ולכן צריך להגדיר מראש מה המערכת עושה כשמשהו משתבש. עקרון Fail-safe קובע שבזיהוי תקלה המערכת עוברת למצב בטוח שהוגדר מראש [2]. ברחפן אין מצב בטוח אחד לכל המקרים: עצירה מיידית של המנועים באוויר גורמת לנפילה חופשית, ומהירות הפגיעה בקרקע היא:

$$v = \sqrt{2gh} \tag{2.34}$$

כאשר:

v - מהירות הפגיעה [m/s]

h - גובה הנפילה [m]

מגובה של 2m בלבד מתקבלת מהירות של כ-6.3m/s. לכן, כשהרחפן באוויר, בדרך כלל עדיפה ירידה מבוקרת לנחיתה על פני עצירת המנועים. עצירה מיידית שמורה למקרים שבהם המשך פעולת המנועים מסוכן יותר, למשל כשהרחפן כבר על הקרקע או יצא משליטה.

כדי להגיב לתקלה צריך קודם כול לזהות אותה. טיימר Watchdog הוא מונה שמתאפס בכל פעם שמגיע סימן חיים - הודעה תקינה או עדכון תקופתי. אם המונה מגיע לסף בלי שהתאפס, מוכרזת תקלה (איור 2.7). הסף הוא פשרה: סף קצר מגיב מהר אך מכריז על ניתוק שווא בכל עיכוב רגעי, וסף ארוך מונע התראות שווא אך משאיר את הרחפן יותר זמן ללא שליטה. תנאי מינימלי לבחירת הסף הוא:

$$T_{\text{wd}} > (N+1) \cdot T_{\text{msg}} + J_{\max} \tag{2.35}$$

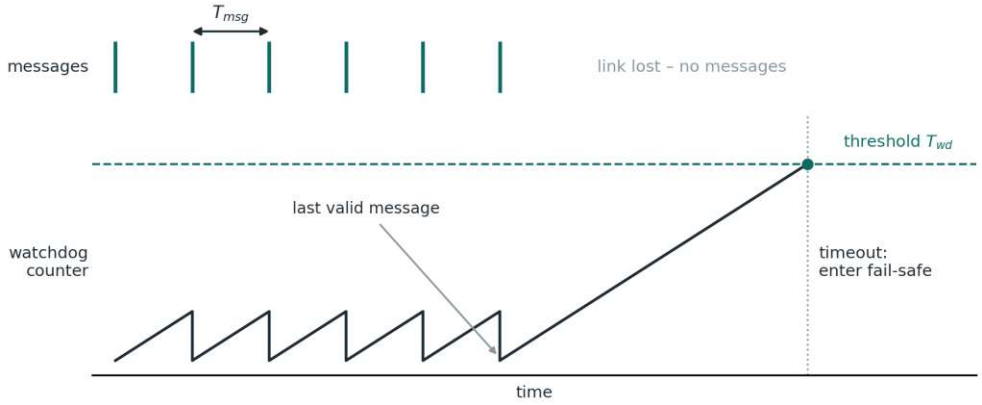
כאשר:

T_{wd} - סף ה-Watchdog [s]

T_{msg} - מרווח השידור הנומינלי [s]

N - מספר ההודעות הרצופות שמותר לאבד בלי להכריז על ניתוק

$J_{\max}$ - ההשהיה המרבית הצפויה של הודעה [s]



איור 2.7 - פעולת טיימר Watchdog: המונה מתאפס בכל הודעה, ובהיעדר הודעות מגיע לסף ומפעיל Fail-safe

במערכת מבוזרת מפעילים מנגנון כזה בכל שכבה: כל רכיב מנטר את הרכיב שמזין אותו, ומגדיר מראש מה יעשה כשההזנה נפסקת. כך ההגנה אינה תלויה ברכיב יחיד, ותקלה ברכיב אחד נבלמת בשכבה שאחריו.

גם בקר הטיסה עצמו כולל מנגנון Fail-safe [16]. INAV מזהה אובדן קליטה כשערוצי ה-RC מפסיקים להגיע או חורגים מהתחום התקין. בשלב הראשון היא ממתינה זמן קצר (failsafe_delay, בברירת מחדל 0.5s), כדי לאפשר לקליטה לחזור. אם הקליטה לא חזרה, מופעל השלב השני לפי ההגדרה failsafe_procedure: נחיתת חירום עם ייצוב אופקי (LAND), עצירת המנועים (DROP), חזרה לנקודת ההמראה (RTH) או ללא פעולה (NONE). אם הרחפן כבר על הקרקע והמצערת נמוכה, הבקר פשוט מבטל את החימוש.

שני עקרונות נוספים משלימים את התמונה. הראשון - 'בטוח כברירת מחדל': מצב ההתחלה של המערכת הוא מצב שבו המנועים אינם יכולים לפעול, והמעבר לחימוש דורש רצף מכוון של פעולות ותנאים, ואילו פקודת עצירה זמינה תמיד וגוברת על כל פקודה אחרת. השני - 'כותב יחיד': כאשר כמה רכיבים יכולים לשלוח פקודות לאותו יעד, מוגדר רכיב אחד בלבד שמורשה לעשות זאת. שני מקורות פקודה במקביל יוצרים ערבוב של ערכים, ומצב שבו אף רכיב אינו יודע מה נשלח בפועל. אופן יישום העקרונות האלה בפרויקט מתואר בפרק 3.

3 תכנון המערכת

3.1 דרישות המערכת

הפרק הזה מתאר את התכנון של המערכת: מה היא נדרשת לעשות, כיצד היא בנויה, אילו רכיבים נבחרו ומדוע, וכיצד מחולקת האחריות בין ארבעת המחשבים שבה. התכנון נגזר מהדרישות שמוצגות כאן, והמימוש עצמו והתוצאות מוצגים בפרק הבא.

הדרישות נכתבו בשני חלקים. דרישות תפקודיות מתארות מה המערכת עושה, ודרישות שאינן תפקודיות מתארות באילו תנאים ובאיזו איכות. לכל דרישה נקבע קריטריון קבלה מדיד, כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה ולא רק להתרשם ממנה (טבלה 3.1).

מזהה	דרישה תפקודית	קריטריון קבלה	שלב
F1	טיסה ידנית מתחנת קרקע ניידת, בלי שלט רדיו ייעודי	הרחפן ממריא, מרחף ונוחת בשליטת הטאבלט בלבד	1
F2	שכבת בטיחות בחומרה שמפקחת על זרם פקודות ההגה	אין פקודת מנוע כלשהי ללא חימוש מפורש	1
F3	חישת מרחק מהקרקע וחישת מכשול בכיוון התנועה	שני החיישנים מדווחים מרחק ומצב אמינות בקצב קבוע	1
F4	טלמטריה תפעולית נבחרת בזמן אמת לתחנת הקרקע	מתח סוללה, מצב חימוש, מצב הטיסה הפעיל, זוויות ומרחקי החיישנים מוצגים ברציפות	1
F5	חימוש, ניתוק ומפסק חירום מהאפליקציה	פקודת ניתוק או חירום יזומה מהאפליקציה מועברת מיידית לבקר הטיסה ומביאה להפסקת פעולת המנועים, בעוד שאובדן קשר מטופל באמצעות מנגנון ה-Failsafe	1
F6	התנהגות מוגדרת וצפויה באובדן קשר	המערכת מגיעה למצב בטוח ידוע, ומדווחת מה עצר אותה	1
F7	שמירת גובה	הרחפן שומר גובה בשחרור סטיק המצערת	2
F8	עצירה לפני מכשול ועקיפה שלו	הרחפן עוצר לפני מכשול בטווח שנקבע, עוקף אותו ואינו פוגע בו	3
F9	ניווט אוטונומי מנקודת מוצא אל נקודת יעד	הרחפן מגיע אל נקודת היעד, וממשיך אליה גם לאחר עקיפת מכשול	3

טבלה 3.1 - הדרישות התפקודיות של המערכת וקריטריוני הקבלה שלהן

החלוקה לשלבים בעמודה האחרונה מתארת את המבנה המדורג של המערכת. שלושת שלבי המערכת מרכיבים יחד את תרחיש הפעולה האוטונומי: שליטה וייצוב, שמירת גובה, וניווט אל היעד תוך התמודדות עם מכשול. כל שלב נשען על השלב שמתחתיו, וסעיף 3.9 מפרט את האלגוריתמים ואת תנאי המעבר בין השלבים.

הדרישות שאינן תפקודיות מגדירות את גבולות הגזרה של התכנון (טבלה 3.2):

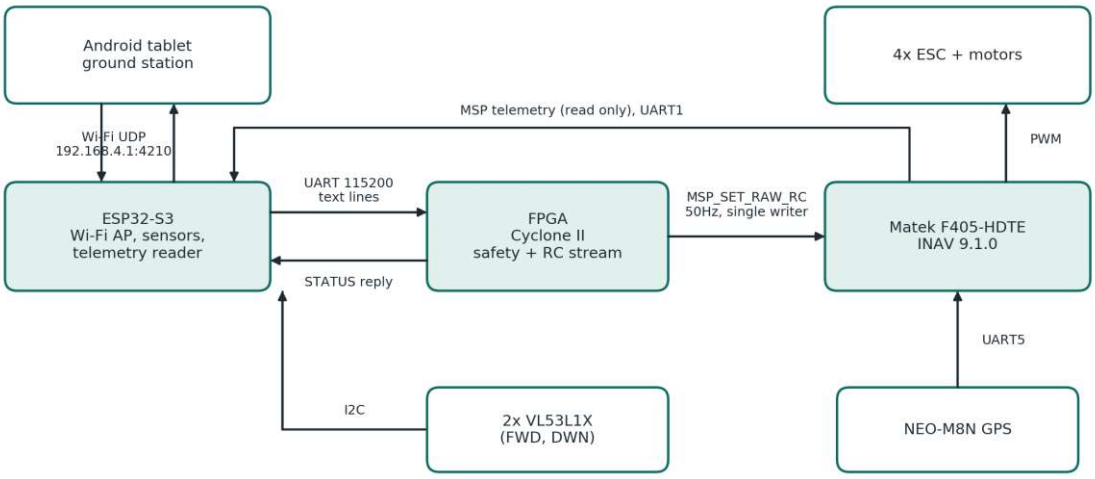
מזהה	דרישה	ערך נדרש	מקור הדרישה
N1	משקל המראה	עד 1.5kg	כושר הנשיאה של מסגרת F450 והמדחפים
N2	קצב עדכון פקודות ההגה	50Hz קבוע	דרישת קושחת INAV לקלט מסוג MSP
N3	קצב העברת נתוני החישה לשכבת הבטיחות	20Hz לפחות	זמן תגובה סביר מול מכשול
N4	קצב טלמטריה לתחנת הקרקע	10Hz לפחות	תצוגה רציפה לטייס
N5	אזור עבודה	קו ראייה, עשרות מטרים	טווח נקודת גישה אלחוטית
N6	בטיחות בקרקע	המנועים כבויים כברירת מחדל	עבודה עם סטודנטים במעבדה
N7	יכולת ניפוי שגיאות	כל מצב פנימי מדווח החוצה	דרישת פיתוח וניפוי

טבלה 3.2 - דרישות שאינן תפקודיות

טבלת האימות המלאה, שמקשרת כל דרישה לבדיקה שבוצעה ולתוצאה שלה, נמצאת בפרק 4.

3.2 ארכיטקטורת המערכת

במערכת ארבעה מחשבים שונים, וכל אחד מהם עושה דבר אחד שהוא הכי מתאים לו. בקר הטיסה מריץ קושחה בשלה שמייצבת את הרחפן, ה-FPGA מספק שכבת בטיחות דטרמיניסטית בחומרה, מיקרו-בקר מטפל בתקשורת האלחוטית ובחיישנים, והטאבלט הוא ממשק המשתמש. החלוקה הזו היא לב התכנון, והיא גם מה שמאפשר לבדוק כל חלק בנפרד (איור 3.1).



איור 3.1 - ארכיטקטורת המערכת: נתיב הפקודות מהטאבלט אל המנועים, ונתיב הטלמטריה חזרה

בנתיב הפקודות יש שרשרת אחת בלבד, והיא חד-כיוונית: האפליקציה שולחת את מצב הג'ויסטיקים (הסטיקים) אל ה-ESP32-S3 ברשת אלחוטית, ה-ESP32-S3 מעביר אותם ל-FPGA כשורות טקסט קצרות, וה-FPGA הוא זה שבונה את חבילות ה-RC ושולח אותן לבקר הטיסה. הבחירה הזו מכוונת: **ה-FPGA הוא הכותב היחיד של פקודות השליטה RC/AUX** אל בקר הטיסה. אין מצב שבו שני גורמים שולחים פקודות הגה ומתנגשים. קישור ה-ESP32 אל בקר הטיסה משמש לקריאת טלמטריה, סטטוס והגדרות בלבד, ואינו משמש לשליחת ערוצי שליטה, כך שבמימוש הסופי נשמר נתיב פקודות יחיד שעובר דרך שכבת הבטיחות.

רכיב	אחראי על	לא אחראי על
INAV (Matek F405-HDTE)	ייצוב, אומדן גובה, שמירת גובה, נחיתה, חזרה הביתה, Failsafe וניתוק בנחיתה	קבלת החלטות בטיחות מחוץ לקושחה
FPGA (Cyclone II)	בטיחות ובוררות: בניית זרם ה-RC ב-50Hz וההחלטה מתי להפסיק אותו, וכן ניהול מכונת מצבי המשימה ברמת המשימה	ייצוב, בקרת PID, בקרת גובה, ניווט פיזי, הורדת מצערת, נחיתה או ניתוק מנועים לפי חיישן
ESP32-S3	נקודת גישה אלחוטית, תקשורת עם האפליקציה, קריאת שני הלידארים, קריאת טלמטריה מהבקר, והחזקת מצב הטיסה הפיזי (קרקע / אימות המראה / אוויר) לצורך לוגיקת המצערת והחיישנים	בקרת טיסה או החלטות ייצוב כלשהן
אפליקציית אנדרואיד	ממשק המשתמש, הפקודות, ולוגיקת מרכז המצערת הידני	ייצוב, בקרת גובה או טיפול בכשל תקשורת בחומרה

טבלה 3.3 - חלוקת האחריות בין רכיבי המערכת

חלוקת האחריות הזו (טבלה 3.3) היא תוצאה של החלטה הנדסית מפורשת. בגרסה מוקדמת של התכנון ה-FPGA היה אמור גם לבצע נחיתה מבוקרת בעצמו: להוריד מצערת בהדרגה, לזהות נגיעה בקרקע לפי החיישן התחתון ולנתק את המנועים. הגישה הזו נזנחה, משתי סיבות. הראשונה היא שקושחת INAV כבר מכילה נחיתה, חזרה הביתה ומנגנון Failsafe מלא, שנבדקו על ידי קהילה גדולה [16], ואין טעם לממש אותם שוב בחומרה בפחות אמינות. השנייה, והחשובה יותר, היא שנחיתה מבוססת חיישן מרחק יחיד מסתמכת על נתון שעלול להיות שגוי: משטח כהה, אור שמש חזק או מכשול נמוך מתחת לרחפן משנים את המדידה. מערכת בטיחות לא צריכה להיות מבוססת על החיישן הכי פחות אמי ן שיש בה.

ב-FPGA קיימות שתי פונקציות לוגיות נפרדות. **שכבת המשימה** מחליטה אילו בקשות מצב ותנועה יש לייצר במהלך התרחיש האוטונומי, ו**שכבת הבטיחות והבוררות** מפקחת על זרם פקודות ה-RC/AUX וקובעת אם מותר להעבירו אל בקר הטיסה. שתיהן עושות מה שחומרה עושה טוב יותר מתוכנה: החלטות בדידות, מהירות וצפויות בזמן. פקודות המשימה אינן שולטות במנועים ישירות, אלא עוברות דרך אותו נתיב מפוקח.

שכבת הבטיחות מייצרת את זרם הפקודות בקצב קבוע ומחליטה מתי **להפסיק** אותו. עצירת הזרם היא פעולת הבטיחות: ברגע שבקר הטיסה מפסיק לקבל פקודות הגה הוא מזהה אובדן קליטה ומפעיל את מנגנון ה-Failsafe שלו. סעיף 3.8 מתאר את מכונת המצבים במלואה.

נתיב הטלמטריה נפרד לגמרי מנתיב הפקודות, וזו גם הסיבה שהוא מחובר לערוץ טורי אחר בבקר הטיסה. ה-ESP32-S3 אינו שולח לבקר הטיסה פקודות RC או פקודות טיסה. הוא שולח בקשות MSP לצורך קריאת טלמטריה, מצבי טיסה והגדרות. ה-FPGA נשאר הגורם היחיד שמייצר את זרם פקודות ה-RC וה-AUX אל בקר הטיסה. ההפרדה הזו מבטיחה ששגיאה בקוד הטלמטריה לא תוכל להפוך לפקודת טיסה.

3.3 בחירת רכיבים והשוואת חלופות

לכל אחת מהבחירות המרכזיות היו חלופות סבירות. הסעיף הזה מציג את השיקולים, ואת הסיבה שבגללה נבחר הרכיב שנבחר.

3.3.1 קושחת בקר הטיסה

שלוש משפחות קושחה נפוצות מתאימות לרחפן מרובה רוטורים בגודל הזה (טבלה 3.4). Betaflight מכוונת לטיסת מירוץ ולשליטה ידנית, ArduPilot ו-PX4 הן מערכות ניווט מלאות עם תמיכה רחבה במשימות אוטונומיות, ו-INAV היא קושחה שהתפצלה מ-Cleanflight ומתמקדת ביכולות ניווט מבוססות GPS [1].

קריטריון	Betaflight	INAV	ArduPilot / PX4
ייצוב ידני	מצוין	מצוין	מצוין
שמירת גובה ומיקום	חלקי	מובנה	מובנה
קלט פקודות דרך MSP	נתמך	נתמך ומתועד	פרוטוקול MAVLink
דרישת חומרה	נמוכה	נמוכה	גבוהה יותר
מורכבות הגדרה	נמוכה	בינונית	גבוהה
התאמה לבקר שברשותנו	מלאה	מלאה	חלקית

טבלה 3.4 - השוואת קושחות בקר טיסה

נבחרה INAV. היא מספקת את שמירת הגובה והניווט שהפרויקט צריך בשלבים 2 ו-3, היא רצה על הבקר שברשותנו, והיא תומכת בקלט פקודות דרך פרוטוקול MSP [11] - וזו נקודת החיבור שמאפשרת ל-FPGA לשמש כמקלט הרדיו של המערכת. כוונון בקרי ה-PID נעשה בכלי Ez-Tune המובנה.

3.3.2 הרכיב המתכנת מחדש

ה-FPGA הוא רכיב Cyclone II מדגם EP2C5T144C8 [9]. הוא אינו הרכיב החדיש ביותר, אך הוא מתאים לדרישה: המעגל שנדרש כאן קטן, והאתגר אינו בגודל אלא בעמידה בתזמון ובוודאות ההתנהגות. שיקול מעשי נוסף הוא שרשרת הכלים - הרכיב נתמך בגרסת Quartus II 13.0 SP1, שהיא הגרסה האחרונה שתומכת במשפחה הזו, והיא מותקנת במחשב הצריבה של המעבדה. חלופה של מיקרו-בקר נוסף במקום FPGA נשקלה ונדחתה: מיקרו-בקר מריץ תוכנה, וזמן התגובה שלו תלוי בסדר הפסיקות ובעומס הרגעי, בעוד שמעגל חומרה מבצע את אותה בדיקה בכל מחזור שעון ללא תלות בעומס [8].

3.3.3 המיקרו-בקר המלווה

לתפקיד התקשורת נבחר ESP32-S3 [14]. הוא כולל נקודת גישה אלחוטית מובנית, שני ערוצים טוריים פנויים וממשק I^2C, וסביבת הפיתוח שלו מוכרת. החלופה של מחשב לוח קטן נדחתה בגלל צריכת זרם, משקל וזמן עלייה ארוך; החלופה של מודול אלחוטי פשוט שמחובר ישירות ל-FPGA נדחתה משום שמימוש מחסנית תקשורת שלמה בחומרה הוא עבודה גדולה בהרבה מהתועלת שבה. מצלמת הלוח אינה בשימוש בפרויקט.

3.3.4 חיישני המרחק

נדרשה מדידת מרחק קצרה וזולה בשני כיוונים. שלוש משפחות חיישנים נשקלו: חיישן על-קולי, חיישן אינפרה-אדום משולש, וחיישן זמן מעוף אופטי.

קריטריון	על-קולי	אינפרה-אדום משולש	זמן מעוף (VL53L1X)
טווח אופייני	2cm עד 4m	10cm עד 150cm	4cm עד 130cm במצב Short, ועד כ-4m במצב Long
קצב מדידה	עד כ-20Hz	עד כ-50Hz	עד 50Hz
רוחב אלומה	רחב מאוד	צר	צר, כ-27°
רגישות לרעש מנועים	גבוהה	נמוכה	נמוכה
רגישות לאור שמש	אין	גבוהה	בינונית, נמוכה במצב Short
דיווח אמינות המדידה	אין	אין	קוד מצב לכל מדידה
ממשק	פולס	אנלוגי	I²C

טבלה 3.5 - השוואת טכנולוגיות חישת מרחק

נבחר חיישן VL53L1X [12]. הסיבה המכריעה היא השורה האחרונה בטבלה 3.5: החיישן מחזיר עם כל מדידה גם קוד מצב שמעיד על אמינותה. מערכת בטיחות חייבת להבחין בין "המרחק הוא 80cm" לבין "לא התקבלה החזרה", ושתי החלופות האחרות אינן מספקות את ההבחנה הזו. רעש אקוסטי מהמדחפים, שפוגע קשות בחיישנים על-קוליים, אינו משפיע על מדידה אופטית. הספרייה שבשימוש היא ספריית SparkFun בגרסה 1.2.12.

3.3.5 קישור התקשורת אל תחנת הקרקע

הקישור בין הטאבלט לרחפן הוא רשת אלחוטית בתקן IEEE 802.11, שבה ה-ESP32-S3 משמש כנקודת גישה והטאבלט מתחבר אליה. ההודעות עוברות בפרוטוקול UDP [15]. הבחירה ב-UDP ולא ב-TCP היא מכוונת: בזרם פקודות מחזורי, חבילה שאבדה כבר אינה רלוונטית כשהיא מגיעה, ומנגנון השידור החוזר של TCP רק היה מוסיף השהיה ומעכב את החבילות הבאות אחריה. עדיף לוותר על חבילה בודדת מאשר לקבל פקודה ישנה.

נבחנה גם האפשרות להשתמש בשלט רדיו ייעודי במקביל, כגיבוי. היא נדחתה במודע: הפרויקט בוחן שרשרת פקודה שעוברת דרך שכבת בטיחות בחומרה, ושלט מקביל היה יוצר נתיב שני שעוקף אותה. המשמעות המעשית היא שהאפליקציה היא מפסק החירום היחיד, ולכן התנהגות המערכת באובדן קשר היא דרישה מרכזית ולא הערת שוליים.

3.4 פריסה מכנית והרכבה

הרחפן בנוי על מסגרת F450 בתצורת X, עם ארבעה זרועות באורך אלכסון של 450mm. ארבעה מנועי 2212 בקבוע 920KV מותקנים בקצות הזרועות, כל אחד עם בקר מהירות 30A ומדחף 1045 (טבלה א.1). שני המנועים שבאלכסון אחד מסתובבים בכיוון אחד, ושני האחרים בכיוון הנגדי, כך שמומנטי הסיבוב מתבטלים בריחוף ומאפשרים שליטה בכיוון.

מיפוי המנועים ליציאות בקר הטיסה נקבע לפי סדר המנועים של INAV: יציאה S1 למנוע הימני-אחורי, S2 לימני-קדמי, S3 לשמאלי-אחורי ו-S4 לשמאלי-קדמי (טבלה ב.2). סדר זה נבדק בפועל מול תוכנת ההגדרות לפני הרכבת המדחפים, משום שמנוע שמחובר ליציאה שגויה הופך את המערכת לבלתי יציבה מיד עם ההמראה.



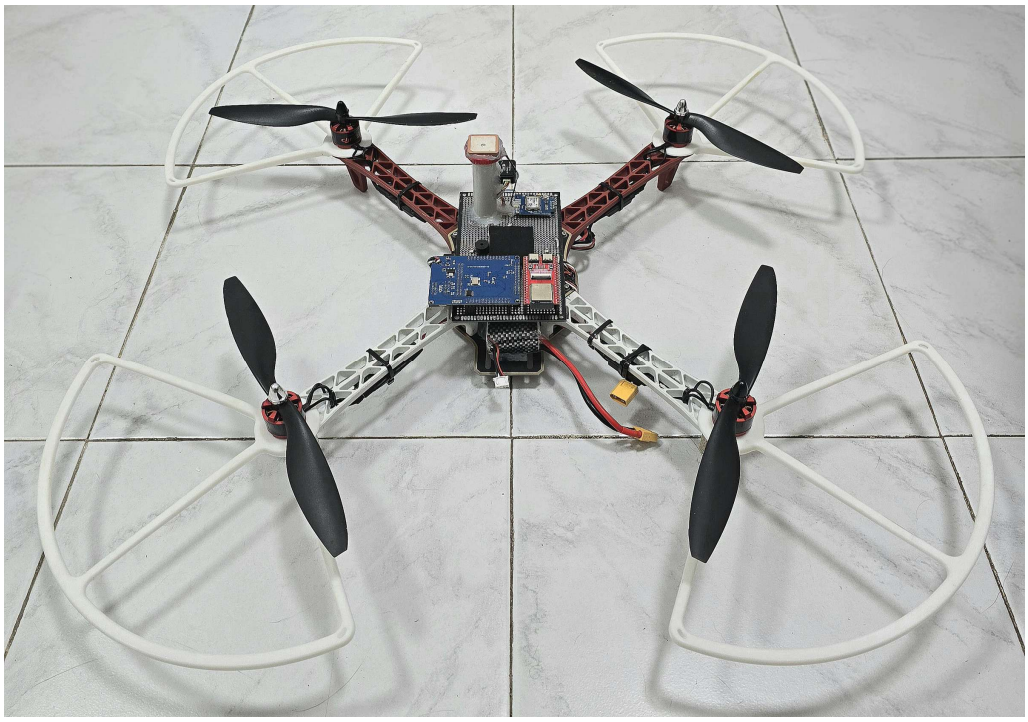
איור 3.2 - מבט עליון על הרחפן בשלב הרכבה מוקדם, לפני הוספת התורן: מיקום בקר הטיסה, FPGA, ESP32-S3, הבאזר ואנטנת ה-GPS

סדר ההרכבה על הצירים נקבע לפי שלושה שיקולים: מרכז הכובד, אורך החיווט, והפרדה בין חלקי הספק לחלקים הספרתיים. הסוללה מותקנת מתחת ללוח התחתון, במיקום שמאזן את מרכז הכובד סביב מרכז המסגרת. בקר הטיסה ממוקם באזור המרכזי של הרחפן, קרוב ככל האפשר למרכז הכובד, כדי שמדידות התאוצה יושפעו כמה שפחות מתנועה סיבובית. לוחות ה-FPGA וה-ESP32-S3 מותקנים על הלוח העליון סביבו (איור 3.4). הבאזר מותקן באזור המרכזי, מעט שמאלה ממרכז הלוח, מודול ה-GPS והמצפן החיצוני מותקנים יחד על תורן מוגבה מעל הלוח העליון, כמתואר בהמשך הסעיף.

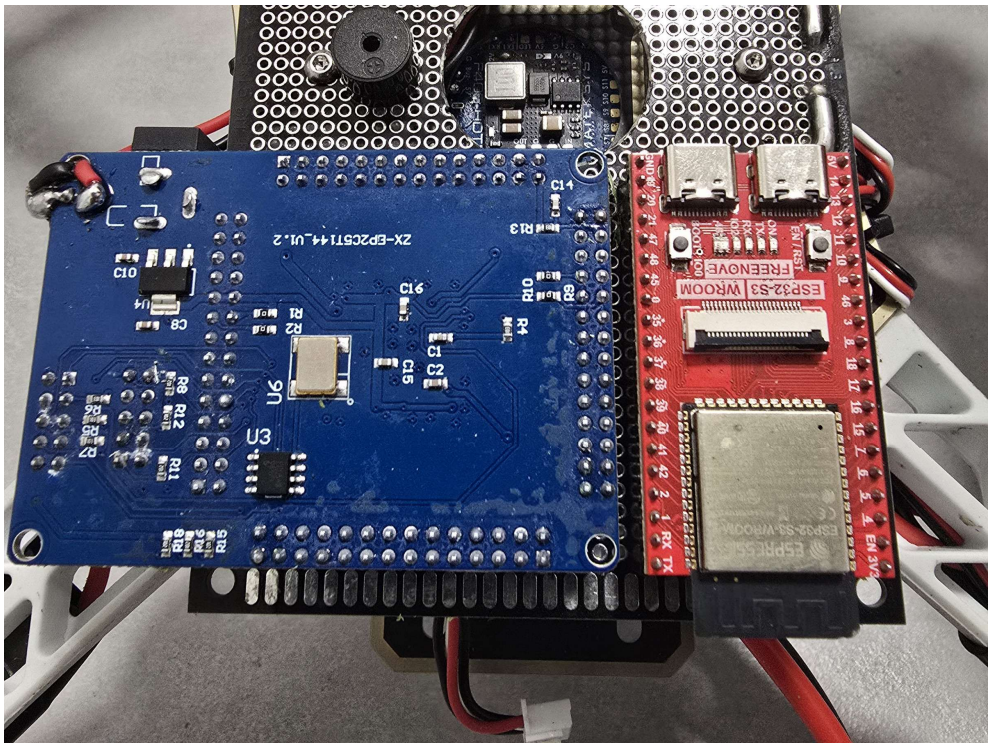
איור 3.2 מתעד את הרחפן בשלב הרכבה מוקדם, לפני הוספת התורן, ונשמר בספר כדי לתעד את הבעיות שהתגלו בתצורה זו. אנטנת ה-GPS הייתה מותקנת על הלוח העליון, בסמוך ללוח ה-ESP32-S3 ולכבלי ההספק, וקליטת הלווויינים הייתה חלשה ולא יציבה. משדר ה-Wi-Fi של ה-ESP32-S3 שיבש את הקליטה, ובנוסף, ללא מצפן לא היה ל-INAV ייחוס כיוון אמין. כתוצאה מכך לא ניתן היה להטיס את הרחפן במצב POSHOLD באופן יציב, ובוודאי שלא לבצע ניווט אוטונומי.

בגרסה הסופית נוסף לרחפן מצפן חיצוני מדגם CUAV IST8, המבוסס על החיישן IST8310, משום שבקר הטיסה Matek F405-HDTE אינו כולל מגנטומטר מובנה. המצפן נותן ל-INAV ייחוס כיוון (Heading) אמין, שנדרש לניווט האוטונומי ולמצב שמירת המיקום POSHOLD. המצפן ומודול ה-GPS הוגבהו יחד על תורן מעל הלוח העליון. ההגבהה מרחיקה את המצפן מהשדות המגנטיים שיוצרים הזרמים הגבוהים בבקרי המהירות ובכבלי ההספק, ואת מקלט ה-GPS מהפרעות הרדיו של משדר ה-Wi-Fi ב-ESP32-S3, ובנוסף נותנת לאנטנה שדה ראייה פתוח יותר אל השמיים. בבדיקות שבוצעו לאחר העברת המודול לתורן התקבל

אומדן שגיאת מיקום אופקית (EPH) של כ-0.4-0.7m בתנאי הקליטה שנבדקו, לעומת קליטה חלשה ולא יציבה בתצורה המוקדמת (סעיף 5.4). איור 3.3 מציג את הרחפן בתצורתו הסופית, שבה נוספו גם מגיני מדחפים סביב כל מנוע.

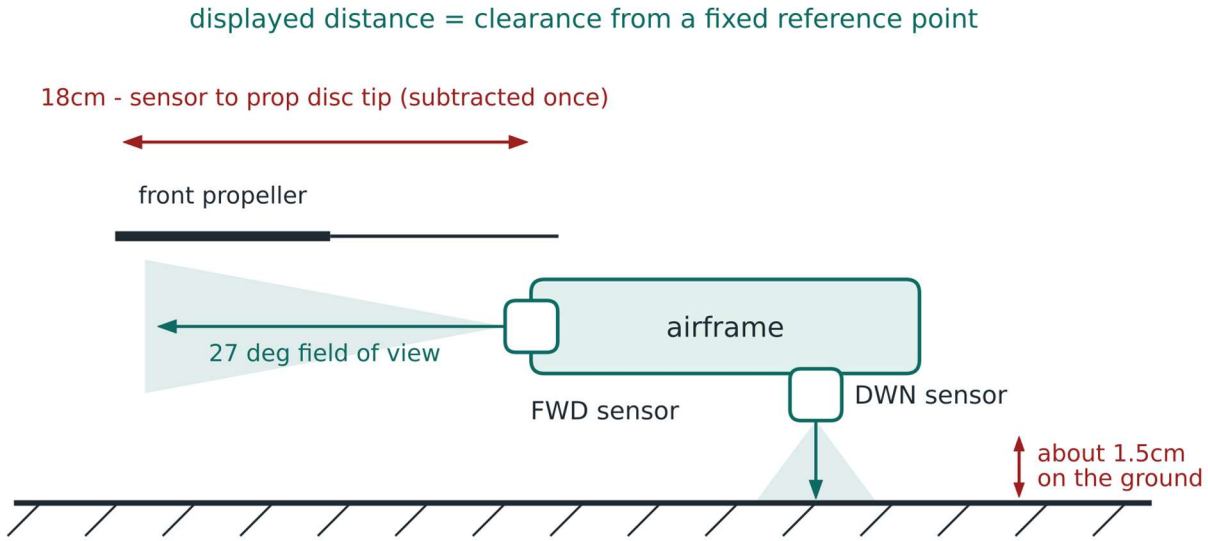


איור 3.3 - הרחפן בתצורתו הסופית, עם מודול ה-GPS והמצפן החיצוני על התורן המוגבה ומגיני המדחפים



איור 3.4 - שכבת הבטיחות והמיקרו-בקר כפי שהם מותקנים על הלוח העליון: לוח ה-FPGA משמאל, לוח ה-ESP32-S3 מימין, ובקר הטיסה מלפניהם

מיקום שני חיישני המרחק נגזר מהתפקיד שלהם, והוא קובע גם את המשמעות של המספר שמוצג לטייס. החיישן הקדמי מותקן על הזרוע הקדמית, מאחורי דיסקת המדחף, והחיישן התחתון מותקן מתחת ללוח התחתון ומכוון כלפי מטה. איור 3.5 מציג את הגאומטריה.



איור 3.5 - גאומטריית ההתקנה של חיישני המרחק, במבט מהצד

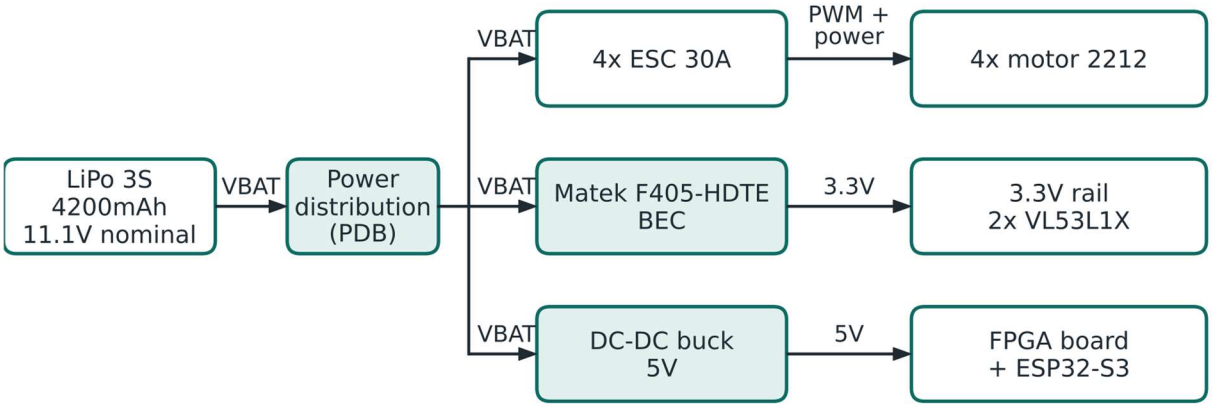
בשני המקרים המספר שמוצג אינו המרחק מהחיישן אלא המרווח מנקודת ייחוס קבועה על הרחפן: בחיישן הקדמי קצה דיסקת המדחף, ובחיישן התחתון הנקודה שנוגעת בקרקע. הקושחה מחסירה מהמדידה הגולמית את מרחק ההתקנה: 18cm בחיישן הקדמי, שהוא המרחק מהחיישן עד קצה דיסקת המדחף, ו-1cm בחיישן התחתון. המשמעות היא שערך 0 פירושו נגיעה בנקודת הייחוס, ולא "קרוב מאוד". לבחירה הזו יש השלכה ישירה על הספים בסעיף 3.9: סף מכשול נמדד מקצה המדחף, ואסור להוסיף לו שוב את 18cm.

רגלי הנחיתה הארוכות שהיו במסגרת המקורית הוסרו. הן הוסיפו משקל וגובה, ובעיקר הן הכניסו את קצה הרגל לתוך שדה הראייה של החיישן התחתון. בלעדיהן החיישן נמצא כ-1.5cm מעל הרצפה כשהרחפן עומד. זהו מרחק קטן מהטווח המינימלי של החיישן, ולכן על הקרקע הוא מדווח מצב של "קרוב מדי" ולא מרחק מספרי. זו התנהגות תקינה וצפויה: על הקרקע המצב הזה הוא אינדיקציה תקפה לקרבה לקרקע ואינו נחשב תקלה. אין לקשור אותו בפני עצמו להחלטה שהרחפן נחת - החלטה כזו דורשת תנאים נוספים, כפי שמתואר בסעיף האוטונומיה.

משקל ההמראה הכולל של הרחפן, כפי שנמדד עם הסוללה ועם כל הרכיבים, ללא מגיני המדחפים הזמניים, הוא 1.160kg. המשקל הזה עומד בדרישה N1, ומשאיר מרווח עומס מספיק מול הדחף של ארבעת המנועים.

3.5 הזנה והארקה

מקור המתח היחיד ברחפן הוא סוללת ליתיום-פולימר בעלת שלושה תאים בטור, בקיבולת 4200mAh ובדירוג פריקה 60C. מתח נקוב של 11.1V, ובפועל טווח של 12.6V בטעינה מלאה עד כ-10.5V בסוף הפריקה המותרת. מהסוללה, דרך לוח חלוקת ההספק, מסתעפים שלושה מסלולי הזנה שונים, כפי שמוצג באיור 3.6.



איור 3.6 - עץ ההזנה: מסלול ההספק למנועים ומסלולים נפרדים לרכיבים הספרתיים

המסלול הראשון הוא מסלול ההספק: מתח הסוללה מגיע דרך לוח חלוקת ההספק אל ארבעת בקרי המהירות, ומהם אל המנועים. זהו המסלול שנושא את הזרמים הגדולים ואת שינויי הזרם המהירים, וכל שאר הרכיבים מוזנים דרך מסלולים אחרים כדי שלא יושפעו ממנו.

המסלול השני הוא מייצב המתח שבתוך בקר הטיסה, שמזין את הבקר עצמו ואת מסילת 3.3V. שני חיישני המרחק מוזנים ממסילה זו ולא ממסילת 5V. לבחירה יש יתרון נוסף מעבר לאספקת המתח: מאחר שהחיישנים והמיקרו-בקר עובדים שניהם בלוגיקה של 3.3V, קווי ה-I^2C ביניהם תואמים מתח ישירות ואין צורך בממיר רמות לוגי. זה מפשט את המעגל ומסיר רכיב שעלול להיכשל [10].

המסלול השלישי הוא ממיר מתח מוריד (Buck) על מסילת 5V, שנמדדה בפועל כ-5.093V, ומזין את לוח ה-FPGA ואת ה-ESP32-S3. ההפרדה הזו מכוונת: שינויי זרם במנועים מייצרים נפילות מתח רגעיות על מוליכי הסוללה, ומייצב ממותג נפרד מבודד את הרכיבים הספרתיים מהן. רכיב שמאבד מתח לרגע מתאפס, ואיפוס של ה-FPGA באוויר פירושו הפסקת זרם הפקודות.

כל המסלולים חולקים נקודת אפס משותפת. חשוב שההתייחסות תהיה משותפת, משום שכל ממשק התקשורת במערכת הוא חד-קווי ביחס לאפס: ערוץ טורי או קו I^2C בין שני רכיבים שאין להם אפס משותף אינו מעביר מידע אמין. מנגד, יש להימנע מלולאות אפס דרך כבלי ההספק, ולכן החיבור נעשה בתצורת כוכב: מסילות האפס של הרכיבים הספרתיים מתחברות לנקודה אחת, וממנה לאפס של לוח חלוקת ההספק.

סדרי הגודל של צריכת הזרם ברכיבים הספרתיים מוצגים בטבלה 3.6. הערכים הם ערכים אופייניים מדפי הנתונים, לא מדידות שביצענו, והם מובאים כדי להראות שהמייצב הנפרד מסופק בנוחות:

רכיב	מסילה	סדר גודל אופייני	מקור
ESP32-S3	5V	עשרות mA ברגיעה, שיא של מאות mA בשידור	[14]
FPGA Cyclone II	5V	עשרות mA למעגל בגודל הזה	[9]
2x VL53L1X	3.3V	כ-20mA לחיישן במדידה רציפה	[12]
בקר טיסה ו-GPS	מייצב פנימי	עשרות mA	[6], [13]

טבלה 3.6 - סדרי גודל של צריכת הזרם ברכיבים הספרתיים, לפי דפי הנתונים

זמן הטיסה נקבע כמעט כולו על ידי צריכת המנועים, ולא על ידי הרכיבים שבטבלה 3.6. זמן הריחוף התאורטי הוא:

$$t_{\text{hover}} = \frac{C \cdot \text{DoD}}{I_{\text{hover}}} \tag{3.1}$$

כאשר:

C - קיבולת הסוללה [Ah]

DoD - עומק הפריקה המותר, כ-0.8 בסוללת ליתיום-פולימר

I_{hover} - הזרם הממוצע בריחוף [A]

זרם הריחוף תלוי במשקל הרחפן, במנועים ובמדחפים ואינו נגזר מנתון קטלוגי יחיד. הנוסחה מציגה את הקשר התאורטי בין קיבולת הסוללה, עומק הפריקה וזרם הריחוף, וזמן הטיסה בפועל שנצפה בבדיקות מוצג בפרק הבא.

3.6 ממשקי תקשורת ומטריצת החיווט

במערכת חמישה ממשקי תקשורת שונים, ולכל אחד מהם תפקיד אחד מוגדר (טבלה 3.7). הפרדה זו אינה מקרית: היא מאפשרת לבדוק כל ממשק בנפרד, והיא מבטיחה שתקלה בממשק אחד לא תתחזה לפקודת טיסה בממשק אחר.

ממשק	בין	תצורה	תפקיד
רשת אלחוטית	טאבלט - ESP32-S3	IEEE 802.11, UDP יציאה 4210	פקודות בקצב 20Hz, טלמטריה בקצב 10Hz
ערוץ טורי	ESP32-S3 - FPGA	115,200bps, 8N1	שורות טקסט: פקודות, סטיקים וחיישנים
ערוץ טורי	FPGA - בקר הטיסה	115,200bps, 8N1	חבילות MSP_SET_RAW_RC בקצב 50Hz
ערוץ טורי	ESP32-S3 - בקר הטיסה	115,200bps, 8N1	בקשות ותשובות MSP לטלמטריה, סטטוס וקריאת הגדרות, ללא פקודות RC
I²C	ESP32-S3 - שני הלידארים	3.3V, כתובות 0x30 ו-0x31	מדידות מרחק וקודי מצב

טבלה 3.7 - ממשקי התקשורת במערכת

הערוץ הטורי בין ה-ESP32-S3 ל-FPGA נושא טקסט קריא ולא מבנה בינארי. בחירה זו עולה יותר בתווים, אך מאפשרת לחבר ממיר טורי לקו ולראות בדיוק מה נשלח באותו רגע, וזו יכולת ניפוי שגיאות שחסכה זמן רב בפיתוח. השורות קצרות וקצב השידור גבוה מספיק: שורת חיישנים מלאה היא כ-45 תווים, כלומר כ-3.9ms בקצב 115,200bps, והיא נשלחת כל 50ms.

בצד השני של ה-FPGA עוברות חבילות MSP_SET_RAW_RC אל בקר הטיסה. חישוב זמן השידור וניצול הקו נעשה בסעיף 2.7: חבילה של 22 בתים אורכת כ-1.9ms, ובקצב של 50 חבילות בשנייה מנוצלים כ-9.5% מזמן הקו. המרווח הגדול הזה חשוב, משום שהוא מבטיח שאיחור בשידור חבילה אחת לא ידחוף את זו שאחריה.

שני חיישני המרחק יושבים על אותו אפיק I²C. שניהם מגיעים מהיצרן עם אותה כתובת ברירת מחדל, ולכן נדרש תהליך אתחול מסודר: קו ה-XSHUT של כל חיישן מחובר לפין נפרד במיקרו-בקר, החיישנים

מוחזקים כבויים, ואז כל אחד מהם מופעל לבדו ומקבל כתובת חדשה לפני שהשני מופעל. בלי התהליך הזה שני החיישנים היו עונים יחד לאותה כתובת והאפיק היה חסר תועלת.

מטריצת החיווט שלהלן היא מצב הבנוי בפועל (as-built). היא נגזרת מקובץ ההקצאות של ה-FPGA ומקובץ ההגדרות של הקושחה, ולא ממסמך התכנון המוקדם:

אות	מקור	יעד	הערה
UART TX	ESP32-S3 GPIO17	FPGA PIN_43	פקודות ונתוני חיישנים
UART RX	FPGA PIN_42	ESP32-S3 GPIO18	תשובת STATUS מה-FPGA
UART TX	FPGA PIN_41	Matek RX2	זרם ה-RC, הכותב היחיד של פקודות השליטה
UART RX	Matek TX2	FPGA PIN_40	שמור לקליטת MSP עתידית
UART TX	ESP32-S3 GPIO4	Matek RX1	בקשות טלמטריה
UART RX	Matek TX1	ESP32-S3 GPIO5	תשובות טלמטריה
I²C SDA / SCL	ESP32-S3 GPIO8 / GPIO9	שני הלידארים	אפיק משותף, 3.3V
XSHUT	ESP32-S3 GPIO10 /GPIO11	לידאר תחתון / קדמי	קביעת כתובות באתחול
UART	NEO-M8N	Matek UART5	נתוני מיקום
I²C SDA / SCL	CUAV IST8 (IST8310)	Matek SDA / SCL	מצפן חיצוני על התורן
3.3V	מייצב בקר הטיסה	שני הלידארים	אין צורך בממיר רמות
5V	ממיר מוריד	FPGA ו-ESP32-S3	מסילה נפרדת מרעש המנועים

טבלה 3.8 - מטריצת החיווט של המערכת כפי שהיא בנויה בפועל

בשורה השלישית והרביעית בטבלה 3.8 מסתתר מקרה אמיתי מהפיתוח, ששווה לתעד. בתכנון המקורי הוקצה PIN_40 לשידור אל הבקר ו-PIN_41 לקליטה ממנו, אך בהלחמה בפועל שני הגידים הוחלפו. הסימפטום היה שבקר הטיסה לא הגיב כלל לפקודות, בעוד שכל הבדיקות בצד ה-FPGA הראו שהחבילות נשלחות כראוי. האבחון נעשה בעזרת ממיר טורי שחובר לכל אחד מהפינים בנפרד. התיקון נבחר להיות תיקון תכנוני ולא מכני: הקצאת הפינים בקובץ ההגדרות של ה-FPGA הוחלפה, כך שהשידור יוצא ב-PIN_41 והקליטה נכנסת ב-PIN_40. שינוי בקובץ ההקצאות עדיף על הלחמה חוזרת, משום שהוא הפיך, מתועד ואינו מסכן את הלוח. טבלה 3.8 מתארת את המערכת כפי שהיא בנויה בפועל, וקובץ ההקצאות של הפרויקט משקף בדיוק את אותן הקצאות.

3.7 מערכת החישה

שני חיישני VL53L1X מספקים למערכת את שתי המדידות שהיא צריכה כדי לדעת היכן היא נמצאת ביחס לסביבה: מרחק מהקרקע ומרחק ממכשול בכיוון התנועה. עקרון הפעולה של חיישן זמן מעוף מתואר בסעיף 2.8, וכאן מתוארים ההגדרות שנבחרו, עיבוד המדידות, והתוצאות שהתקבלו בבדיקות השולחן.

3.7.1 הגדרות החיישן

שני החיישנים אינם מוגדרים לאותו מצב מרחק, משום שכל אחד מהם עונה על שאלה אחרת. החיישן הקדמי פועל בעיקר במצב ארוך (LONG), שבו הטווח התאורטי מגיע עד כ-4m. כך מכשול מזוהה ממרחק גדול יותר, והבלימה יכולה להתחיל מוקדם יותר. המחיר הוא רגישות גבוהה יותר לאור סביבה, שמקצר את הטווח בפועל ומגדיל את מספר המדידות הלא אמינות [12], ולכן מרחק הזיהוי שנקבע בפועל קצר בהרבה

מהטווח התאורטי (סעיף 3.9.3). החיישן התחתון פועל בעיקר במצב קצר (SHORT), שבו הטווח מוגבל לכ-1.3m אך החסינות לאור סביבה גבוהה בהרבה. תפקידו למדוד מרחקים קצרים, לאמת את שלבי הטיסה ולזהות את המכשול שמתחת לרחפן במהלך החצייה, ואילו שמירת הגובה עצמה נשארת באחריות INAV.

מצב המרחק של כל חיישן נבחר באפליקציה באופן עצמאי, בלחצני SHORT/LONG נפרדים לחיישן הקדמי ולחיישן התחתון (סעיף 3.10.3). את המצבים אפשר לשנות רק כשהרחפן אינו חמוש, והבחירה נשמרת גם לאחר כיבוי והפעלה מחדש. בדיקות הכיול שבסעיפים 3.7.3 ו-3.7.4 בוצעו כששני החיישנים היו במצב SHORT, ותוצאותיהן מוצגות כפי שנמדדו באותו מצב.

זמן התקציב לכל מדידה נקבע ל-50ms, והמרווח בין מדידות ל-55ms. המרווח חייב להיות גדול מזמן התקציב, אחרת החיישן מתבקש להתחיל מדידה חדשה לפני שסיים את הקודמת. כל חיישן מייצר כ-18 מדידות חדשות בשנייה, ושורת החיישנים מועברת לשכבת הבטיחות בקצב 20Hz, כנדרש בדרישה N3. כל שורה נושאת מונה דגימות, כך ששכבת הבטיחות מבחינה בין מדידה חדשה לבין חזרה על מדידה קודמת.

3.7.2 מצבי המדידה

החיישן מחזיר עם כל מדידה קוד מצב שמעיד על אמינותה. קוד זה הוא נתון גולמי ובעל ערכים רבים, ולכן הקושחה ממפה אותו למספר קטן של מצבים, שהם המצבים שיתר המערכת מכירה. במימוש הסופי מופרד המצב OUT OF RANGE, שבו התקבל דיווח עדכני על מדידה מחוץ לגבולות התקפים של מצב המרחק שנבחר - דיווח העשוי להתאים למטרה מחוץ לטווח, אך אינו מוכיח שאין מטרה בטווח, מהמצב NO READING, שבו לא חזרה החזרה אמינה. ההפרדה נדרשת משום שאלגוריתם המכשולים בסעיף 3.9 מתייחס לשני המצבים באופן שונה, ובשום מקרה אינו מסיק מהיעדר החזרה בלבד שהמכשול הסתיים.

מצב	מקור	משמעות	מה המערכת עושה
VALID	קוד 0 עם מרחק סביר	המרחק אמין	משתמשת במספר
TOO CLOSE	קוד 3, או מרחק גולמי מתחת ל-40mm	מתחת לטווח המינימלי של החיישן	יודעת שיש משהו צמוד, בלי מספר
OUT OF RANGE	קוד 4, מחיישן פעיל ועדכני	המדידה מחוץ לגבולות התקפים של מצב המרחק שנבחר, בדרך כלל כשאין מטרה בטווח, אך אינה מוכיחה לבדה שאין מכשול	בחיישן הקדמי: אינדיקציה אפשרית לפינוי, רק בתנאים של סעיף 3.9.3. בחיישן התחתון: אינו תקלה ואינו מוכיח את סוף המכשול
NO READING	קודים 2, 7, 12	לא חזרה החזרה אמינה, או שהאות חלש מדי	לא מסיקה שהשטח פנוי
UNSTABLE	שאר הקודים	החזרה חלשה או קפיצה שלא אושרה	לא משנה מצב לפי המדידה
SENSOR FAULT	קודים 5, 13, או שלא התקבלה מדידה חדשה במשך 300ms (STALE)	החיישן אינו מדווח, או שהמידע אינו עדכני	מדווחת תקלה לטייס

טבלה 3.9 - ששת מצבי החישה ומשמעותם

ההבחנה החשובה ביותר בטבלה 3.9 היא בין NO READING לבין VALID. חיישן שאינו מקבל החזרה אינו אומר "השטח פנוי" אלא "אין לי מידע". מערכת שתתייחס לשתיקה כאל שטח פנוי תטוס לתוך קיר כהה שאינו מחזיר אור. לכן המצב הזה מוצג לטייס בשם מפורש, ואלגוריתם המכשולים בסעיף 3.9 אינו מתקדם על סמך מצב כזה. גם OUT OF RANGE אינו הוכחה לנתיב פנוי. בחיישן הקדמי הוא משמש אינדיקציה אפשרית לפינוי המכשול רק אם המכשול זוהה קודם במדידות תקינות, החיישן מאומת כפעיל ועדכני,

והתקבל רצף עקבי של דיווחים כאלה, ולא דיווח יחיד. בחיישן התחתון זהו מצב צפוי כשהרחפן טס מעל טווח החיישן: הוא אינו תקלה ואינו עוצר כשלעצמו את החצייה, אך גם אינו מוכיח שהרחפן עבר את המכשול. בשני החיישנים, NO READING, מידע שאינו עדכני (STALE), מדידה לא אמינה או תקלה לעולם אינם אישור שהנתיב פנוי.

שלושת המצבים OUT OF RANGE, NO READING ו-UNSTABLE אינם תקלת חומרה, והמערכת אינה מתייחסת אליהם ככאלה. הם מתארים מדידה שאי אפשר לסמוך עליה ברגע מסוים, מסיבות שהן לרוב תכונה של הסביבה ולא של החיישן. רק המצב SENSOR FAULT מייצג כשל אמיתי, ורק הוא נספר בבדיקת המערכת ככשל.

הבדל נוסף בין שני החיישנים הוא אופן ההצגה, והוא נובע מכך שהם עונים על שאלות שונות. החיישן הקדמי נצבע לפי קרבת המכשול, משום ששם מרחק קטן הוא באמת מצב מסוכן. החיישן התחתון נצבע לפי תקינות המדידה בלבד: מרחק קטן מהקרקע הוא מצב תקין לחלוטין בהמראה ובנחיתה, ולכן מדידה תקינה נשארת ירוקה, ומצב של קרבה מלאה לקרקע מוצג כמצב קרקע ולא כתקלה.

על גבי המיפוי הזה פועלים שני מנגנוני עיבוד. הראשון הוא בדיקת קפיצה: מדידה שרחוקה מקודמתה ביותר מהמרבי שבין 100mm לבין 15% מהקריאה הקודמת אינה מתקבלת מיד, אלא מסומנת כלא יציבה עד שתגיע מדידה שנייה שמאשרת אותה. כך רעש רגעי או החזרה מעצם חולף אינם מזיזים את המערכת. השני הוא נעילת מצב "קרוב מדי": אחרי סדרת מדידות יורדת שמגיעה אל מתחת ל-100mm, מדידה לא אמינה שבאה אחריה מתפרשת כקרבה ולא כהיעדר מידע, משום שזה בדיוק מה שקורה כשעצם נכנס אל מתחת לטווח המינימלי של החיישן.

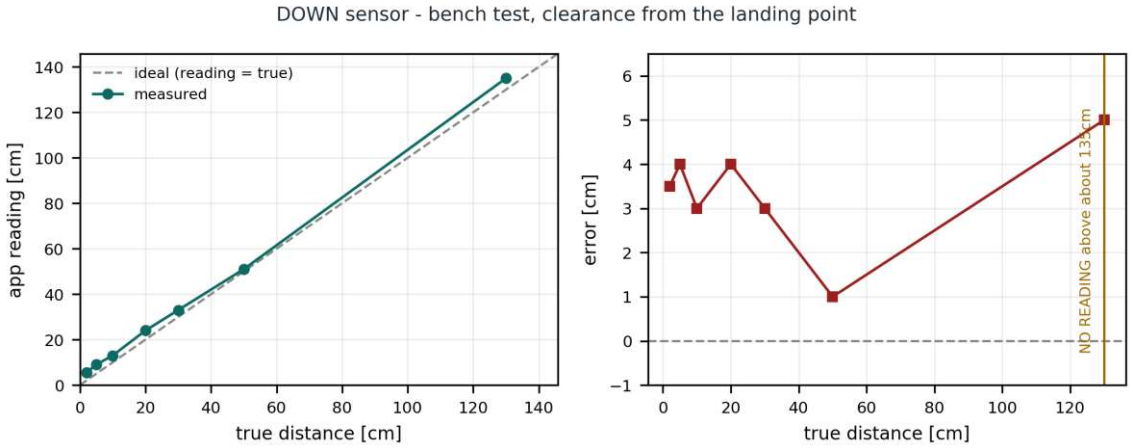
מנגנון שלישי נדרש בגלל פער קצבים פשוט: החיישן דוגם כל 55ms, ואילו שורת החיישנים נשלחת אל ה-FPGA כל 50ms. שורה שנשלחת לפני שהגיעה מדידה חדשה חוזרת על הערך הקודם. לכן כל חיישן מלווה במונה דגימות בן שמונה סיביות, שמתקדם רק כשהתקבלה מדידה חדשה ושימושית. ה-FPGA סופר דגימות לפי המונה ולא לפי השורות, וכך הוא יודע להבחין בין חיישן שמדווח ברציפות לבין חיישן שקפא אך השורות ממשיכות לזרום. חיישן שלא קידם את המונה במשך 300ms נחשב לתקול, גם אם השורות נמשכות.

3.7.3 תוצאות בדיקת החיישן התחתון

החיישן התחתון נבדק במצב SHORT, על שולחן, בלי מדחפים, מול סרגל. בכל גובה נרשם הערך שהופיע באפליקציה (טבלה 3.10). נקודת הייחוס למדידה היא הנקודה שנוגעת בקרקע, כלומר המרווח שמעניין את הטייס, והמרחק מהחיישן לנקודה הזו הוא כ-1.5cm. איור 3.7 מציג את התוצאות.

גובה אמיתי	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	130cm
קריאה באפליקציה	5-6cm	9cm	13cm	24cm	33cm	51cm	כ-135cm
שגיאה	+3.5cm	+4cm	+3cm	+4cm	+3cm	+1cm	+5cm

טבלה 3.10 - בדיקת החיישן התחתון: קריאה מול מרחק אמיתי



איור 3.7 - החיישן התחתון: הקריאה מול המרחק האמיתי, והשגיאה כתלות במרחק

שלוש מסקנות עולות מהמדידה. ראשית, קיימת הסחה קבועה של כ-3cm עד 4cm בטווח הקצר, שאינה נובעת מרעש אלא מהסחה שיטתית של החיישן ומהפרש קטן בין מרחק ההתקנה שהוגדר בקושחה, 1cm, לבין המרחק בפועל, כ-1.5cm. שנית, ההסחה מצטמצמת לכ-1cm סביב 50cm, כלומר אין כאן מקדם כפל אלא הסחה שמשתנה עם הטווח. שלישית, מעל כ-135cm החיישן חדל להחזיר מדידה ועובר למצב NO READING, בהתאם לגבול מצב המרחק הקצר.

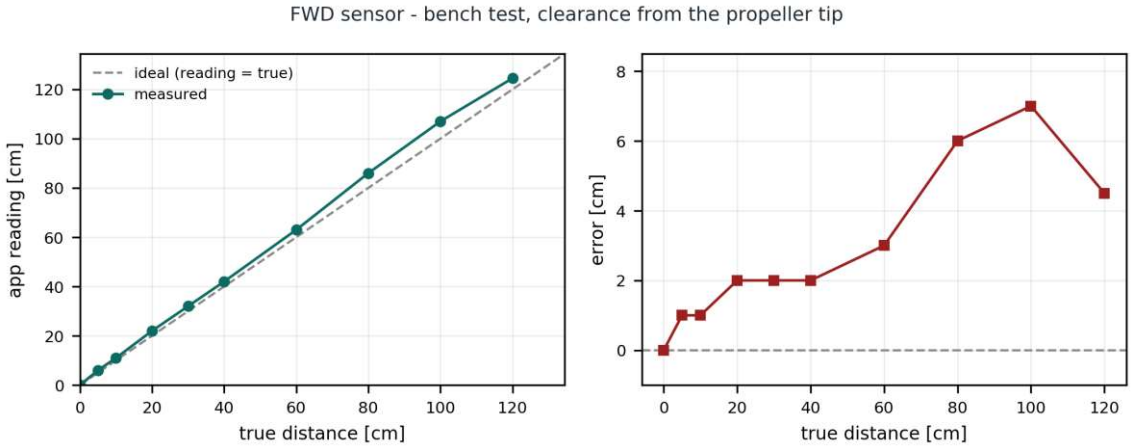
המסקנה המעשית לתכנון היא שהחלטות מכונת המצבים בסעיף 3.9 אינן יכולות להישען על מדידה בודדת. סף ההמראה של 12cm מוגדר ביחס לקריאת החיישן ומשמש עדות ראשונה בלבד להתרוממות. חציית הסף בדגימה יחידה אינה מכריזה על מצב אוויר: המעבר מחייב רצף מדידות תקינות, ובמקביל קיים מסלול אישור נוסף המבוסס על נתוני הגובה והמהירות האנכית של בקר הטיסה. כך ההחלטה אינה תלויה בדגימה יחידה ואינה תלויה בהסחה הקבועה של החיישן. החזרה למצב קרקע שמרנית עוד יותר ואינה נשענת על סף יחיד כלל.

3.7.4 תוצאות בדיקת החיישן הקדמי

החיישן הקדמי נבדק באותה שיטה ובאותו מצב SHORT, מול לוח קרטון שהוזז למרחקים ידועים (טבלה 3.11 ואיור 3.8). נקודת הייחוס היא קצה דיסקת המדחף. נקודת האפס אומתה תחילה: כשהאפליקציה הראתה 0cm, קצה המדחף אכן נגע בלוח, כלומר קיזוז 18cm שבקושחה נכון.

מרחק אמיתי	5cm	10cm	20cm	30cm	40cm	60cm	80cm	100cm	120cm
קריאה	6	11	22	32	42	63	86	107	124-125
שגיאה	+1	+1	+2	+2	+2	+3	+6	+7	+4.5

טבלה 3.11 - בדיקת החיישן הקדמי: קריאה מול מרחק אמיתי, ביחידות cm



איור 3.8 - החיישן הקדמי: הקריאה מול המרחק האמיתי, והשגיאה כתלות במרחק

התנהגות השגיאה כאן שונה מזו של החיישן התחתון: היא קטנה בטווח הקצר וגדלה עם המרחק, עד כ-7cm במרחק של מטר. זוהי שגיאת מקדם ולא הסחה קבועה, בסדר גודל של כ-6% מהמרחק. הירידה שנראית בנקודה האחרונה מתיישבת עם התקרבות לגבול הטווח של מצב המרחק הקצר, שבו עוצמת ההחזרה נחלשת.

לכיוון השגיאה יש משמעות בטיחותית ישירה, והיא הנקודה החשובה ביותר בסעיף הזה: שני החיישנים קוראים **יותר** מהמרחק האמיתי. בחיישן התחתון זהו הכיוון הבטוח - המערכת חושבת שהיא גבוהה יותר ממה שהיא באמת, ולכן תכריז על נחיתה מאוחר יותר ולא מוקדם מדי. בחיישן הקדמי זהו דווקא הכיוון המסוכן: המערכת חושבת שהמכשול רחוק יותר ממה שהוא באמת. לכן סף העצירה מפני מכשול, שנקבע בסעיף 3.9, חייב לכלול מרווח שגדול מהשגיאה שנמדדה בטווח הרלוונטי.

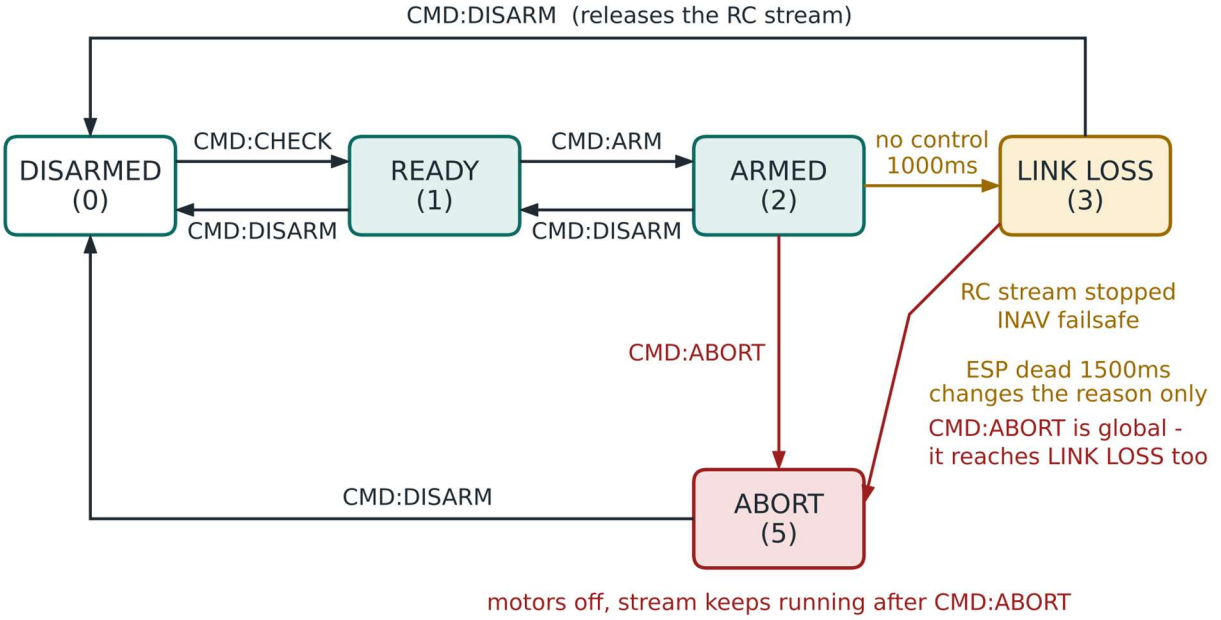
מגבלה נוספת של החיישן הקדמי התגלתה בבדיקות, והיא נובעת מהגאומטריה ולא מהחיישן עצמו. כשהרחפן עומד על הקרקע החיישן נמצא רק כמה סנטימטרים מעל המשטח, ושדה הראייה שלו, כ-27°, פוגש את הרצפה. במצב כזה מתקבלות לסירוגין מדידות לא יציבות, היעדר החזרה, ולעיתים אף מרחק קצר שנראה תקין אך מתאר את הרצפה ולא מכשול. לכן נקבע שמדידות החיישן הקדמי ממשיכות להיאסף תמיד לצורכי אבחון, אך **אינן משמשות לקבלת החלטת מכשול כשהרחפן על הקרקע או בגובה נמוך**. הפעלת לוגיקת המכשולים מותנית באישור שהרחפן באוויר ונמצא מעל גובה מינימלי: 30cm לפי החיישן התחתון, או 40cm לפי אומדן הגובה של בקר הטיסה.

שתי בדיקות חיישני המרחק בוצעו על השולחן ללא מדחפים.

3.8 מכונת מצבי הבטיחות ב-FPGA

ב-FPGA קיימות שתי פונקציות לוגיות נפרדות. הראשונה היא **שכבת המשימה**, שמחליטה אילו בקשות מצב ותנועה יש לייצר במהלך התרחיש האוטונומי. השנייה היא **שכבת הבטיחות והבוררות**, שמפקחת על זרם פקודות ה-RC/AUX וקובעת אם מותר להעבירו אל בקר הטיסה. פקודות המשימה אינן שולטות במנועים ישירות, אלא עוברות דרך אותו נתיב מפוקח. כל השאר - ייצוב, בקרת גובה וניווט פיזי - נעשה בקושחת בקר הטיסה.

הסעיף הזה עוסק בשכבה השנייה. הפעולה שלה היא בניית חבילות פקודות ההגה ושליחתן אל בקר הטיסה בקצב קבוע של 50Hz, וההחלטה שלה היא מתי להפסיק לשלוח אותן. איור 3.9 וטבלה 3.12 מציגים את מכונת המצבים.



איור 3.9 - מכונת מצבי הבטיחות של ה-FPGA: מעברים, תנאים והמצב של זרם הפקודות

מצב	מנועים	זרם ה-RC	משמעות
DISARMED (0)	כבויים	פעיל, לא מחומש	מצב ההתחלה. הסטיקים מאופסים בחומרה
READY (1)	כבויים	פעיל, לא מחומש	הבדיקות עברו, אפשר לחמש
ARMED (2)	חיים	פעיל, מחומש	מצב הטיסה
LINK LOSS (3)	נקבע על ידי הקושחה והכשל	עצור	אין פקודות שליטה, או שהמיקרו-בקר עצמו מת. INAV מזהה אובדן קליטה
ABORT (5)	כבויים	פעיל, לא מחומש	מפסק חירום - רק בפקודה מפורשת של הטייס

טבלה 3.12 - מצבי מכונת הבטיחות

מצב 4 שמור ואינו בשימוש. בגרסה מוקדמת הוא שימש למצב נחיתה שה-FPGA ביצע בעצמו, והוא הושאר ריק כדי שמספרי המצבים שמדווחים לאפליקציה לא ישתנו.

3.8.1 שער הבטיחות

שתי הגנות פועלות בכל מצב, ללא תלות במכונת המצבים. הראשונה היא שער חומרה על ערכי הסטיקים: כל עוד המערכת אינה מחומשת, ערך המצערת שנשלח הוא אפס וערכי הגלגול, העלרוד והסבסוב הם מרכז, בלי קשר למה שהתקבל מהאפליקציה. שגיאה בקוד האפליקציה או בשורה שהתקבלה אינה יכולה להניע מנוע. השנייה היא שה-FPGA הוא הכותב היחיד של פקודות השליטה RC/AUX אל בקר הטיסה. הקישור הטורי שבין המיקרו-בקר לבקר הטיסה משמש לקריאת טלמטריה, סטטוס והגדרות בלבד, ואינו משמש לשליחת ערוצי שליטה, כך שבמימוש נשמר נתיב פקודות יחיד שעובר דרך שכבת הבטיחות.

3.8.2 אובדן קשר

כאשר לא מתקבלות פקודות שליטה במשך 1000ms בזמן חימוש, המערכת עוברת למצב אובדן קשר ומפסיקה לשדר את זרם ה - RC. ההפסקה עצמה היא פעולת הבטיחות: בקר הטיסה מזהה שחדל לקבל פקודות, ומפעיל את מנגנון ה-Failsafe המובנה שלו [16].

פרט מימוש אחד כאן הוא קריטי, ובלעדיו כל המנגנון הופך למסוכן. החבילה האחרונה שיוצאת לפני ההפסקה חייבת להיות חבילה מחומשת. אילו הייתה יוצאת חבילה אחת עם ערוץ החימוש כבוי, בקר הטיסה היה מפרש אותה כפקודת ניתוק מכוונת ומכבה את המנועים מיד, במקום לזהות אובדן קליטה ולהפעיל את הנוהל המתוכנן. לכן חסימת השידור נכנסת לתוקף באותו מחזור שעון שבו מזוהה אובדן הקשר, לפני שערך החימוש מספיק להתעדכן. זהו בדיוק סוג התנאי שקל לנסח בחומרה וקשה להבטיח בתוכנה, והוא נבדק במפורש בסימולציה.

החזרה ממצב אובדן קשר אינה אוטומטית. גם אם הקשר חוזר, המערכת נשארת במצב הזה עד שמתקבלת פקודת ניתוק מפורשת. ההחלטה הזו מכוונת: אחרי שבקר הטיסה כבר נכנס לנוהל ה-Failsafe שלו, חידוש פתאומי של זרם הפקודות באמצע הנוהל היה יוצר מצב שבו שני גורמים מנסים לשלוט ברחפן בו-זמנית.

מקרה שני הוא כשל של המיקרו-בקר עצמו. אם לא מגיעה אף שורה, מכל סוג, במשך 1500ms, המערכת מסיקה שהמיקרו-בקר מת ולא רק שהקשר האלחוטי נפל. ההתנהגות זהה לחלוטין לאובדן פקודות רגיל - הזרם כבר עצור וכך הוא נשאר - ומשתנה רק סיבת האבחון שמדווחת לתחנת הקרקע. המערכת **אינה** עוברת למצב חירום ואינה מנתקת את המנועים בעצמה: זיהוי האירוע וההחלטה מה לעשות בו הם באחריות בקר הטיסה.

ההבחנה הזו מכוונת. ניתוק מנועים הוא פעולה בלתי הפיכה שגורמת לרחפן ליפול, ולכן היא שמורה אך ורק לפקודת חירום מפורשת של הטייס. כשל של רכיב תקשורת אינו מצדיק אותה: מה שנדרש במקרה כזה הוא להעביר את השליטה למנגנון שתוכנן בדיוק לשם כך, ולא לייצר החלטה מסוכנת נוס פת מתוך שכבת הבטיחות.

שני הזמנים האלה הם פרמטרים בקוד ולא מספרים קבועים בתוכו, ואפשר לכוון אותם. ההתנהגות באוויר עצמה נקבעת בנוהל ה-Failsafe שמוגדר בבקר הטיסה [16]. בתצורת הפרויקט הסופית הוגדר failsafe_procedure = LAND: בעת אובדן זרם פקודות ה-RC, ה-FPGA מפסיק את השידור כשהמצב האחרון עדיין מחומש, בקר הטיסה מזהה אובדן קליטה ומפעיל נחיתת חירום. תצורת ה-LAND הסופית נבדקה על שולחן העבודה וללא מדחפים מטעמי בטיחות, ולא בוצעה בדיקת אובדן קשר מלאה באוויר.

3.8.3 מפסק החירום

פקודת ABORT היא מקרה הפוך, ולכן היא מטופלת אחרת. כאן הטייס מבקש במפורש לכבות את המנועים, ולכן זרם הפקודות דווקא ממשיך לזרום - אבל עם ערוץ חימוש כבוי. בקר הטיסה מקבל פקודת ניתוק מפורשת. ה-FPGA מבטל את ערוץ החימוש וממשיך את זרם הפקודות, ולכן פקודת הניתוק נכללת במסגרת ה-RC הבאה ונשלחת אל בקר הטיסה בתוך עד כ-20ms. זמן העצירה הפיזי של המנועים כולל גם את עיבוד הפקודה בבקר הטיסה ואת תגובת מערכת ההנעה, והוא לא נמדד במסגרת החישוב הזה. זוהי הדרך המהירה ביותר שהמערכת מעמידה לעצירת המנועים, והיא עומדת בדרישה F5.

3.8.4 תקציב זמן התגובה

זמן התגובה של המערכת מרגע שהטייס מזיז סטיק ועד שהפקודה משפיעה על המנועים הוא סכום של מספר שלבים, שכל אחד מהם מוסיף השהיה משלו:

$$t_{\text{cmd}} = T_{\text{app}} + t_{\text{wifi}} + T_{\text{line}} + t_{\text{uart}} + T_{\text{rc}} \tag{3.2}$$

כאשר:

- T_{app} - מחזור השליחה של האפליקציה, 50ms
- t_{wifi} - השהיית הרשת האלחוטית, משתנה
- T_{line} - מחזור העברת השורה ל-FPGA, עד 50ms
- t_{uart} - זמן שידור השורה, כ-3ms
- T_{rc} - מחזור חבילת ה-RC, 20ms

בהזנחת השהיית הרשת מתקבל זמן תגובה של עד כ-123ms במקרה הגרוע. עבור טיסה ידנית בגובה נמוך זהו זמן סביר, והוא נשלט על ידי שני מחזורי התוכנה ולא על ידי החומרה. בשלב 3, שבו נדרשת תגובה למכשול, השרשרת הרלוונטית שונה: היא מתחילה בדגימת החיישן ולא בתנועת הסטיק, והיא מסתיימת בהחלטה של ה-FPGA. ההשהיה שם היא של החיישן והשורה, כ-105ms, ואליה מתווסף מחזור פקודה אחד.

3.8.5 אימות התכנון

מכונת המצבים נבדקה בסימולציה לפני שנצרבה לחומרה. הבדיקה כוללת את כל המעברים, את התנהגות הזרם בכל מצב, את דגלי טריות החיישנים, ובמיוחד את שתי התכונות שאי אפשר לבדוק בקלות על החומרה עצמה: שהחבילה האחרונה לפני עצירת הזרם מחומשת, ושבמצב עצור לא יוצאת אף חבילה. תוצאות הסימולציה, דוח הסינתזה וניתוח התזמון מוצגים בפרק הבא.

3.9 אלגוריתמי האוטונומיה

הסעיף הזה מתאר את שתי השכבות שמעל הטיסה הידנית: שמירת גובה, שהיא שלב 2, וניווט והתנהגות מול מכשול, שהם שלב 3. יחד הן מרכיבות את תרחיש הליבה - טיסה מנקודת מוצא אל נקודת יעד, זיהוי מכשול במסלול, עקיפתו והמשך אל היעד.

שלב 2 מבוסס על נקודת הריחוף שנמדדה ועל לוגיקת מצבי הקרקע והאוויר. שלב 3 משלב את נתוני החישה, הניווט ושכבת הבטיחות לצורך טיסה מנקודת המוצא אל היעד, זיהוי מכשול, עקיפתו והמשך המסלול.

3.9.1 שמירת גובה ושלושת מרכזי המצערת

שמירת הגובה עצמה מבוצעת בקושחת בקר הטיסה. מה שנדרש מהמערכת שלנו הוא לשלוח את הערך הנכון בערוץ המצערת, וכאן מסתתרת נקודה שגרמה לבלבול בתכנון המוקדם: במערכת יש שלושה "מרכזי מצערת" שונים לחלוטין (טבלה 3.13), ואסור לערבב ביניהם.

המרכז	מי קובע אותו	מתי הוא רלוונטי	מה הוא אומר
סרק מנועים	קושחת בקר הטיסה	מחומש על הקרקע	המנועים מסתובבים לאט, הרחפן אינו ממריא
ריחוף ידני	האפליקציה	באוויר בלבד, בטיסה ידנית	הערך שבו הרחפן שומר על גובהו בקירוב
נייטרל שמירת גובה	קושחת בקר הטיסה	רק במצב שמירת גובה	הערך שבו פקודת הטיפוס או הירידה היא אפס

טבלה 3.13 - שלושת מרכזי המצערת במערכת

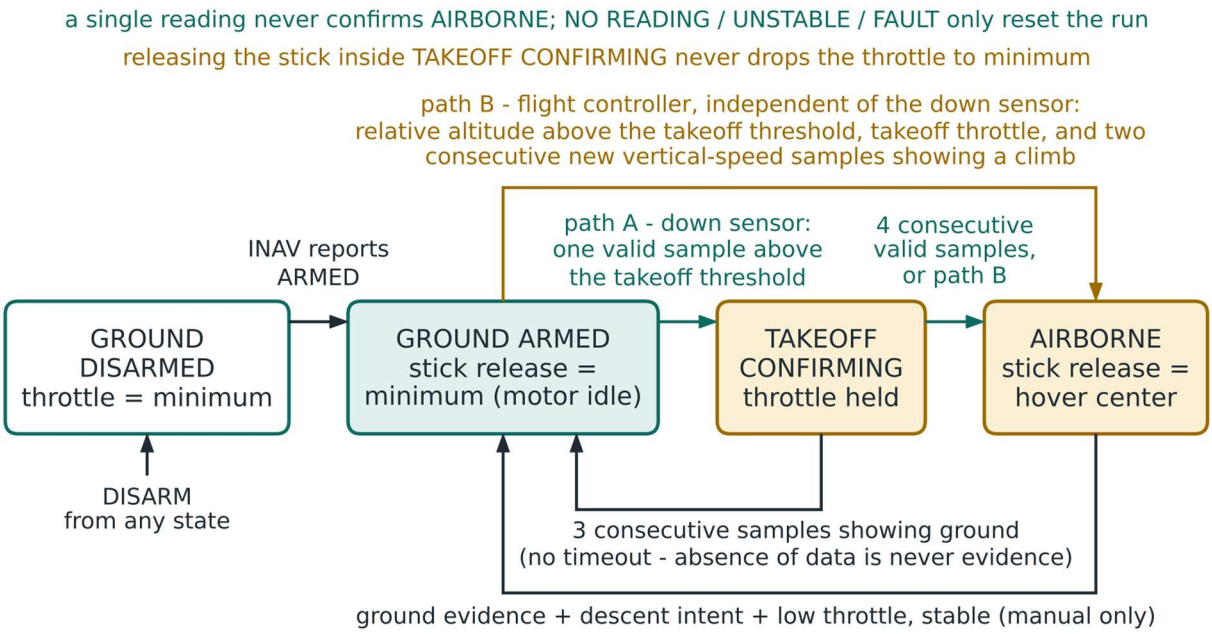
מרכז הריחוף הידני בתחנת הקרקע נקבע במהלך ניסויי הטיסה, וניתן לכוונון על ידי המשתמש בהתאם להתנהגות הרחפן. הערך נשמר באפליקציה ומשמש כנקודת החזרה של המצערת בטיסה ידנית. בנפרד ממנו, ערך הריחוף המשמש את בקרת הגובה של קושחת הטיסה הוגדר ל-1680 בסקאלה הפנימית שלה. מדובר בשני ערכים בעלי תפקידים שונים, בשתי סקאלות שונות, ואין להחליף ביניהם.

הנייטרל של מצב שמירת הגובה אינו נקבע על ידינו אלא על ידי הגדרה בקושחה, שיכולה לקבל שלושה ערכים: המצערת שנשלחה ברגע הכניסה למצב, אמצע טווח המצערת, או ערך הריחוף השמור. ההגדרה בבקר הטיסה היא הראשונה מביניהם [7]. הלוגיקה בתחנת הקרקע כוללת טיפול בשלוש אפשרויות הנייטרל, והיא מותאמת לערך המוגדר בבקר הטיסה.

3.9.2 מצב הקרקע והאוויר

הכלל שמונע את הערבוב בין שלושת המרכזים פשוט: **חימוש אינו המראה**. העובדה שהמנועים חיים אינה אומרת שהרחפן באוויר, ומצב הטיסה שמוגדר בקושחה אינו אומר זאת גם הוא. מיד לאחר החימוש המערכת נמצאת במצב "מחומש על הקרקע", המצערת נשארת מינימלית, והקושחה היא שמסובבת את המנועים בסרק. רק אחרי שהמערכת קבעה שהרחפן באוויר, שחרור הסטיק מחזיר את המצערת למרכז הריחוף הידני.

את מצב הקרקע או האוויר מחזיק המיקרו-בקר ולא האפליקציה, והוא מדווח אותו הלאה. הסיבה מעשית: הוא הרכיב היחיד שמחזיק בו-זמנית את מצב החימוש שמדווחת הקושחה, את מדידות החיישן התחתון, ואת אומדן הגובה הפנימי. איור 3.10 מציג את מכונת המצבים.



איור 3.10 - מכונת מצבי הטיסה: קרקע, אימות המראה ואוויר

זיהוי ההמראה מבוסס על שני מסלולי אישור בלתי תלויים. כאשר החיישן התחתון נמצא בטווח, רצף מדידות תקינות מעל סף ההמראה משמש לאישור ההתרוממות: עדות ראשונה מעבירה את המערכת למצב ביניים של אימות המראה, ומספר מדידות תקינות רצופות מאשרות את המעבר למצב אוויר. במקביל, ניתן לאשר המראה גם מנתוני בקר הטיסה, כאשר מתקבלים גובה יחסי מתאים, מצערת המראה ורצף דגימות חדשות של מהירות אנכית המעידות על טיפוס. כך יציאה של החיישן התחתון מטווח המדידה אינה יכולה להשאיר את המערכת במצב קרקע לאחר שהרחפן כבר המריא.

מצב הביניים הזה אינו קוסמטי, והוא נוסף אחרי שזוהה חור בטיחותי בתכנון הקודם. בתכנון הקודם המערכת חיכתה לחלון זמן קבוע לפני שהכריזה על מצב אוויר, ובמהלך אותו חלון הרחפן כבר יכול היה להיות עשרות סנטימטרים באוויר. אם הטייס שחרר את סטיק המצערת באותו רגע, המערכת עדיין חשבה שהוא על הקרקע והחזירה את המצערת למינימום. לכן, **כל עוד המערכת במצב אימות המראה, שחרור הסטיק אינו מוריד את המצערת**: הערך האחרון שהטייס נתן נשמר עד שהמצב מוכרע.

החיישן התחתון, הפועל בעיקר במצב SHORT, מוגבל לטווח של כ-1.3m, ולכן בטיפוס מהיר הוא עלול לצאת מהטווח לפני שהתקבלו מספיק מדידות. כאן נכנס מסלול האישור השני: אומדן הגובה של קושחת הטיסה, יחסית לנקודת החימוש, יחד עם המהירות האנכית ועם מצערת ההמראה. בשלב זה המיקרו-בקר משתמש בנתוני הגובה והמהירות האנכית כדי לקבוע את שלב הטיסה, ולא כדי ליצור פקודת מצערת או לבקר את הגובה - בקרת הגובה עצמה נשארת באחריות קושחת הטיסה. נתונים אלה אינם מוצגים בתחנת הקרקע. השימוש שעושה בהם מכונת המשימה ב-FPGA בזמן משימה אוטונומית מתואר בסעיף 3.9.3.

החזרה למצב קרקע שמרנית הרבה יותר, מסיבה ברורה: הכרזת נחיתה שגויה באוויר פירושה שהמצערת תרד למינימום. ריחוף מעל שולחן, מדרגה או משטח גבוה אינו נחיתה. לכן במעבר ממצב אוויר לקרקע בטיסה ידנית נדרשים יחד כוונת ירידה מפורשת, פקודת מצערת של 45% ומטה, והוכחת קרקע רציפה במשך 600ms. הוכחת הקרקע מתקבלת כאשר החיישן התחתון מדווח קרבה מתחת לטווח המינימלי שלו, או מדידה תקינה של 5cm ומטה.

אם החיישן מפסיק להחזיר מדידה ממש לפני המגע, קיים מסלול גיבוי - והוא מותנה בשלושה תנאים יחד: שהתקבלה לאחרונה קריאה באזור הקרקע, שהקריאה התקינה האחרונה הייתה 10cm ומטה, ושהמהירות האנכית שמדווחת הקושחה היא בערך מוחלט 20cm/s ומטה. **היעלמות מדידה כשלעצמה לעולם אינה נחשבת הוכחת נחיתה**: אותה היעלמות מתרחשת גם כשהחיישן יוצא מהטווח כלפי מעלה וגם כשהוא נכשל.

לוגיקה זו משמשת רק כאשר הרחפן אינו נמצא במצב ניווט שבו הקושחה מנהלת את הנחיתה. במצבי שמירת הגובה, שמירת המיקום, החזרה לנקודת ההמראה והניווט לפי נקודות ציון, המיקרו-בקר אינו מפעיל מנגנון נחיתה מקביל: הקושחה מנהלת את הנחיתה ואת ניתוק המנועים, ומצב החימוש שהיא מדווחת הוא שמעדכן את מצב הקרקע של המערכת. בכל מקרה של ספק המערכת נשארת במצב אוויר עד לניתוק מפורש, וניתוק מאפס את המצב מיד.

3.9.3 התנהגות מול מכשול

שלב 3 מוסיף תגובה אוטומטית למכשול בכיוון התנועה. ההיגיון בנוי משלושה חלקים: זיהוי, עצירה, ועקיפה. הזיהוי מתבצע בחיישן הקדמי, העצירה מתבצעת על ידי השהיית ההתקדמות והשלמת הבלימה בבקר הטיסה, והעקיפה מתבצעת בטיפוס מעל המכשול, בחצייתו ובמרווחי ביטחון אנכי ואופקי לפני חידוש הניווט.

נקודה עקרונית לפני המספרים: בארכיטקטורה הסופית מכונת מצבי המשימה ממומשת ב-FPGA. היא מנהלת את רצף המשימה ברמה הגבוהה - זיהוי מצב המחייב תגובה, עצירת ההתקדמות, בחירת תמרון העקיפה, בדיקת תנאי השחרור וחידוש הניווט. ה-ESP32-S3 אחראי על קריאת החיישנים, על התקשורת ועל הטלמטריה, ואינו מבצע בקרת טיסה. קושחת בקר הטיסה נשארת האחראית על הייצוב, על בקרת הגובה ועל הניווט הפיזי.

מכאן נובע הכלל שמנחה את כל הסעיף: **פקודות המשימה אינן שולטות ישירות בכוח המנועים ואינן מבצעות בקרת גובה**. כל בקשה לעצור, לטפס או לסטות מועברת כפקודת ערוץ RC או AUX, בדיוק כמו פקודה של טייס, ועוברת דרך אותו נתיב מפוקח. זו אותה חלוקת אחריות שמתוארת בסעיף 3.2, והיא נשמרת גם באוטונומיה.

מרחק העצירה הדרוש נקבע ממהירות הטיסה ומזמן התגובה של המערכת:

$$d_{\text{stop}} = v_0 \cdot t_{\text{resp}} + \frac{v_0^2}{2a} \tag{3.3}$$

כאשר:

- d_{stop} - מרחק העצירה הכולל [m]
- v_0 - מהירות הטיסה לפני הזיהוי [m/s]
- t_{resp} - זמן התגובה הכולל, מרגע זיהוי המכשול ועד שהפקודה הרלוונטית מגיעה לבקר הטיסה [s]
- a - תאוצת הבלימה שהרחפן מסוגל לייצר [m/s²]

הנוסחה היא ההסבר ההנדסי לכך שמרחק ההפעלה חייב להיות גדול ממרחק העצירה, בתוספת מרווח ביטחון ובתוספת שגיאת המדידה. את מרחק העצירה בפועל מספקים ניסויי הבלימה הסופיים (סעיף 4.7.4). לאחר כוונון הגדרות הניווט, במהירות אופקית של כ-0.5m/s, נמדד מרחק בלימה של כ-50cm מרגע שחרור

הסטיק ועד לעצירת הרחפן, ולאחר העצירה נמדדה חזרה לאחור של פחות מ-10cm. אותן בדיקות בוצעו גם במצב WP והתקבלו מרחקי בלימה דומים, ולכן התוצאות משמשות בסיס ניסויי לתכנון העצירה במשימה האוטונומית. במונחי משוואה (3.3), המדידה מייצגת את איבר הבלימה, כולל זמן התגובה של בקר הטיסה עצמו, ואינה כוללת את זמן הזיהוי והעיבוד שקודם להגעת הפקודה לבקר הטיסה.

מרחק זיהוי המכשול נקבע לפי מצב החיישן הקדמי: כ-130cm מהחיישן במצב SHORT, וכ-200cm מהחיישן במצב LONG. החיישן ממוקם כ-18cm מאחורי קצה דיסקת המדחף הקדמי, ולכן המרחקים המקבילים מקצה המדחף הם כ-112cm וכ-182cm, בהתאמה. יש להבחין בין שני המרחקים: מרחק המדידה הגולמי נמדד מהחיישן, ואילו מרחק הביטחון נמדד מקצה דיסקת המדחף. ההפרש של 18cm מוחסר פעם אחת בלבד, בקושחה של ה-ESP32-S3, ולכן גם ה-FPGA וגם הערכים בחלונית Mission Settings מתייחסים לאותה נקודת ייחוס: מרחק זיהוי של 130cm מהחיישן מוגדר כ-112cm, ו-200cm מהחיישן מוגדרים כ-182cm. מגיני המדחפים שהותקנו בתצורה הסופית בולטים כסנטימטר מעבר לקצה הדיסקה, כך שהמרווח בפועל מקצה המגינים קטן בכסנטימטר. המגינים זמניים, ולכן אינם נכללים בחישובי המרחק. ביחס למרחק הבלימה הנמדד של כ-50cm מתקבל מרווח גאומטרי ראשוני של כ-62cm במצב SHORT וכ-132cm במצב LONG. אלה אינם חסמי בטיחות מוחלטים, משום שיש להביא בחשבון גם את זמני הזיהוי והעיבוד, את שגיאות החישה ואת תנאי הטיסה המשתנים. שגיאת הקריאה של החיישן הקדמי נמדדה בבדיקות השולחן במצב SHORT בלבד (סעיף 3.7.4), עד כ-7cm במרחק של מטר ובכיוון שאינו בטוח. המרווח הגדול יותר של מצב LONG הוא אחת הסיבות לכך שהחיישן הקדמי פועל בעיקר במצב זה.

בבדיקות העקיפה ההיסטוריות שימשו שני ספים קבועים: הפעלה כשהמרחק יורד מתחת ל-70cm, ושחרור רק כשהוא עולה מעל 90cm. בטווח הזה השגיאה שנמדדה בחיישן הקדמי היא כ-3cm עד 6cm, וההפרש בין שני הספים הוא השהיית מיתוג שמונעת ריצוד בין המצבים כשהמרחק מתנדנד סביב הסף. בתצורת ניסוי זו עבר מנגנון העצירה והעקיפה עשרה ניסויים רצופים ללא מגע במכשול, ותוצאות אלה נשארות בתוקף כתוצאות של התצורה שבה נמדדו. בתצורה הסופית נשמר אותו עיקרון של סף זיהוי וסף פינוי נפרדים, אך הערכים אינם קבועים בקוד: Obstacle Detection Distance ו-Front Clear Distance נקבעים בחלונית Mission Settings (סעיף 3.10.3), כך שאפשר להתאים אותם למצב החיישן הקדמי ללא צריבת קוד.

רצף העקיפה בתצורה הסופית בנוי מתנועות אנכיות ואופקיות נפרדות, ובין כל שתיים מהן הרחפן עוצר ומתייצב (טבלה 3.14). לאחר זיהוי המכשול המערכת משהה את ההתקדמות, ממתינה שבקר הטיסה ישלים את הבלימה, ומתחילה טיפוס אנכי תוך בדיקה רציפה של החיישן הקדמי. כשהחיישן הקדמי מאשר שהמכשול כבר אינו קרוב, הרחפן מטפס עוד מרחק ביטחון אנכי, Extra Vertical Clearance, שברירת המחדל שלו 70cm, בלי לחרוג מ-Maximum Mission Altitude. אם בזמן הטיפוס הנוסף החיישן הקדמי מזהה שוב את המכשול, הרחפן חוזר לשלב הטיפוס והבדיקה. לאחר ההתייצבות הרחפן מתקדם לאט מעל המכשול, והחיישן התחתון מזהה את החלק העליון של המכשול כמשטח הגבוה מהקרקע שנמדדה לפניו, ובהמשך את סיומו, כשהקרקע נראית שוב. לאחר אישור סיום המכשול הרחפן ממשיך קדימה עוד מרחק ביטחון אופקי, Extra Forward Clearance, שברירת המחדל שלו 70cm. ההתקדמות נמדדת לפי תזוזת המיקום שמדווח בקר הטיסה, ולא לפי זמן. רק לאחר עצירה, ירידה אנכית חזרה לגובה המשימה ואישורו, מחודש הניווט במצב WP אל נקודת הציון שנקטעה.

מכונת המשימה ב-FPGA אינה מקבלת נתונים ישירות מבקר הטיסה: ערוץ הקליטה מה-Matek אל ה-FPGA שמור לשימוש עתידי (טבלה 3.8). ה-ESP32-S3 קורא מבקר הטיסה בפרוטוקול MSP את המיקום, הגובה והמהירות שהקושחה משערכת, את מצב הניווט ואת נתוני ה-GPS, ומעביר אותם אל ה-FPGA בקישור הטורי ביניהם, יחד עם מדידות חיישני המרחק. מכונת המשימה משתמשת בנתונים אלה רק כדי לאשר שלבים: תזוזה אופקית מנקודת ייחוס מאשרת שמרחק החצייה הושלם, הגובה מאשר שהטיפוס או הירידה הושלמו בתוך סבולת, והמהירות מאשרת שהרחפן עצר. היא אינה סוגרת לולאת בקרה - הפקודות שהיא מפיקה הן בקשת מצב טיסה וערכי מקל קבועים, והבקרה עצמה נשארת ב-INAV. כל נתון נבדק לטריות לפי מונה הדגימות שלו, ונתון שאינו עדכני אינו מאשר התקדמות.

שני מרווחי הביטחון של 70cm נקבעו בהתאם לסטיות שנמדדו בטיסות: סטיית הגובה בשמירת גובה הייתה כ-5-10cm, וברוחות חזקות לעיתים גם 20-30cm, כך ש-70cm משאיר מרווח גדול גם מעבר לסטיות אלה, כולל מרווח מכל גוף הרחפן, לרבות המדחפים. אין לבלבל אותם עם מרחק הבלימה של כ-50cm: מרחק הבלימה קובע היכן הרחפן נעצר לפני המכשול, ואילו מרווחי הביטחון קובעים בכמה הוא עובר מעל המכשול ומעבר לו.

החיישן התחתון פועל בעיקר במצב SHORT, ולכן בגובה המעבר הוא עלול להיות מחוץ לטווח המדידה שלו ולדווח OUT OF RANGE. מצב זה אינו נחשב תקלת חיישן ואינו עוצר כשלעצמו את החצייה, אך יציאה מטווח אינה הוכחה לסיום המכשול. לכן תוכנן ומומש מסלול חצייה חלופי, המבוסס על תנאי המשימה ועל עובי המכשול הידוע מראש (Obstacle Depth). מנקודת העצירה מחושב מרחק המעבר הנדרש: המרחק שנמדד אל חזית המכשול לאחר העצירה, ועוד עובי המכשול, ועוד אורך הרחפן ומרווח לאי-ודאות המיקום, ועוד מרווח הביטחון האופקי. הרחפן מתקדם לפי תזוזת המיקום שמדווח בקר הטיסה, ועוצר רק כשהמרחק כולו הושלם. אם במהלך המעבר החיישן התחתון נכנס לטווח ומזהה את החלק העליון של המכשול, החצייה ממשיכה לפי החיישן עד שסיום המכשול מאושר. אם החיישן ממשיך לראות את המכשול הרבה מעבר לעובי שהוגדר, המשימה מופסקת ואינה ממשיכה קדימה, וכך גם כשהחיישן הקדמי מזהה חסימה במהלך החצייה.

שלב	תנאי הכניסה	פעולה	תנאי היציאה
טיסה אל היעד	מצב WP פעיל, ואין מכשול בתוך מרחק הזיהוי	ההתקדמות אל היעד נמשכת	רצף מדידות תקינות בתוך מרחק הזיהוי
עצירה ובלימה	זוהה מכשול	השהיית ההתקדמות ושמירת מיקום, ובקר הטיסה משלים את הבלימה	הרחפן עצר, והמכשול עדיין נמדד בחזית
טיפוס ובדיקה	הרחפן עצר מול המכשול	טיפוס אנכי ובדיקה רציפה של החיישן הקדמי	החזית אושרה כפנויה ברצף מדידות
מרווח אנכי	החזית פנויה	טיפוס נוסף של Extra Vertical Clearance, עד Maximum Mission Altitude	הגובה הנוסף אושר והרחפן התייצב
חציית המכשול	הרחפן מעל גובה המכשול ומיוצב	התקדמות איטית. החיישן התחתון מזהה את ראש המכשול ואחריו את סיומו	סיום המכשול אושר בחיישן התחתון, או שהושלם מרחק המעבר החלופי, הכולל את המרווח האופקי
מרווח אופקי	סיום המכשול אושר בחיישן התחתון	התקדמות נוספת של Extra Forward Clearance לפי תזוזת המיקום	המרחק הושלם והרחפן עצר
חזרה למסלול	הושלמו תנאי החצייה ומרווחי הביטחון	ירידה לגובה המשימה וחידוש הניווט במצב WP אל נקודת הציון שנקטעה	הגעה אל היעד, או מכשול נוסף

טבלה 3.14 - שלבי ההתנהגות מול מכשול במהלך טיסה אל היעד

כלל אחד חשוב מכולם ולכן הוא נאמר בנפרד: היעדר קריאה אינו הוכחה שהנתיב פנוי. לאחר זיהוי מכשול, הרחפן ממשיך קדימה רק אחרי שהחזית אושרה כפנויה, ורק אחרי שהושלם מרווח הביטחון האנכי. אישור החזית מתקבל מרצף מדידות תקינות מעל Front Clear Distance, או מרצף עקבי של דיווחי OUT OF RANGE בחיישן הקדמי, בתנאים שתוארו בסעיף 3.7.2. דיווח בודד אינו מספיק, ו-NO READING, מידע שאינו עדכני, מדידה לא אמינה או תקלה לעולם אינם מחזירים את הרחפן לתנועה קדימה. זהו אותו עיקרון שמנחה את מכונת שלבי הטיסה: היעדר מידע אינו ראיה למצב בטוח.

ארבעה כללים נוספים מגבילים את האלגוריתם, וכולם נובעים ממה שנלמד על החיישן. ראשית, מצב של היעדר החזרה אינו נחשב לשטח פנוי, ולכן אינו מאפשר התקדמות. שנית, ההחלטה מתבססת על רצף מדידות ולא על מדידה בודדת. שלישית, הספים נמדדים מקצה דיסקת המדחף, משום שהקושחה כבר מחסירה את מרחק ההתקנה - חיבור שגוי של שני הקיזוזים היה מייצר סף כפול מהנדרש. רביעית, כפי שתואר בסעיף 3.7, האלגוריתם כלל אינו מופעל כשהרחפן על הקרקע או בגובה נמוך, משום ששם החיישן רואה את הרצפה ולא מכשול.

קריטריון הקבלה לתגובה למכשול: עצירה לפני מכשול בגובה עמידה, בעשרה ניסיונות רצופים, בלי מגע. הבדיקה מבוצעת קודם בריחוף נמוך ומבוקר, ורק אחריה בטיסה חופשית.

3.9.4 ניווט מנקודת מוצא אל נקודת יעד

הניווט עצמו מבוצע בקושחת בקר הטיסה, על בסיס מקלט ה-GPS [13] ומצבי הניווט המובנים בקושחה [7]. לוגיקת המשימה אינה מחשבת מסלול ואינה שולטת בכיוון הטיסה ישירות: היא מפעילה את מצב הניווט, משהה אותו ומחדשת אותו באמצעות ערוצי AUX, כפי שטייס היה עושה. זו אותה חלוקת אחריות שתוארה לעיל, והיא מאפשרת לנצל יכולת ניווט בדוקה של הקושחה במקום לממש אותה מחדש.

ההתנהגות מול מכשול משתלבת בניווט כהפרעה מבוקרת. כשמזוהה מכשול, ההתקדמות אל היעד מושהית והרחפן עובר לשמירת מיקום. חידוש הניווט במצב WP מותר רק לאחר שהושלמו תנאי החצייה ומרווחי

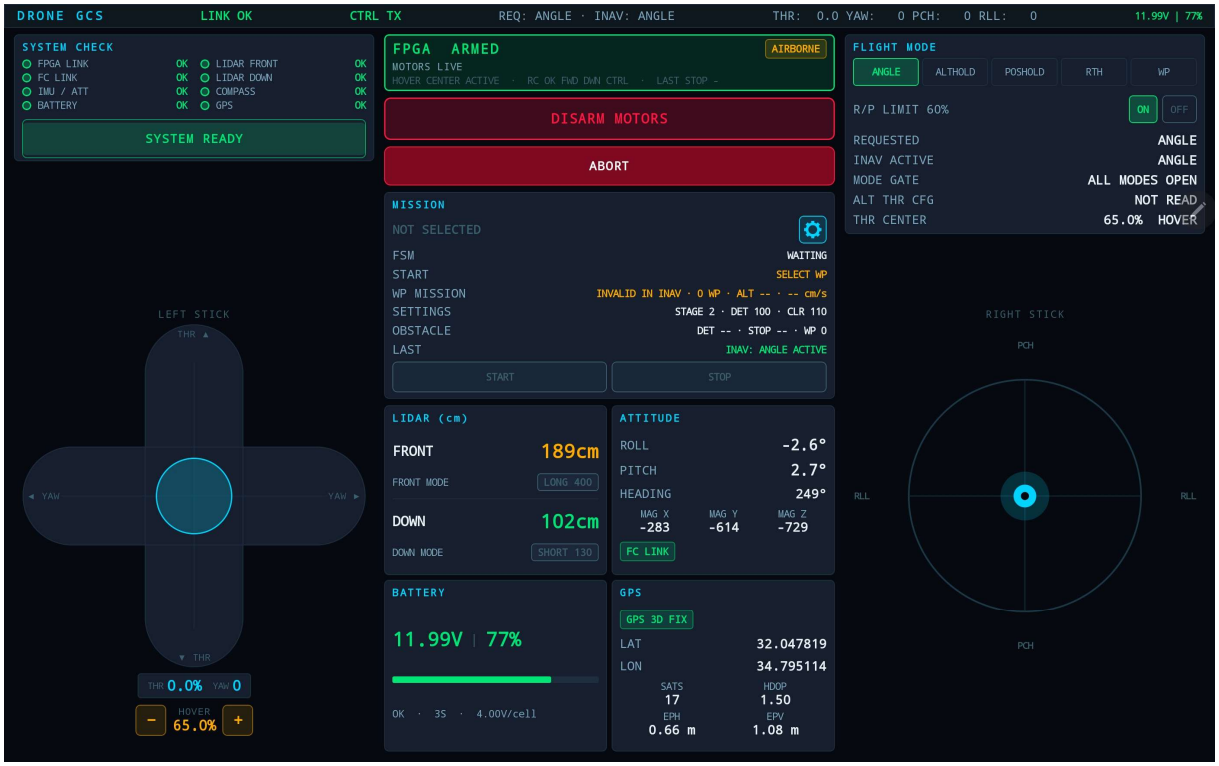
הביטחון שנקבעו, והרחפן חזר לגובה המשימה. אז הניווט מחודש, ולוגיקת המשימה מוודאת שהוא חוזר אל נקודת הציון שנקטעה, כך שהרחפן ממשיך אל נקודת היעד המקורית. כך העקיפה אינה משנה את היעד, אלא רק את הדרך אליו. הגדרות הניווט עצמן, כגון מהירות הטיסה, גובה היעד ונקודות הציון, נשארות ב-INAV ואינן חלק מהגדרות המשימה שבאפליקציה.

קריטריון הקבלה לתרחיש המלא: הגעה אל נקודת היעד בתחום דיוק המיקום של מקלט ה-GPS, גם כשבמסלול הוצב מכשול שנעקף, בלי מגע במכשול.

3.10 תחנת הקרקע

תחנת הקרקע היא אפליקציית אנדרואיד שרצה על טאבלט, ונכתבה בשפת Kotlin עם ערכת הממשק Jetpack Compose. היא ממלאת שני תפקידים: היא השלט של הרחפן, והיא לוח המחוונים שלו. מאחר שאין במערכת שלט רדיו נפרד, היא גם מפסק החירום היחיד, ולכן התכנון שלה נדרש לעמוד בכללי בטיחות ולא רק בכללי נוחות.

המסך מחולק לשלוש עמודות (טבלה 3.15). בעמודה השמאלית בדיקת המערכת, ומתחתיה סטיק המצערת והסבסוב. בעמודה המרכזית מצב שכבת הבטיחות ושלב הטיסה, כפתור החימוש והניתוק, כפתור החירום, ולוח הטלמטריה. בעמודה הימנית מצב הטיסה המבוקש מול מצב הטיסה שמתבצע בפועל, ומתחתיו סטיק הגלגול והעלרוד. הסטיקים ממוקמים בתחתית העמודות, במקום שאליו מגיעים האגודלים כשאוחזים בטאבלט. איור 3.11 מציג את ממשק תחנת הקרקע שפותח, על רכיבי השליטה, חיווי המצב ונתוני הטלמטריה שבו, כפי שצולם בזמן ריחוף.



איור 3.11 - ממשק תחנת הקרקע שפותח לאפליקציית Android, בזמן ריחוף: שני ג׳ויסטיקים לשליטה ידנית, חימוש ופקודות חירום, בחירת מצבי טיסה, חיווי שכבת הבטיחות ונתוני טלמטריה בזמן אמת מבקר הטיסה ומחיישני המרחק

רכיב במסך	תפקיד
ARM / DISARM	כפתור אחד שמשנה את מצבו. ניתוק כשהמנועים חיים דורש שתי לחיצות
ABORT	מפסק חירום נפרד, בשתי לחיצות
SYSTEM CHECK	שבעה מדדי תקינות, ומה חוסם חימוש
SYSTEM START / READY	פתיחת מצב מוכן בשכבת הבטיחות, והחיווי שהכול עבר
LIDAR	מרחק ומצב אמינות לשני החיישנים
BATTERY	מתח, אחוז ומצב, כפי שהקושחה מדווחת
ATTITUDE	גלגול, עלרוד וכיוון
GPS	סוג הקליטה וקואורדינטות - מידע בלבד
בורר מצב הטיסה	בחירה יחידה בין ANGLE, ALTHOLD, POSHOLD, RTH ו-WP
מצב הטיסה	המצב המבוקש מול המצב שהקושחה מבצעת בפועל
שני ג׳ויסטיקים	מצערת וסבסוב משמאל, גלגול ועלרוד מימין
MISSION SETTINGS	הגדרות המשימה ומצב המרחק של כל חיישן, כמתואר בסעיף 3.10.3

טבלה 3.15 - רכיבי מסך השליטה

בורר מצב הטיסה מציג חמישה מצבים, והבחירה בו היא **בקשה בלבד**. מסלול הבקשה הוא מלא ומוגדר: המשתמש בוחר מצב במסך, האפליקציה מעבירה את הבקשה אל המיקרו-בקר המשמש שער, ה-FPGA ממיר אותה לערך ערוץ העזר ושולח אותה אל בקר הטיסה, ובקר הטיסה הוא שמחליט אם התנאים מאפשרים להפעיל את המצב ומבצע אותו בפועל. המיפוי הוא 1000 לטיסה ידנית מיוצבת, 1250 לשמירת גובה, 1500 לשמירת מיקום, 1750 לחזרה לנקודת ההמראה ו-2000 לניווט לפי נקודות ציון.

מצב ניווט הדורש קליטת לוויינים לא יופעל בלעדיה, גם אם נבחר במסך. לכן המצב המבוקש והמצב הפעיל בפועל מוצגים בשתי שורות נפרדות, וכל לוגיקת המצערת בתחנת הקרקע נגזרת מהמצב הפעיל בלבד ולא מהבחירה. במהלך משימה אוטונומית מכונת מצבי המשימה שב-FPGA היא שבוחרת את המצב שיש לבקש בהתאם לשלב המשימה. זו אותה חלוקת אחריות שמתוארת לאורך הפרק: מי שמבקש אינו מי שמבצע.

3.10.1 פתיחת שליטה וחזרה לשליטה

בעת פתיחת האפליקציה היא מתחילה במצב המתנה ואינה משדרת שורות שליטה כלל. הסיבה פשוטה: ברגע הפתיחה ערכי השליטה שלה הם אפסים, וכל עוד לא הגיעה טלמטריה אין לה מושג אם הרחפן על הקרקע או באוויר. שידור אפסים לרחפן שנמצא באוויר פירושו מצערת אפס.

אם הטלמטריה מאשרת שהרחפן מנוטרל, נמצא על הקרקע ושכבת הבטיחות אינה נעולה - השליטה נפתחת אוטומטית, משום ששם אפסים הם בדיוק הערכים הנכונים. אם האפליקציה נפתחת כאשר הרחפן כבר מחומש או באוויר, היא עוברת למצב מושעה ודורשת אישור מפורש של הטייס כדי לחזור לשלוט.

בעת החזרה לשליטה המצערת אינה מאופסת ואינה מנוחשת: המיקרו-בקר מדווח בטלמטריה את ערך המצערת האחרון שהועבר בפועל במסלול השליטה, לאחר כל הגבלות הבטיחות, והאפליקציה ממשיכה ממנו. כך הרגע שבו היא מתחילה לשדר שוב אינו משנה את המצערת כלל. אם הערך אינו ידוע, אין חזרה לשליטה - ובמצב כזה הפעולות היחידות שנותרות הן ניתוק וחירום.

בנפרד מכך, ערך מרכז הריחוף הידני שהטייס קובע באמצעות כפתורי הכוונון נשמר בזיכרון המקומי של האפליקציה ונשמר גם לאחר סגירתה, כך שהטיסה הבאה מתחילה מהערך שכוון ולא מברירת המחדל.

המסך אינו כולל כפתור נחיתה ואינו מציג גובה או מהירות אנכית, וזו החלטת תכנון. הנחיתה מבוצעת בקושחת בקר הטיסה ומופעלת דרך מצבי הטיסה שלה, כך שאין לה מקבילה נפרדת במסך. הגובה הוא באחריות הקושחה, והמסך מציג לטייס את הנתונים התפעוליים הנדרשים לשליטה.

ארבעה כללי תכנון הנחו את הממשק, וכולם נובעים מכך שמדובר בכלי שליטה ולא בתצוגה:

1. **כפתור חימוש אחד**. חימוש וניתוק הם שני מצבים של אותה פעולה, ולכן הם כפתור אחד שמשנה את מצבו. שני כפתורי ניתוק נפרדים, כפי שהיה בגרסה מוקדמת, יוצרים ספק בשעת לחץ.
2. **חסימה שמסבירה את עצמה**. כשחימוש אינו אפשרי, הכפתור אינו פעיל ולצדו כתוב מה חסר - קישור, בדיקה שנכשלה או מצב לא מתאים. ממשק שחוסם בלי להסביר גורם למשתמש לנחש.
3. **אין הסתרה של כשל**. ערך שלא התקבל מוצג ככזה, ולא כאפס. הבחנה בין "אפס" לבין "אין נתון" היא הבחנה בטיחותית.
4. **אישור כפול לפעולות בלתי הפיכות**. ניתוק כשהמנועים חיים, וכן מפסק החירום, דורשים שתי לחיצות בתוך שלוש שניות. לחיצה בודדת מבקשת אישור בלבד, ובקשה שלא אושרה מתבטלת.

בדיקת המערכת שמוצגת במסך מרכזת שבעה מדדים: קישור אל ה-FPGA, קישור אל בקר הטיסה, נתוני תנוחה, סוללה, שני החיישנים ו-GPS. ששת הראשונים חוסמים חימוש, ו-GPS מוצג אך אינו חוסם: בטיסה ידנית אין בו צורך, ודרישת קליטה שאינה נחוצה הייתה מונעת עבודה בתוך מבנה. זו החלטה מכוונת שנגזרת מהגדרת הדרישות בסעיף 3.1.

הטלמטריה עוברת כהודעת טקסט אחת בקצב של 10 הודעות בשנייה, ובה שדות קצרים מופרדים ברווח. מבנה טקסטואלי כזה עולה יותר בתווים ממבנה בינארי, אך הוא ניתן לקריאה בזמן ניפוי שגיאות ואינו דורש התאמת גרסאות בין שני הצדדים: שדה שאינו מוכר פשוט נעלם מהתצוגה, ואינו שובר את הפענוח.

קבוצה	תוכן
סוללה	מתח, אחוז, מצב ומספר תאים, כפי שהקושחה מדווחת
חימוש ומצבי טיסה	מצב החימוש, מצבי הטיסה הפעילים בפועל, ודגל ניתוק בלתי צפוי
הגדרת נייטרל שמירת הגובה	איזו משלוש האפשרויות מוגדרת בקושחה, או שהקריאה נכשלה
שלב הטיסה	קרקע מנוטרל, קרקע מחומש, אימות המראה, או אוויר
חישה	מרחק ומצב אמינות לכל חיישן, והאם החיישן הקדמי פעיל להחלטות
תנוחה	גלגול, עלרוד וכיוון
שכבת הבטיחות	מצב מכונת המצבים, דגלי האבחון וסיבת העצירה האחרונה
מערכת ומיקום	שבעת מדדי הבדיקה, מצב הקישור לבקר הטיסה, וקליטת GPS

טבלה 3.16 - קבוצות המידע שנשלחות לתחנת הקרקע

אין בטבלה 3.16 גובה ואין מהירות אנכית. אומדן הגובה של בקר הטיסה נקרא במיקרו-בקר לשימוש פנימי בלבד, כמתואר קודם, ואינו נשלח לתחנת הקרקע.

בכיוון ההפוך נשלחות שתי משפחות הודעות: שורת הסטיקים בקצב של 20 הודעות בשנייה, ופקודות בדידות - בדיקה, חימוש, ניתוק וחירום - שנשלחות בעת לחיצה.

3.10.2 התנהגות תחנת הקרקע באובדן קשר

שורת הסטיקים אינה רק פקודה אלא גם אות החיים של תחנת הקרקע: עצם הגעתה היא מה שמעיד ששכבת השליטה עובדת. מכאן נובעת דרישה שאינה מובנת מאליה - ברגע שהאפליקציה מזהה שאיבדה

קשר, עליה **להפסיק לשדר את שורת הסטיקים לחלוטין**. אם היא תמשיך לשדר, שכבת הבטיחות תמשיך לראות פקודות שליטה תקינות, ושרשרת הכשל המתוכננת לא תתחיל בכלל.

כדי לזהות שהקשר חזר בלי לשדר פקודות שליטה, משמשת פעימת לב נפרדת: הודעה קצרה שהאפליקציה שולחת אחת לשנייה, והמיקרו-בקר עונה עליה מקומית. ההודעה הזו אינה מועברת לשכבת הבטיחות ואינה נחשבת פקודת שליטה, ולכן היא אינה מאפסת את מונה אובדן הקשר.

בזמן אובדן הקשר מותר עדיין לשלוח פקודות חירום - ניתוק וכיבוי מנועים - משום ששתיהן פעולות שמורידות סיכון. מה שאסור הוא לחדש את זרם השליטה באופן אוטומטי באמצע אירוע כשל: שכבת הבטיחות נשארת נעולה עד שהטייס מנתק במפורש, כדי שלא ייווצר מצב שבו שני גורמים מנסים לשלוט ברחפן בו-זמנית.

3.10.3 חלונית הגדרות המשימה (Mission Settings)

בגרסה הסופית נוספה לאפליקציה חלונית Mission Settings, ובה ההגדרות שקובעות את התנהגות המשימה מול מכשול. החלונית נבדקה, וכל הגדרה בה ניתנת לשינוי ללא צריבת קוד מחדש. טבלה 3.17 מפרטת את שש ההגדרות. בנוסף להן כוללת החלונית לחצני SHORT/LONG נפרדים לחיישן הקדמי FRONT ולחיישן התחתון DOWN (סעיף 3.7.1).

הגדרה	משמעות	ערך
Obstacle Detection Distance	מרחק תחילת זיהוי המכשול והפעלת העצירה, מקצה המדחף	לפי מצב החיישן הקדמי (סעיף 3.9.3)
Front Clear Distance	סף המרחק מקצה המדחף שבו החזית יכולה להיחשב פנויה, בכפוף לאימות המדידות ולתנאי הבטיחות	גדול ממרחק הזיהוי
Extra Vertical Clearance	תוספת גובה מעל הגובה שבו החזית אושרה כפנויה	ברירת מחדל 70cm
Extra Forward Clearance	תוספת התקדמות לאחר סיום המכשול	ברירת מחדל 70cm
Maximum Mission Altitude	הגבלת גובה המשימה	ברירת מחדל 400cm
Obstacle Depth	עובי המכשול הידוע מראש, המשמש גם לתכנון מסלול החצייה	ידוע מראש, ברירת מחדל 50cm

טבלה 3.17 - ההגדרות בחלונית Mission Settings

כל ההגדרות, כולל מצבי החיישנים, נשמרות גם לאחר כיבוי הרחפן, וניתן לשנות אותן רק כשהמערכת אינה חמושה. כך ערך אינו יכול להשתנות באמצע טיסה, והמשימה הבאה מתחילה מהערכים שנקבעו. הגדרות הניווט של מצב WP, כגון מהירות הטיסה, גובה היעד ונקודות הדרך, נשארות ב-INAV ואינן מוחלפות בהגדרות Mission Settings.

3.11 מתודולוגיית הפיתוח ושלבי הבדיקה

מערכת מעופפת אינה מאפשרת לתקן טעות אחרי שהתרחשה, ולכן סדר הבדיקות הוא חלק מהתכנון ולא נספח לו. עקרון העבודה בפרויקט הוא שכל רכיב נבדק ברמה שבה כשל אינו מסוכן, לפני שהוא נבדק ברמה שבה הוא מסוכן.

שלב	מה נבדק	סיכון	תנאי מעבר לשלב הבא
סימולציה	מכונת המצבים והמעברים שלה	אין	כל הבדיקות עוברות, כולל מקרי הקצה
סינתזה ותזמון	עמידה בתזמון על הרכיב	אין	אין הפרות תזמון
שולחן, בלי מדחפים	חישה, תקשורת, פקודות, אובדן קשר	נמוך	התנהגות זהה לסימולציה
מנועים בלי מדחפים	כיוון סיבוב ומיפוי מנועים	נמוך	כל מנוע מגיב ביציאה הנכונה
ריחוף נמוך ומבוקר	ייצוב וכיול מרכז הריחוף	בינוני	ריחוף יציב
טיסה חופשית	המערכת השלמה	גבוה	-

טבלה 3.18 - שלבי הבדיקה לפי רמת הסיכון

שתי בדיקות השולחן שתוצאותיהן מוצגות בסעיף 3.7 שייכות לשלב השלישי בטבלה 3.18. הן בוצעו בלי מדחפים, והן אלה שקבעו את ספי מכונת המצבים ואת מרווח הביטחון של סף המכשול. סדר הבדיקות אינו סדר כרונולוגי בלבד: לכל שלב יש תנאי מעבר, ותוצאה שאינה עומדת בו מחזירה את העבודה אל הקוד ולא מעבירה אותה הלאה.

כלי הפיתוח נבחרו לפי הרכיב, ולכל אחד מהם תפקיד מוגדר בשרשרת (טבלה 3.19):

כלי	לאיזה רכיב	מה נעשה בו
ModelSim	FPGA	סימולציית מכונת המצבים לפני צריבה
Quartus II 13.0 SP1	FPGA	סינתזה, שיבוץ, ניתוח תזמון וצריבה אל הרכיב
Arduino IDE	ESP32-S3	בנייה וצריבה של הקושחה
Android Studio	תחנת הקרקע	בנייה והתקנה של האפליקציה
INAV Configurator	בקר הטיסה	הגדרות, כיול וכוונון

טבלה 3.19 - כלי הפיתוח בשרשרת

ניתוח התזמון ראוי להערה נפרדת, משום שהוא ההבדל המהותי בין תכנון בחומרה לתכנון בתוכנה. בתוכנה, קוד שרץ לאט עדיין רץ; בחומרה, מעגל שאינו עומד בתזמון אינו עובד נכון, ולעיתים הוא נכשל רק בתנאי טמפרטורה או מתח מסוימים. לכן נקבעה אילוץ שעון מפורש, והסינתזה מלווה בניתוח שמוודא שכל הנתיבים עומדים בו בפינות העבודה השונות. התוצאות מוצגות בפרק הבא.

לבסוף, ניהול הגרסאות בפרויקט מבוסס על עיקרון אחד: תמונת מצב אחת ומסונכרנת. כל שינוי מתבצע על ארבעת חלקי המערכת יחד - קוד ה-FPGA, קושחת המיקרו-בקר, האפליקציה וקובץ הבדיקות - ונארז כחבילה אחת עם מסמך שמפרט מה השתנה, מה הוסר ומה מצב הבנייה של כל חלק. שיטה זו נבחרה אחרי שבגרסאות מוקדמות נוצר מצב שבו חלק מהמערכת עודכן והשאר לא, וזה הקשה על איתור התקלה. קובצי המקור וההגדרות של ארבעת חלקי המערכת מרוכזים במאגר הפרויקט, המתואר בנספח ג.

שלוש מוסכמות בטיחות מלוות את כל שלבי הפיתוח, והן קבועות: מדחפים מוסרים בכל בדיקה שאינה בדיקת טיסה; שינוי בהגדרות הקושחה נעשה רק אחרי החלטה מפורשת ולא תוך כדי בדיקה; ובדיקה שעלולה לגרום לכיבוי מנועים באוויר אינה מבוצעת באוויר עד שנוהל הכשל הוגדר ואומת על השולחן.

4 מימוש, בדיקות ותוצאות

4.1 שיטת האימות ומפת הבדיקות

הפרק הקודם תיאר את התכנון. הפרק הזה מתאר מה נבנה בפועל, כיצד נבדק, ומה התקבל. כל תוצאה שמוצגת כאן נמדדה או הורצה, ולא נלקחה מדף נתונים או מהערכה. כאשר נתון חסר, הוא מסומן במפורש ולא מוחלף באומדן.

שיטת האימות בנויה בשלוש רמות, לפי רמת הסיכון של הכשל (טבלה 4.1). ברמה הראשונה נבדק כל רכיב בסביבה שבה כשל אינו מסוכן כלל: סימולציה של מכונת המצבים, סינתזה וניתוח תזמון, וקומפילציה של הקושחה. ברמה השנייה נבדקת המערכת המורכבת על שולחן העבודה, בלי מדחפים, כך שכשל מתבטא בהודעה על המסך ולא בתנועה. ברמה השלישית נבדקת המערכת בטיסה, וכל בדיקה כזו מבוצעת רק אחרי ששתי הרמות הקודמות עברו.

לחלוקה הזו יש משמעות מעשית בקריאת הפרק: תוצאה שהתקבלה בסימולציה מוכיחה שהלוגיקה נכונה, אך אינה מוכיחה שהחומרה מתנהגת כך. לכן כל סעיף מציין באיזו רמת אימות התקבלה התוצאה, ומשלב בין תוצאות הסימולציה, בדיקות השולחן וניסויי הטיסה בהתאם לאופי הבדיקה. חומרי מימוש ותיעוד נלווים לתוצאות שבפרק זה מרוכזים במאגר הפרויקט (נספח ג).

רמה	מה נבדק בה	מה תוצאה שם מוכיחה	מה היא אינה מוכיחה
סימולציה וקומפילציה	מכונת המצבים, התזמון, בניית הקושחה	הלוגיקה והתזמון נכונים	שהחומרה אכן מתנהגת כך
שולחן, בלי מדחפים	חישה, תקשורת, פקודות, מצבי כשל	הרכיבים מדברים זה עם זה נכון	התנהגות תחת רעש, רעידות ותנועה
טיסה	המערכת השלמה בתנאי עבודה	המערכת עובדת בפועל	-

טבלה 4.1 - שלוש רמות האימות ומה כל אחת מהן מוכיחה

4.1.1 הערה על גרסאות

במהלך הפיתוח עברה המערכת מספר סבבי שיפור ארכיטקטוניים. תוצאות מוקדמות שימשו לאיתור נקודות תורפה ולגיבוש הארכיטקטורה הסופית, שבה האחריות על ייצוב, שמירת גובה, ניווט ונחיתה נמצאת בקושחת בקר הטיסה, בעוד שה-FPGA משמש שכבת בטיחות ובוררות. לאחר השלמת השינויים בוצעו בדיקות אינטגרציה ואימות של המערכת בתצורתה הסופית.

טבלת האימות המלאה מול הדרישות נמצאת בסעיף האחרון של הפרק.

4.2 אימות מעגל ה-FPGA

מעגל ה-FPGA הוא שכבת הבטיחות של המערכת, והוא היחיד שכשל בו אינו מתבטא בהודעת שגיאה אלא בהתנהגות שגויה של הרחפן. לכן הוא נבדק בשלושה שלבים לפני שנצרב: סימולציה של כל מעברי מכונת המצבים, סינתזה על הרכיב האמיתי, וניתוח תזמון.

4.2.1 סימולציה

הסימולציה מריצה את מודול הפענוח ואת מכונת המצבים יחד, ומזינה אליהם שורות טקסט בדיוק כפי שהמיקרו-בקר שולח אותן. מודל הזמן בסימולציה מכויל כך שכל מחזור שעון מייצג בית אחד בערוץ

הטורי, וכך אפשר לבדוק התנהגות שתלויה בזמן - כמו אובדן קשר - בלי להריץ סימולציה באורך שניות אמיתיות.

הבדיקה	מה נבדק	תוצאה
פענוח	ערכי סטיקים, מצבי חיישנים, מוני דגימות, והתעלמות משורה ישנה	עבר
תשובת מצב	מבנה התשובה, ספרת הדגלים וסיבת העצירה	עבר
חימוש וזרם	קצב 50Hz, וחסימה כשמודול הבנייה תפוס	עבר
טריות חיישנים	ספירת דגימות חדשות בלבד, בנפרד לכל חיישן	עבר
אובדן פקודות	עצירת הזרם, והחבילה האחרונה נשארת מחומשת	עבר
אין חזרה אוטומטית	המצב נשאר נעול גם כשהקשר חוזר	עבר
כשל המיקרו-בקר	הזרם נשאר עצור, משתנה רק סיבת האבחון	עבר
מפסק חירום	כיבוי מיידי, והזרם ממשיך כדי שהניתוק יגיע ליעדו	עבר
חירום מתוך אובדן קשר	שחרור עצירת הזרם, וחבילות לא מחומשות חוזרות	עבר
בטיחות על הקרקע	אין עצירת זרם כשהמערכת אינה מחומשת	עבר
מיפוי מצבי הטיסה	ערך ערוץ העזר לכל מצב, ומעבר ישיר בלי ערך ביניים	עבר

טבלה 4.2 - קבוצות הבדיקה בסימולציה - 73 בדיקות, אפס שגיאות

בריצה הסופית בוצעו 73 בדיקות, וכולן עברו ללא שגיאה. בין היתר, בדיקה T12 אימתה מעבר ישיר ממצב שמירת גובה למצב ניווט לפי נקודות ציון ובחזרה למצב הידני, תוך בדיקה שלא משודרת אפילו מסגרת RC אחת שבה ערוץ העזר מקבל ערך השייך למצב ביניים שלא התבקש. לבדיקה הזו יש משמעות מעשית: טווחי ערוץ העזר צמודים זה לזה, ומעבר הדרגתי היה מפעיל בדרך מצבי ניווט שהטייס לא ביקש.

שתי השורות האחרונות בטבלה 4.2 ראויות להדגשה, משום שהן נוספו אחרי שהתגלו בסקירה שני מסלולים שלא נבדקו קודם. הראשון הוא מפסק חירום שנלחץ כאשר זרם הפקודות כבר עצור: בגרסה מוקדמת העצירה לא שוחררה, ולכן פקודת הניתוק כלל לא הגיעה אל בקר הטיסה והמנועים המשיכו לפעול. השני הוא כשל של המיקרו-בקר, שבגרסה מוקדמת הוביל לכיבוי מנועים יזום - התנהגות שהוחלט לבטל, משום שכיבוי מנועים הוא פעולה בלתי הפיכה ששמורה לפקודה מפורשת של הטייס בלבד. שני המקרים תוקנו, ושתי הבדיקות נוספו כדי שלא יחזרו.

4.2.2 סינתזה וניצול משאבים

הפרויקט קומפל בכלי הפיתוח של יצרן הרכיב, בגרסה התומכת במשפחה שבה נעשה שימוש, ועל הרכיב עצמו ולא על רכיב חלופי. המספרים שלהלן (טבלה 4.3) מתייחסים לקומפילציה של המקורות הסופיים, אחרי כל סבבי תיקוני הבטיחות. הקומפילציה הסתיימה בהצלחה, ללא שגיאות.

משאב	בשימוש	זמין ברכיב	ניצול
יחידות לוגיות	1,136	4,608	כ-25%
מתוכן פונקציות צירופיות	1,104	4,608	כ-24%
אוגרים ייעודיים	587	4,608	כ-13%
פינים	8	89	כ-9%
זיכרון פנימי	0 bits	119,808 bits	לא נדרש

טבלה 4.3 - ניצול משאבים ברכיב

ניצול של כרבע מהרכיב מותיר מרווח נוח להרחבות עתידיות. מרווח כזה חשוב לא רק מטעמי נפח: ככל שהרכיב מלא יותר, כלי השיבוץ נאלץ לפרוס את המעגל על פני מרחק גדול יותר, וזמני ההשהיה בין רכיבים גדלים. העובדה שהמעגל אינו משתמש כלל בזיכרון הפנימי נובעת מהתכנון: הוא אינו אוגר מדידות אלא

מעבד אותן ומעביר הלאה. גם יחידות הכפל המוטמעות ושתי יחידות נעילת הפאזה שברכיב אינן בשימוש - המעגל אינו מבצע חשבון ואינו מייצר תדרים.

4.2.3 ניתוח תזמון

ניתוח התזמון הוא הבדיקה שמבדילה בין מעגל שעובד לבין מעגל שעובד תמיד. השעון במערכת הוא 50MHz, כלומר מחזור של 20ns, והניתוח בודק שכל נתיב לוגי במעגל מספיק להתייצב בתוך המחזור הזה. הכלי מריץ את הבדיקה בכמה פינות עבודה - שילובים של טמפרטורה, מתח ופיזור ייצור - וטבלה 4.4 מציגה את התוצאה הגרועה מכולן, שהיא זו שקובעת.

מדד	התוצאה הגרועה	מה הוא בודק
מרווח Setup	+8.107ns	האות מתייצב לפני קצה השעון
מרווח Hold	+0.215ns	האות אינו משתנה מוקדם מדי
מרווח Recovery	+16.778ns	היציאה מאיפוס מתייצבת בזמן
מרווח Removal	+1.366ns	האיפוס משוחרר מספיק מאוחר
רוחב פולס מזערי	+8.758ns	פולסי השעון רחבים דיים
סכום החריגות	0.0	אין אף נתיב שאינו עומד באילוץ
תדר מרבי	כ-84.08MHz	התדר הגבוה ביותר שבו המעגל היה עובד

טבלה 4.4 - תוצאות ניתוח התזמון, הגרוע מכל פינות העבודה

כל המרווחים חיוביים, ולכן המעגל עומד באילוץ בכל פינות העבודה שנבדקו. המשמעות המעשית של מרווח Setup של כ-8.1ns היא שהמעגל מסיים את עבודתו בתוך כ-11.9ns מתוך 20ns שיש לו, כלומר נשאר מרווח של כ-40%. התדר המרבי שהתקבל, כ-84MHz, גבוה פי 1.7 מהשעון שבו המעגל עובד בפועל. סכום החריגות אפס פירושו שאין אף נתיב חורג - לא נתיב אחד גרוע שממוצע מסתיר אותו.

מרווחי ה-Hold קטנים בהרבה מהמרווחים של ה-Setup, וזה צפוי ואינו מדאיג: הם מתארים בעיה אחרת לגמרי - לא כמה זמן לוקח לאות להתייצב, אלא שהוא אינו משתנה מוקדם מדי. מרווח חיובי, ולו קטן, מספיק כדי לשלול את הבעיה הזו.

שתי הודעות נוספות מהכלי ראויות לציון, משום שהן מעידות על שלמות הבדיקה עצמה ולא על תוצאותיה: הכלי דיווח שהתכנון מאולץ במלואו לדרישות ה-Setup ולדרישות ה-Hold כאחד, כלומר לא נותר נתיב שלא נבדק מחוסר אילוץ. הקומפילציה כולה הסתיימה באפס שגיאות ובמספר אזהרות, שנסקרו ונמצאו כולן שגרתיות.

הערה על אופן הצריבה: הרכיב נצרב דרך מתכנת חיצוני, והקונפיגורציה נמחקת עם ניתוק המתח. בסביבת הפיתוח והבדיקות אין בכך מגבלה, משום שהרכיב נצרב מחדש בכל סבב. שמירת הקונפיגורציה בזיכרון בלתי נדיף, כך שהמעגל יעלה מעצמו עם ההפעלה, מופיעה בהצעות להמשך.

4.3 אימות הקושחה והתקשורת

קושחת המיקרו-בקר אינה מקבלת החלטות טיסה, אך היא הצומת שדרכו עובר כל המידע במערכת: פקודות מתחנת הקרקע, מדידות משני החיישנים, וטלמטריה מבקר הטיסה. כשל שקט בה - שורה שאינה נשלחת, או ערך ישן שנראה טרי - מתבטא בהחלטה שגויה במקום אחר. לכן היא נבדקה בשני מישורים: בנייה נקייה, והתנהגות מול הרכיבים האמיתיים.

4.3.1 בנייה

הקושחה נבנתה בסביבת הפיתוח של הרכיב, עם חבילת התמיכה הרשמית שלו. הבנייה עברה ללא שגיאות. המספרים שלהלן (טבלה 4.5) הם של בניית המקורות הסופיים.

משאב	בשימוש	זמין	ניצול
זיכרון תוכנית	922,725 בתים	1,310,720 בתים	כ-70%
זיכרון נתונים סטטי	48,240 בתים	327,680 בתים	כ-14%

טבלה 4.5 - ניצול הזיכרון בקושחת המיקרו-בקר

ניצול של כ-70% מזיכרון התוכנית נראה גבוה, אך רובו אינו הקוד שלנו אלא מחסנית התקשורת האלחוטית שמגיעה עם הרכיב. זיכרון הנתונים, שהוא המשאב הקריטי יותר בזמן ריצה, מנוצל בכ-14% בלבד ומשאיר כ-279,000 בתים פנויים למשתנים מקומיים ולמחסנית - מרווח גדול מאוד עבור קושחה בגודל הזה.

4.3.2 סקר הטלמטריה

בגרסה מוקדמת נסקרו כל סוגי המידע מבקר הטיסה בתור אחיד. הגישה הזו בזבזנית: מתח הסוללה אינו משתנה במהירות שבה משתנה זווית, וכל שאילתה חוסמת את הלולאה עד שהתשובה מגיעה או עד שחולף פסק הזמן. לכן הוחלף התור בסקר לפי חותמת זמן, שבו לכל סוג מידע קצב משלו (טבלה 4.6).

המידע	קצב	למה דווקא הקצב הזה
מצב חימוש ומצבי טיסה	8Hz	משנה התנהגות של האפליקציה, ולכן צריך להיות עדכני
זוויות	5Hz	נתון תצוגה שמשתנה מהר
סוללה	3Hz	משתנה לאט, ואין ערך בעדכון תכוף
מיקום	5Hz, ובמשימה האוטונומית 10Hz	תצוגה, ובמשימה האוטונומית גם אישור תזוזה ב-FPGA (סעיף 3.9.3)
גובה	4Hz	סבירות חיישן, גיבוי זיהוי המראה, ובמשימה האוטונומית גם אישור גובה ב-FPGA
מיפוי מצבים והגדרות	פעם אחת	משתנה רק באתחול הקישור

טבלה 4.6 - קצבי הסקר מבקר הטיסה

כאשר בקר הטיסה אינו עונה כלל, הסקר מאט מעצמו לשאילתה אחת לרבע שנייה. בלי ההאטה הזו, כל שאילתה הייתה חוסמת את הלולאה עד פסק הזמן, והלולאה כולה - כולל קריאת החיישנים ושליחת הטלמטריה - הייתה נפגעת בדיוק כשהמערכת כבר במצב תקלה.

4.3.3 קריאת מצב הטיסה - אומתה על החומרה

הקוד קורא את מיפוי מצבי הטיסה מבקר הטיסה במקום להניח מיקומי ביטים קבועים, כפי שתואר בפרק הקודם. המנגנון הזה אומת בפועל: תחנת הקרקע מציגה זה לצד זה את המצב שהמערכת מבקשת ואת המצב שבקר הטיסה מבצע, ובבדיקה שניהם הראו ANGLE. מכאן שגם שאילתת הסטטוס וגם קריאת המיפוי עובדות מול החומרה.

ההפרדה בין השניים על המסך אינה קוסמטית. מצב מבוקש ומצב פעיל הם שני דברים שונים, ובמערכת שבה מצב הטיסה נקבע על ידי ערוץ שליטה, פער ביניהם הוא בדיוק סוג התקלה שקשה לאבחן באוויר.

4.3.4 הגדרת הנייטרל של שמירת הגובה

הגדרת הנייטרל של שמירת הגובה קובעת לאיזה ערך חוזרת המצערת כששחררו את הסטיק במצב שמירת גובה, והיא יכולה לקבל שלושה ערכים שונים. הלוגיקה בתחנת הקרקע כוללת טיפול בכל שלוש האפשרויות, והיא מותאמת לערך המוגדר בבקר הטיסה.

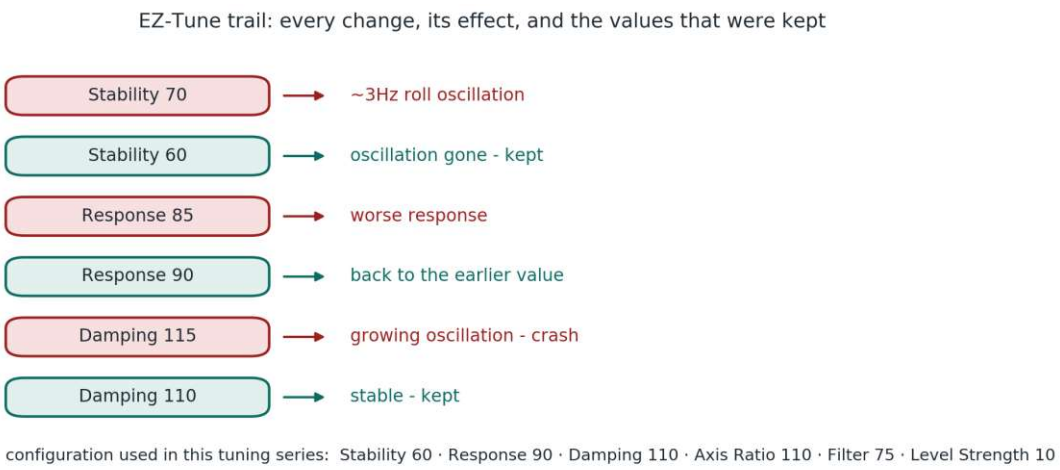
הערך עצמו אומת ישירות מול בקר הטיסה, בקריאה דרך ממשק שורת הפקודה שלו: ההגדרה מוגדרת לערך הראשון מבין השלושה, שבו הנייטרל הוא המצערת שנשלחה ברגע הכניסה למצב. זהו הערך שלוגיקת המצערת בתחנת הקרקע מניחה, ולכן ההתאמה ביניהם מאומתת.

4.4 כוונון הבקרה ויציבות בטיסה

כוונון בקרי הטיסה נעשה בכלי הכוונון המובנה של הקושחה, שמאחד את עשרות הפרמטרים של בקרי ה-PID [5] למספר קטן של מחוונים בעלי משמעות פיזית. הבחירה בכלי הזה נבעה משיקול מעשי: כוונון ידני של בקר PID מלא בשלושה צירים דורש ניסיון רב ומספר גדול של טיסות, והכלי מספק נקודת התחלה סבירה ומאפשר לשנות פרמטר אחד בכל פעם ולראות את השפעתו.

4.4.1 מסלול הכוונון

הכוונון לא היה סדרה של שיפורים אלא תהליך של ניסוי ושגיאה, ובו שלוש נקודות שבהן השינוי הרע את המצב. איור 4.1 מציג את המסלול במלואו, כולל השינויים שבוטלו.



איור 4.1 - מסלול הכוונון: כל שינוי, השפעתו, והערכים שנשמרו

שלוש התוצאות השליליות מלמדות יותר מהחיוביות. העלאת ערך היציבות ל-70 גרמה לתנודה מחזורית בציר הגלגול בתדר של כ-3Hz: זו התנהגות אופיינית לבקר עם תגובה חזקה מדי ביחס לתגובת המערכת המכנית, שבו התיקון מגיע באיחור ומחזק את הסטייה במקום לבטל אותה. לאחר החזרת הערך ל-60 בוצעה טיסת אימות נוספת, ובה התנודה המחזורית שהופיעה בעקבות השינוי לא חזרה, ולכן הערך 60 נשמר.

שינוי מקדם התגובה כלפי מטה לא שיפר את ההתנהגות, והוחזר לערכו הקודם. זו דוגמה לשינוי שנבדק ונדחה, וכדאי לתעד גם אותו: בלעדיו נראה כאילו הערך נבחר מראש.

השינוי השלישי הוא החשוב מבין השלושה. העלאת ערך הריסון ל-115 גרמה לתנודה מתבדרת בשני צירי התנוחה, שהלכה וגדלה עם הזמן והסתיימה בהתרסקות. תנודה שמתבדרת פירושה שהמערכת יצאה מתחום היציבות. לאחר החזרת הערך ל-110 בוצעה טיסת אימות נוספת, שבה לא חזרה התנודה המתבדרת וההתנהגות חזרה להיות יציבה. זהו האירוע החמור ביותר שאירע בכוונון, והוא ממחיש מדוע כל שינוי נבדק בנפרד ובטיסה קצרה.

פרמטר	ערך	מה נלמד
יציבות	60	70 גרם לתנודה בתדר כ-3Hz בציר הגלגול
תגובה	90	85 לא שיפר, והוחזר
ריסון	110	115 גרם לתנודה מתבדרת שהסתיימה בהתרסקות
יחס צירים	110	לא שונה במהלך הכוונון
מסנן	75	לא שונה במהלך הכוונון
חוזק ייצוב זווית	10	לא שונה במהלך הכוונון

טבלה 4.7 - תצורת הכוונון ששימשה בסדרת בדיקות הטיסה המתועדת

הערכים בטבלה 4.7 מתעדים את מסלול הניסוי: את שלבי הכוונון ואת ניסויי ההשוואה שבוצעו בסדרת הטיסות המתוארת בפרק זה. לאחר סדרת הבדיקות בוצעה התאמה נוספת של ערכי הכוונון והמסננים, והתצורה הסופית נקבעה לפי טיסות האימות ונתוני ההקלטה (טבלה 4.8).

פרמטר	ערך סופי
ez_response	75
ez_stability	45
ez_damping	95
ez_axis_ratio	110
ez_filter_hz	65
gyro_main_lpf_hz	65
dterm_lpf_hz	60
tpa_rate	40
tpa_breakpoint	1400

טבלה 4.8 - תצורת הכוונון הסופית ששימשה לאחר סדרת הבדיקות

4.4.2 יציבות הריחוף שהתקבלה

אחרי הכוונון נמדדה יציבות התנוחה מתוך נתוני טיסה מוקלטים, בקטע ריחוף נקי. המדידה אינה הערכה חזותית אלא חישוב סטטיסטי על סדרת הזמן של שתי הזוויות (טבלה 4.9):

ציר	ממוצע	סטיית תקן
גלגול	0.01°	0.31°
עלרוד	-0.11°	0.16°

טבלה 4.9 - יציבות התנוחה בריחוף, אחרי הכוונון

שני המספרים אומרים דברים שונים. הממוצע, שקרוב מאוד לאפס בשני הצירים, מעיד שאין הטיה שיטתית - כלומר הרחפן אינו נוטה קבוע לכיוון מסוים, והכיול של חיישני התנוחה תקין. סטיית התקן, שהיא כשליש מעלה בגלגול ופחות מכך בעלרוד, מתארת את גודל התנודות סביב הממוצע. סדר גודל כזה הוא יציבות טובה עבור רחפן בגודל הזה.

בקטע הריחוף שנבחר לניתוח נצפתה תנודה קטנה באזור 3-4Hz, בעיקר בציר הגלגול. במהלך מקטע זה התנודה נשארה חסומה בגודלה ולא התפתחה לתנודה מתבדרת, ולכן נתוני המקטע שימשו לניתוח יציבות הריחוף.

חשוב להבחין בין יציבות זוויתית לבין שמירת מיקום. מצב הטיסה שבו נמדדו התוצאות שומר על זווית הרחפן, ולא על מיקומו במרחב. לכן הרחפן נסחף עם הרוח גם כשהוא יציב לחלוטין מבחינה זוויתית. סחיפה כזו אינה תקלה ואינה עדות לכוונון לקוי: היא מה שמצב הטיסה הזה עושה. שמירת מיקום מבוצעת במצבי הניווט של בקר הטיסה, ולא במצב שבו נמדדו התוצאות.

4.5 מדידת נקודת הריחוף

נקודת הריחוף היא ערך המצערת שבו הדחף מאזן בדיוק את המשקל [3]. היא אינה נתון קטלוגי ואי אפשר לחשב אותה מראש: היא תלויה במשקל הרחפן בפועל, במדחפים, במנועים ובמתח הסוללה. לכן היא נמדדה.

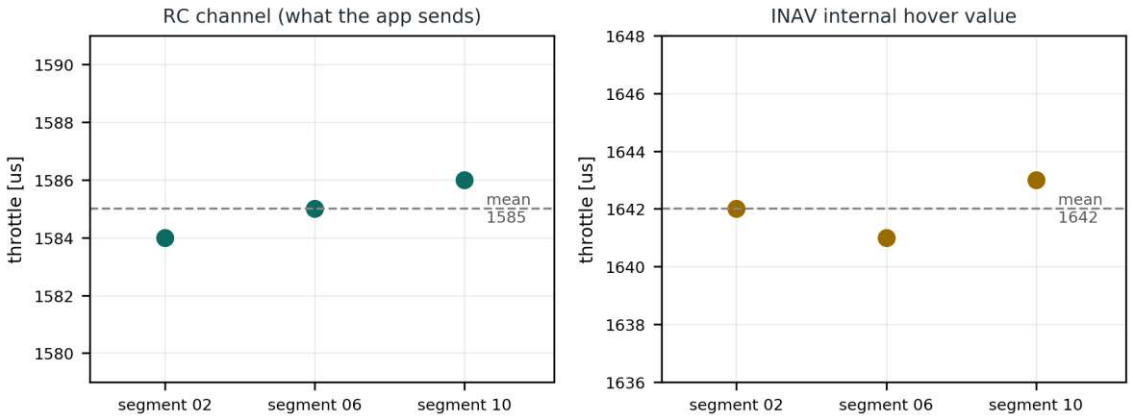
המדידה נעשתה מתוך קובץ הקלטה של טיסה ארוכה, שחולק לעשרה מקטעים. מתוכם נבחרו שלושה חלונות בלתי תלויים שבהם התקיימו שני תנאים בו-זמנית: זוויות הגלגול והעלרוד היו קרובות לאפס, והמהירות האנכית הייתה קרובה לאפס. שני התנאים יחד מגדירים ריחוף אמיתי - הרחפן אינו מ טפס, אינו יורד, ואינו נוטה.

שיטת המדידה הזו עדיפה על קריאה חד-פעמית מהמסך בזמן טיסה, משתי סיבות. ראשית, היא אינה תלויה ברגע מסוים שבו הטייס במקרה הסתכל. שנית, שלושה חלונות בלתי תלויים מאפשרים לבדוק את הפיזור: אם הערכים רחוקים זה מזה, המדידה אינה אמינה.

התקבלו שני ערכים שונים שמתארים את אותה נקודת ריחוף, בשתי סקאלות שונות: הערך שנשלח בערוץ המצערת, והערך הפנימי שקושחת הטיסה מחזיקה (טבלה 4.10 ואיור 4.2).

המקטע	ערוץ ה-RC [µs]	הערך הפנימי בקושחה	מתח הסוללה בחלון
מקטע 02	1584	1642	12.01V (11.97-12.05)
מקטע 06	1585	1641	12.01V (11.95-12.12)
מקטע 10	1586	1643	11.98V (11.96-12.00)
ממוצע	**1585**	**1642**	**כ-12.0V**

טבלה 4.10 - שלושת חלונות הריחוף שמהם נמדדה נקודת הריחוף



איור 4.2 - המדידה הראשונית של נקודת הריחוף, בשלושה חלונות בלתי תלויים ובשתי הסקאלות

הפיזור בין שלושת החלונות הוא 2µs בערוץ ה-RC, ושתי יחידות בסקאלה הפנימית של הקושחה - כלומר כ-0.2% מטווח הערוץ. פיזור כה קטן בין חלונות שנמדדו בזמנים שונים מעיד שהמדידה יציבה ואינה מקרית.

לעמודה האחרונה בטבלה 4.10 יש משמעות מתודולוגית. נקודת הריחוף תלויה במתח הסוללה, ולכן השוואה בין חלונות שנמדדו במתחים שונים הייתה חסרת ערך. שלושת החלונות נמדדו במתח כמעט זהה, כ-12.0V בממוצע, ולכן הפיזור הקטן שהתקבל אכן משקף את יציבות המדידה ולא מקריות של תנאי הסוללה.

ממדידות הריחוף התקבלה נקודת ייחוס ראשונית למערכת, ולאחר טיסות האימות כויל ערך הריחוף של הקושחה ל-1680 בסקאלה הפנימית שלה. מרכז הריחוף הידני בתחנת הקרקע נשמר כערך הניתן לכיוון, כך שניתן להתאים אותו להתנהגות הרחפן ולשינויי משקל ומתח סוללה. שני הערכים משרתים מטרות שונות: הראשון משמש את בקרת הגובה של הקושחה, והשני את השליטה הידנית במצב הייצוב.

הערה על דיוק: פרוטוקול המצערת בין תחנת הקרקע למערכת עובד ביחידות של אחוז שלם, כלומר בצעדים של עשר מיקרו-שניות. המדידה נפלה בין שני צעדים כאלה. ההפרש הזה זניח ביחס לשינוי שמחולל שינוי במתח הסוללה, ולכן לא שונה הפרוטוקול. רזולוציית הפרוטוקול ניתנת להגדלה במי דת הצורך.

4.6 ניתוח הנחיתות הקשות ותיקון לוגיקת המצערת

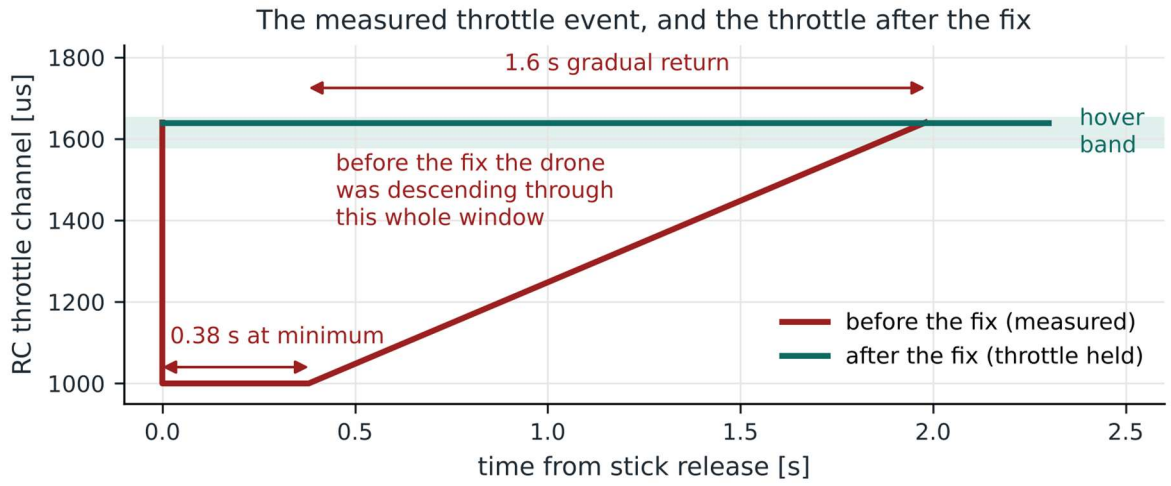
בשלב מסוים של הבדיקות הופיעה תופעה חוזרת: במספר טיסות הרחפן ירד אל הקרקע בקצב גבוה מדי, במקום לרחף או לנחות בעדינות. הסעיף הזה מתאר את התופעה, את האבחון, ואת התיקון - והוא מדגים כיצד נתון מדוד הוביל לשינוי תכנוני ולא להשערה.

4.6.1 התופעה

במבט ראשון נראה היה שמדובר בבעיית ייצוב או בכוונון לקוי, משום שזו ההשערה המתבקשת כשרחפן מתנהג לא צפוי. הבדיקה של נתוני התנוחה שללה את ההשערה הזו: כפי שהוצג קודם, הזוויות היו יציבות, הסטייה הייתה קטנה, ולא נמצאה תנודה מתבדרת בזמן האירועים. כלומר הרחפן לא איבד שליטה זוויתית - הוא פשוט הפסיק לקבל מספיק דחף.

4.6.2 האבחון

הבדיקה הופנתה אל ערוץ המצערת עצמו. בקובץ ההקלטה נמצאה תבנית חוזרת וברורה: בעת שחרור חד של סטיק המצערת, ערך הערוץ ירד מתחום הריחוף אל תחום נמוך בהרבה, בתוך זמן קצר, ובלי שהתקיים אירוע מקביל בערוצים האחרים. איור 4.3 מציג את התמונה במלואה.



איור 4.3 - תחומי המצערת שנמדדו בטיסה, והירידה שגרמה לנחיתות הקשות

מה נמדד	הערך
תחום המצערת בריחוף	1580-1650µs
הערך שאליו ירדה המצערת בשחרור הסטיק	עד 1000µs, כלומר מצערת מינימלית
ההשהיה עד תחילת החזרה	כ-0.38s
משך החזרה ההדרגתית אל תחום הריחוף	כ-1.6s
מהירות הירידה שנוצרה	עד כ-2-3m/s

טבלה 4.11 - הנתונים שנמדדו באירועי הנחיתה הקשה

ניתוח נתוני ההקלטה (טבלה 4.11) הראה שבאירועים החריגים פקודת המצערת ירדה לערך מינימלי לאחר שחרור הסטיק, משום שמצב הטיסה הפיזי טרם עודכן למצב אוויר. כל עוד המערכת מחזיקה שהרחפן על הקרקע, שחרור הסטיק הוא פקודה תקפה לחלוטין להורדת המצערת למינימום, והיא בוצעה במדויק.

לאחר מכן חזרה המצערת בהדרגה אל מרכז הריחוף, אך בזמן ההשהיה הרחפן כבר צבר מהירות ירידה. כלומר שני גורמים הצטרפו זה לזה: החלטת המצב, שקבעה שהרחפן עדיין על הקרקע, וקצב החזרה ההדרגתי, שלא איפשר להתאושש ממנה בזמן.

זהו כשל של החלטת מצב ושל קצב תגובה, ולא כשל של רכיב. כל הרכיבים פעלו כנדרש: החיישנים מדדו נכון, התקשורת העבירה את הערך נכון, ובקר הטיסה ביצע בדיוק את הפקודה שקיבל.

4.6.3 התיקון

התיקון בנוי משני חלקים. הראשון ישיר: מדידת נקודת הריחוף וקביעת מרכז המצערת לפיה, כפי שתואר בסעיף הקודם. השני עקרוני יותר, ונועד למנוע מצב שבו מרכז נכון מופעל בזמן הלא נכון.

1. **הפרדה בין קרקע לאוויר.** מרכז הריחוף אינו יכול להיות פעיל כשהרחפן על הקרקע, משום ששחרור הסטיק שם היה מייצר דחף להמראה לא מכוונת. לכן מכונת המצבים מבדילה בין מחומש על הקרקע לבין באוויר, ומרכז הריחוף פעיל רק במצב השני.
2. **מצב ביניים בזמן ההמראה.** בין הרגע שבו יש עדות ראשונה להתרוממות לבין הרגע שבו המצב מוכרע, שחרור הסטיק אינו מוריד את המצערת: הערך האחרון שהטייס נתן נשמר עד ההכרעה.
3. **חיזוק זיהוי ההמראה בשני מסלולים.** לצד החיישן התחתון משמשים גם הגובה היחסי והמהירות האנכית של בקר הטיסה, כאשר אישור הטיפוס מחייב שתי דגימות חדשות ורצופות מעל הסף, לצד

מצערת המראה. הכרזה על מצב אוויר על סמך גובה בלבד אינה אפשרית, משום שאומדן הגובה הברומטרי נודד גם כשהרחפן עומד לגמרי במקום.

4. **האצת החזרה למרכז הריחוף.** כשהרחפן באוויר, בטיסה ידנית, והמצערת נמצאת מתחת למרכז הריחוף, החזרה אליו מתבצעת בכ-0.08 שניות במקום בקצב ההדרגתי הקודם.
5. **שמירת יכולת ההנמכה הידנית.** סטיק מצערת מלא למטה מגיע לכ-40% מטווח הערוץ, כדי שתתאפשר הנמכה ונחיתה ידנית מבוקרת בלי תלות בערך מרכז הריחוף.

שני החלקים הראשונים הם מבניים: הם קובעים מתי מרכז הריחוף מופעל בכלל. השלושה שאחריהם נגזרים ישירות מהאירוע: הם מקצרים את הזמן שבו המערכת עלולה להחזיק בהחלטת מצב שגויה, ומקצרים את הזמן שלוקח להתאושש ממנה.

בנוסף הועברה מכונת המצבים אל המיקרו-בקר. הסיבה אינה סגנונית: הוא הרכיב היחיד שמחזיק בו-זמנית את שלושת מקורות המידע שנדרשים להחלטה - מצב החימוש שמדווחת הקושחה, מדידות החיישן התחתון, ואומדן הגובה. כשההחלטה נעשית בתחנת הקרקע היא מתבססת על מידע שעבר דרך רשת אלחוטית ושעלול להתעכב.

4.6.4 אימות התיקון

התיקון עבר קומפילציה ובדיקת קוד. תוצאות הסימולציה שמוצגות בסעיף 4.2 שייכות למעגל הבטיחות בלבד: מכונת מצבי הטיסה ורצפת המצערת ממומשות בקושחת המיקרו-בקר ובתחנת הקרקע, ולכן אימותן נעשה בבדיקות על המערכת המורכבת ולא בסימולציה של החומרה.

אימות התיקון בוצע בשני שלבים: בדיקת שולחן ללא מדחפים, שבה נבדקו רצף המעברים בין המצבים ואכיפת רצפת המצערת, ולאחריה טיסה שבה שוחרר הסטיק מיד לאחר ההמראה. בשני השלבים המצערת חזרה אל תחום הריחוף ולא צנחה אל הערך המינימלי.

4.6.5 מה נלמד מהאירוע

שלוש מסקנות עולות מהאירוע הזה, וכולן השפיעו על התכנון הסופי. הראשונה היא שערך תכנוני שמשפיע על בטיחות חייב להימדד ולא להיקבע בהערכה. השנייה היא שערך נכון אינו מספיק: צריך להגדיר גם מתי מותר להפעיל אותו, ומה קורה בזמן שבו המערכת עדיין לא הכריעה. השלישית היא שהתשובה נמצאה בנתונים המוקלטים ולא בניחוש - בלי קובץ ההקלטה, ההשערה הסבירה הייתה ממשיכה להיות כוונון לקוי, והיינו מכוונים בקר תקין שוב ושוב.

4.7 תוצאות מול הדרישות

הסעיף הזה סוגר את המעגל מול הדרישות שהוגדרו בתחילת פרק 3. לכל דרישה מצוין מה אומת ובאיזו רמה - סימולציה, בדיקה על החומרה או טיסה (טבלאות 4.12 ו-4.13). הסעיף אינו מסיק מסקנות - אלה בפרק הבא.

4.7.1 הדרישות התפקודיות

מזהה	הדרישה	מה אומת	רמת האימות
F1	טיסה ידנית מתחנת קרקע ניידת	המראה, ריחוף ונחיתה בשליטת הטאבלט בלבד	טיסה
F2	שכבת בטיחות בחומרה על זרם הפקודות	כל מעברי מכונת המצבים ב-73 בדיקות, סינתזה ותזמון על הרכיב	סימולציה וסינתזה
F3	חישת מרחק מהקרקע ומכשול קדמי	שני החיישנים מול סרגל, כולל אפיון ההסחה	שולחן
F4	טלמטריה תפעולית נבחרת בזמן אמת	מתח, חימוש, מצב טיסה, זוויות ומרחקים בתצוגה רציפה	טיסה
F5	חימוש, ניתוק ומפסק חירום	שלוש הפקודות על המערכת הפיזית, ומסלולי הקצה בסימולציה	חומרה וסימולציה
F6	התנהגות מוגדרת באובדן קשר	עצירת זרם ה-RC, נעילת המצב ודיווח הסיבה	סימולציה ושולחן
F7	שמירת גובה	טיסות במצב שמירת גובה לאחר כיול הברומטר: שמירה יציבה, עם סטייה של כ-5cm לכל כיוון סביב גובה הייחוס	טיסה
F8	עצירה ועקיפה של מכשול	עשרה ניסויים רצופים של זיהוי, עצירה, עקיפה אוטונומית וחידוש התקדמות - כולם הסתיימו בהצלחה וללא מגע במכשול	טיסה
F9	ניווט אוטונומי מנקודת מוצא אל נקודת יעד	תרחיש רציף מקצה לקצה: ניווט אל היעד, זיהוי מכשול, עצירה ועקיפה, חידוש הניווט, הגעה ליעד ונחיתה בסיום המשימה	טיסה

טבלה 4.12 - אימות הדרישות התפקודיות

חימוש, ניתוק ומפסק החירום (F5) פעלו באופן אמין בעשרות טיסות, ולא נרשם מקרה שבו פקודה נשלחה ולא בוצעה. מפסק החירום נבדק פיזית ומנתק את המנועים כנדרש: ה-FPGA מבטל את מצב החימוש וממשיך להעביר את מסגרת השליטה, כדי שבקר הטיסה יקבל את פקודת הניתוק. הסימולציה מוסיפה על כך את המסלולים שקשה לייצר בבדיקה פיזית, כמו לחיצת חירום בזמן שזרם הפקודות כבר עצור.

מנגנון אובדן הקשר (F6) נבדק ברמת הלוגיקה, כולל מקרי הקצה, ובבדיקות מערכת על השולחן. הוא מעביר את השליטה לנוהל ה-Failsafe של INAV באמצעות הפסקת זרם פקודות ה-RC, כשהחבילה האחרונה נשארת מחומשת כדי שבקר הטיסה יזהה אובדן קליטה ולא פקודת ניתוק.

בשמירת הגובה (F7) נמדדה תחילה נקודת הריחוף מתוך נתוני Blackbox והוגדר בבקר הטיסה ערך הייחוס לבקרת הגובה. לאחר תיקוני המערכת וכיול הברומטר בוצעו מספר טיסות במצב שמירת גובה. לאחר הכוונון התקבלה שמירת גובה יציבה, עם סטייה של כ-5cm לכל כיוון סביב גובה הייחוס. לולאת בקרת הגובה עצמה מתבצעת בבקר הטיסה, ולוגיקת המצערת בתחנת הקרקע הותאמה כך שאינה מתנגשת בה.

רצף ההתמודדות עם מכשול (F8) - זיהוי המכשול, עצירת ההתקדמות, שמירה על מצב בטוח, ביצוע העקיפה, אימות שהנתיב התפנה וחידוש ההתקדמות - נבדק בעשרה ניסויים רצופים. כל עשרת הניסויים הסתיימו בהצלחה וללא מגע במכשול, והעקיפה בוצעה באופן אוטונומי ללא פקודת עקיפה ידנית. מדידת החיישן מול מכשול ממשי ומול רצפה, שמתוארת בהמשך הסעיף, היא ההצדקה הניסויית לשער הגובה ולספים שנבחרו. הניסויים בוצעו בתצורת הניסוי ההיסטורית שתוארה בסעיף 3.9.3, עם סף הפעלה של 70cm וסף שחרור של 90cm, ותוצאותיהם מוצגות כפי שנמדדו.

הניווט האוטונומי (F9) בוצע באמצעות מצב הניווט לפי נקודות ציון של בקר הטיסה. בתרחיש רציף מקצה לקצה הרחפן ניווט אל היעד, זיהה מכשול, עצר ועקף אותו, חידש את הניווט אל היעד המקורי והגיע אליו.

המרחק הסופי מנקודת היעד לא נמדד מספרית, ולכן אינו מוצג כאן כערך; מבחינה תפעולית ההגעה הייתה בתחום הדיוק הצפוי של מערכת הניווט הלוויינית. בסיום המשימה בוצעה נחיתה כחלק ממשימת נקודות הציון, ולאחריה ביצע בקר הטיסה ניתוק מנועים אוטומטי.

4.7.2 הדרישות שאינן תפקודיות

מזהה	הדרישה	ערך נדרש	מה התקבל
N1	משקל המראה	עד 1.5kg	1.160kg - עומד
N2	קצב פקודות ההגה	50Hz קבוע	נמדד בסימולציה - עומד
N3	קצב העברת נתוני החישה לשכבת הבטיחות	20Hz לפחות	20Hz - עומד
N4	קצב טלמטריה	10Hz לפחות	10Hz - עומד
N5	אזור עבודה	עשרות מטרים	הקישור נבדק עד כ-50m - עומד
N6	מנועים כבויים כברירת מחדל	-	אומת בסימולציה ובשולחן - עומד
N7	יכולת ניפוי שגיאות	-	עומד

טבלה 4.13 - אימות הדרישות שאינן תפקודיות

בדרישה N3 כדאי להבחין בין שני קצבים. שורת החיישנים מועברת לשכבת הבטיחות בקצב של 20 שורות בשנייה, כנדרש, ואילו כל חיישן מייצר מדידה חדשה כל 55ms, כלומר כ-18 מדידות בשנייה. בגלל ההבדל בין שני הקצבים נוסף מונה דגימות לכל חיישן: שכבת הבטיחות סופרת מדידות חדשות ולא שורות, ולכן שורה שחוזרת על מדידה קודמת אינה נחשבת מידע טרי.

4.7.3 נתוני ביצוע שנמדדו

הנתונים הבאים נאספו במהלך הבדיקות והטיסות. חלקם מדידות מדויקות מתוך קבצי ההקלטה, וחלקם ערכים תפעוליים שנצפו בפועל. ההבחנה בין השניים מצוינת בטבלה 4.14, משום שהיא משנה את מידת הדיוק שאפשר לייחס לכל שורה.

מה	הערך	סוג הנתון
זמן טיסה מסוללה טעונה	כ-15 דקות	ערך תפעולי שנצפה
גובה טיסה מרבי	כ-5m	נצפה בפועל, ללא בעיית שליטה
טווח הקישור האלחוטי	נבדק עד כ-50m	בדיקת קישור בקו ראייה
טווח טיסה בפועל	כ-20-30m	ללא בעיות תקשורת
טווח החיישן התחתון, במצב SHORT	כ-130cm	תואם את בדיקות השולחן
מרחק הזיהוי של החיישן הקדמי	כ-200cm במצב LONG וכ-130cm במצב SHORT, מהחיישן	ערך שנקבע, קטן מהטווח התאורטי
מרחק בלימה, במהירות 0.5m/s בקירוב	כ-50cm	נמדד בניסויי הבלימה, ודומה במצב WP
חזרה לאחור לאחר העצירה	פחות מ-10cm	נמדד בניסויי הבלימה
מתח הסוללה בחלונות הריחוף	כ-12.0V	מתוך קובץ ההקלטה
גבול פריקה תפעולי	כ-10.5V, כ-3.5V לתא	ערך יעד שמרני

טבלה 4.14 - נתוני ביצוע שנמדדו או נצפו

שתי שורות בטבלה 4.14 הן ערכים תפעוליים ולא מדידות ייעודיות: זמן הטיסה נצפה בטיסות העבודה, וגבול הפריקה הוא ערך יעד שנקבע כדי לשמור על אורך חיי הסוללה.

הקישור נבדק ועבד בקו ראייה עד כ-50m, ובטיסות העבודה בטווח של כ-20m עד 30m לא נצפתה בעיית תקשורת. מרחק הכשל המוחלט לא נמדד מטעמי בטיחות, משום שמדידה כזו מחייבת להרחיק את הרחפן עד לאובדן שליטה. לכן 50m הוא טווח שנבדק ועבד, ולא הגבול העליון של המערכת.

4.7.4 החיישן הקדמי וניסויי הבלימה בתנאי שדה

החיישן הקדמי נבדק גם בתנאי אור יום ושמש, והמשיך לספק מדידות. כמו בבדיקות הקרקע, איכות המדידה תלויה בזווית המשטח ובעוצמת ההחזר, ולכן מצבי היעדר החזרה ומדידה לא יציבה נשארים חלק מההתנהגות התקינה של המערכת ואינם נחשבים תקלה.

בדיקה פיזית נוספת סיפקה את ההצדקה הניסויית לשער שתואר בפרק הקודם. כאשר הרחפן עמד על הקרקע ללא מכשול לפניו, החיישן החזיר לסירוגין מדידה לא יציבה, היעדר החזרה, ולעיתים מרחק שגוי של כ-13cm עד 14cm - כתוצאה מכך ששדה הראייה שלו פוגש את הרצפה. מאותה נקודה בדיוק, כאשר הוצב מכשול ממשי לפניו, התקבלה מדידה תקינה של כ-91cm.

ההשוואה הזו היא ההוכחה: אותו חיישן, באותו מיקום, מחזיר מדידה נכונה כשיש מולו עצם אמיתי, ומדידה מטעה כשאין. לכן ההחלטה להפעיל את לוגיקת המכשולים רק אחרי שהמערכת אישרה שהרחפן באוויר ומעל גובה מינימלי אינה זהירות תאורטית אלא מסקנה ישירה ממדידה.

ניסויי הבלימה הסופיים בוצעו לאחר כוונון הגדרות הניווט של בקר הטיסה. במהירות אופקית של כ-0.5m/s נמדד מרחק בלימה של כ-50cm מרגע שחרור הסטיק ועד לעצירת הרחפן, ולאחר העצירה נמדדה חזרה לאחור של פחות מ-10cm. אותן בדיקות בוצעו גם במצב WP והתקבלו מרחקי בלימה דומים, ולכן התוצאות משמשות בסיס ניסויי לתכנון העצירה במשימה האוטונומית (סעיף 3.9.3).

מול מרחק הבלימה עומד מרחק הזיהוי של החיישן הקדמי: כ-130cm מהחיישן במצב SHORT וכ-200cm במצב LONG, כלומר כ-112cm וכ-182cm מקצה המדחף (טבלה 4.14). ההפרש בין מרחק הזיהוי מקצה המדחף לבין מרחק הבלימה הוא מרווח גאומטרי ראשוני של כ-62cm במצב SHORT וכ-132cm במצב LONG. המרווח אינו חסם בטיחות מוחלט, משום שזמני הזיהוי והעיבוד, שגיאות החישה ותנאי הטיסה מקטינים אותו בפועל, אך הוא מראה שבמהירות הניסוי מרחק הבלימה קטן בבירור ממרחק הזיהוי בשני המצבים, ושמצב LONG מעניק מרווח גדול פי שניים בקירוב.

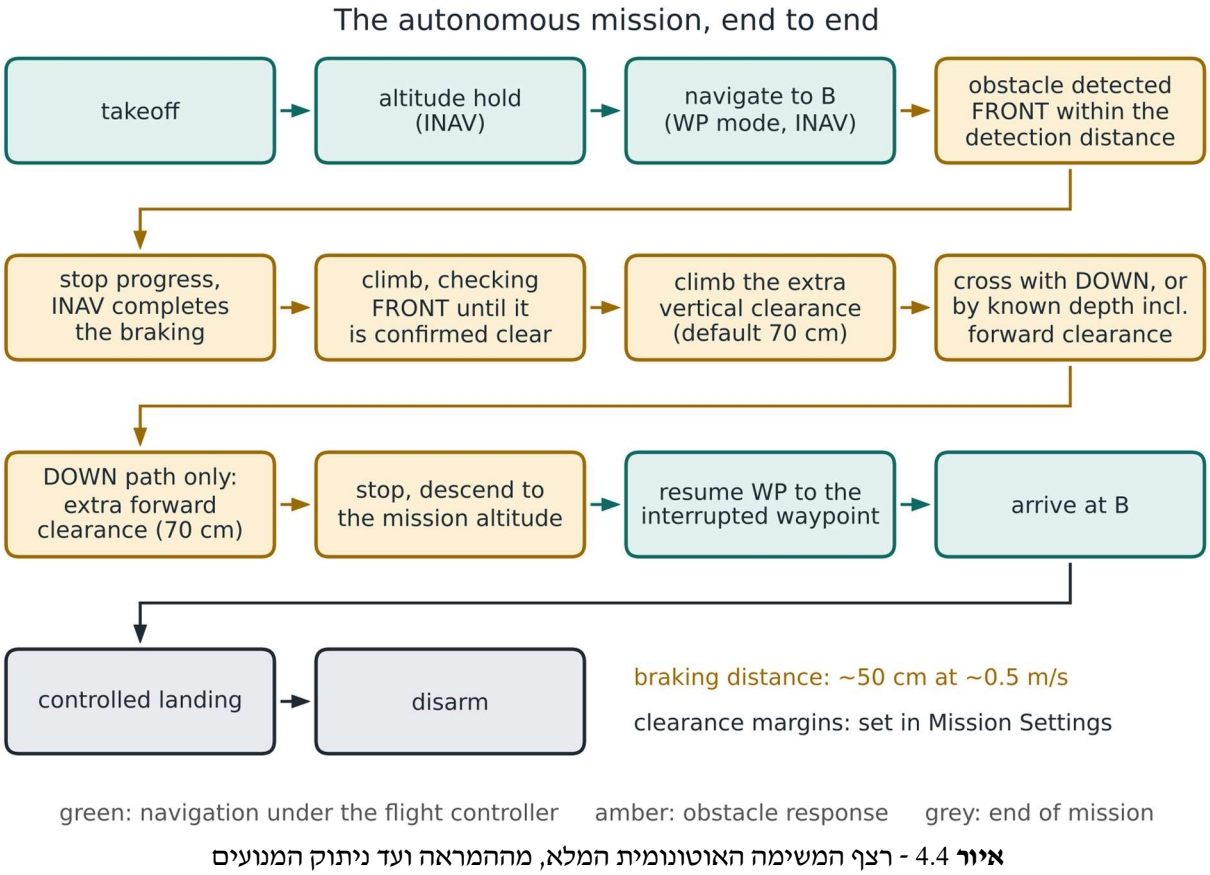
גם מרווחי הביטחון של שלב החצייה נבדקו: מרווח אנכי נוסף של 70cm מעל הגובה שבו החזית אושרה כפנויה, ומרווח אופקי נוסף של 70cm לאחר שסיום המכשול אושר בחיישן התחתון. במסלול החצייה החלופי המרווח האופקי כבר כלול במרחק המחושב ואינו מתווסף שוב. סטיית הגובה שנמדדה בטיסות הייתה כ-5-10cm, וברוחות חזקות לעיתים גם 20-30cm, ולכן מרווח של 70cm גדול בבירור מהסטיות שנצפו ושומר מרחק מכל גוף הרחפן, לרבות המדחפים. מרווחים אלה קובעים בכמה הרחפן עובר מעל המכשול ומעבר לו, ואינם קשורים למרחק הבלימה של כ-50cm, שקובע היכן הרחפן נעצר לפני המכשול.

4.7.5 רצף הפעולה של המערכת האוטונומית

רצף הפעולה המלא של המערכת, כפי שהוגדר בסעיף 3.9, בנוי באופן מדורג. לאחר ההמראה נשמר הגובה באמצעות בקר הטיסה, והרחפן מתקדם לעבר נקודת היעד באמצעות מערכת הניווט. כאשר החיישן הקדמי מזהה מכשול בתוך מרחק הזיהוי, ההתקדמות מושהית ובקר הטיסה משלים את הבלימה. הרחפן מטפס עד

שהחזית מאושרת כפנויה ועוד מרווח ביטחון אנכי, חוצה את המכשול בעזרת החיישן התחתון וממשיך עוד מרווח ביטחון אופקי, או, כשהחיישן מחוץ לטווח, חוצה לפי עובי המכשול הידוע מרחק מחושב שכבר כולל את המרווח האופקי, ואז חוזר לגובה המשימה, ורק אז מחדש את הניווט אל נקודת היעד המקורית. במקרה של אובדן קשר, שכבת הבטיחות מפסיקה את זרם פקודות ה-RC ומעבירה את הטיפול לנוהל ה-Failsafe של INAV.

המערכת המלאה נבדקה לפי אותו מבנה מדורג שבו תוכננה. לאחר המראה וייצוב הגובה בוצע ניווט אל נקודת היעד, זיהוי מכשול, עצירה ועקיפה, ולאחר מכן חודשה ההתקדמות אל היעד המקורי. בסיום המשימה בוצעה נחיתה מבוקרת וניתוק המנועים. מנגנון אובדן הקשר אומת תחילה ללא מדחפים ולאחר מכן שולב עם נוהל ה-Failsafe של בקר הטיסה, כך שאובדן זרם פקודות השליטה מעביר את הטיפול לבקר הטיסה ואינו גורם לניתוק שרירותי של המנועים על ידי שכבת הבטיחות. איור 4.4 מסכם את הרצף כולו.



איור 4.4 - רצף המשימה האוטונומית המלא, מההמראה ועד ניתוק המנועים

5 מסקנות והצעות להמשך

5.1 סיכום ומידת העמידה במטרות

במסגרת הפרויקט פותחה מערכת רחפן אוטונומי המבוססת על חלוקת אחריות בין בקר הטיסה, רכיב FPGA, בקר ESP32, חיישני מרחק ותחנת קרקע ניידת. תרחיש הפעולה שלשמו תוכננה המערכת כולל טיסה מנקודת מוצא A אל נקודת יעד B, זיהוי מכשול הנמצא במסלול, ביצוע תמרון עקיפה, המשך הטיסה לעבר היעד המקורי וסיום המשימה בנחיתה מבוקרת.

במהלך העבודה שולבו ואומתו מערכות השליטה, החישה, התקשורת והבטיחות, נמדדה נקודת הריחוף והוגדרו ערכי בקרת הגובה. שמירת הגובה נבדקה בטיסה לאחר כיול הברומטר והתקבלה יציבה, עם סטייה של כ-5cm לכל כיוון סביב גובה הייחוס. רצף ההתמודדות עם מכשול נבדק בעשרה ניסויים רצופים, וכולם הסתיימו ללא מגע במכשול ועם עקיפה אוטונומית. לבסוף נבדקה המערכת בתרחיש רציף מקצה לקצה שכלל המראה, שמירת גובה, ניווט אל נקודת יעד, זיהוי מכשול, עצירה ועקיפה, חידוש הניווט אל היעד, נחיתה בסיום המשימה וניתוק המנועים. בתצורה הסופית נוספו בחירה עצמאית בין SHORT ל-LONG לכל חיישן וחלונית Mission Settings להגדרת מרחקי הזיהוי ומרווחי הביטחון, וניסויי הבלימה הראו מרחק בלימה של כ-50cm במהירות של כ-0.5m/s, קטן בבירור ממרחק הזיהוי של החיישן הקדמי. בכך הושגו מטרות הפרויקט והודגמה פעולת המערכת המשולבת בתנאי טיסה.

5.2 מסקנות הנדסיות

מתהליך הפיתוח עלה כי ערכים המשפיעים ישירות על התנהגות הרחפן צריכים להתבסס על מדידה ולא רק על הערכה תאורטית. מדידת נקודת הריחוף אפשרה להתאים את התנהגות המצערת למערכת הפיזית.

מסקנה נוספת היא שהחלטות בטיחות אינן יכולות להתבסס על היעדר מידע בלבד. לכן הוגדרו מצבים ברורים של קרקע, המראה ואוויר, והמעבר ביניהם מתבצע על סמך מידע חיובי מהחיישנים ומבקר הטיסה.

חלוקת האחריות בין הרכיבים הוכיחה את חשיבותה: INAV אחראי על לולאות הבקרה והניווט, ה-FPGA על בטיחות וביוררות, וה-ESP32 על תקשורת וחישה. כך ניתן לשמור על מערכת מודולרית שבה כל שכבה מבצעת תפקיד מוגדר.

5.3 הצעות להמשך פיתוח

שילוב מצלמה ברחפן יאפשר שידור וידאו חי לתחנת הקרקע וזיהוי מכשולים ומטרות בעזרת ראייה ממוחשבת, כהשלמה לחיישני המרחק. כרטיס ה-ESP32-S3 שבשימוש כולל מחבר למצלמה, ולכן אפשר לבחון את ההרחבה הזו בלי להחליף את המיקרו-בקר. שילוב Optical Flow יכול לשפר את דיוק שמירת המיקום בגובה נמוך ובאזורים שבהם דיוק ה-GPS מוגבל.

ניתן להרחיב את תחנת הקרקע בתצוגת מפה אינטראקטיבית, שתאפשר סימון נקודות ציון (Waypoints) והגדרת יעד או מסלול ישירות על גבי המפה. הרחבה זו תשפר את תכנון משימות הניווט, את המעקב אחר מיקום הרחפן ואת חוויית ההפעלה האוטונומית.

הוספת חיישני מרחק לצדדים ולאחור תאפשר הרחבה של מנגנון ההתמודדות עם מכשולים לסביבה מורכבת יותר. כמו כן ניתן לפתח התמודדות עם מכשולים דינמיים, אלגוריתמי תכנון מסלול מתקדמים, הגדלת טווח התקשורת ושמירת תצורת ה-FPGA בזיכרון בלתי נדיף.

5.4 מגבלות המערכת

למערכת בתצורתה הנוכחית כמה מגבלות, שחשוב להכיר בעת הפעלתה ובעת הערכת התוצאות:

- זיהוי המכשולים מתבצע בחיישן קדמי יחיד, ולכן המערכת מזהה רק מכשולים סטטיים בכיוון התנועה. מכשולים מהצדדים, מאחור או מכשולים נעים אינם מזוהים.
- החיישן התחתון פועל בעיקר במצב SHORT, שבו טווח המדידה כ-130cm, ולכן בגובה המעבר מעל מכשול הוא עלול להיות מחוץ לטווח, והחצייה נשענת אז על עובי המכשול הידוע מראש. החיישן הקדמי פועל בעיקר במצב LONG, ומרחק הזיהוי שנקבע בו, כ-200cm מהחיישן, קטן מהטווח התאורטי ותלוי באור הסביבה (טבלה 4.14). בשני החיישנים איכות המדידה תלויה בזווית המשטח ובעוצמת ההחזר, ומכשול שמחזיר אות חלש עלול להתגלות מאוחר.
- הניווט מבוסס על מקלט GPS. נתון הדיוק הנומינלי של היצרן הוא כ-2.5m (CEP), ובבדיקות שבוצעו לאחר העברת מודול ה-GPS והמצפן לתורן המוגבה התקבל אומדן שגיאת מיקום אופקית (EPH) של כ-0.4-0.7m בתנאי הקליטה שנבדקו. EPH הוא אומדן שהמקלט מחשב בעצמו ואינו מדידה של שגיאת המיקום המוחלטת, והוא תלוי בתנאי הקליטה. לכן המערכת מיועדת לשטח פתוח עם קליטת לוויינים טובה ואינה מתאימה לטיסה בתוך מבנים.
- הקישור לתחנת הקרקע הוא רשת Wi-Fi ישירה מה-ESP32-S3, שנבדקה עד כ-50m בקו ראייה. האפליקציה היא אמצעי השליטה היחיד ואין שלט רדיו מקביל, ולכן באובדן קשר המערכת נשענת על נוהל ה-Failsafe של בקר הטיסה.
- תצורת ה-FPGA נטענת דרך JTAG לזיכרון נדיף ונמחקת בניתוק המתח, ולכן יש לטעון אותה מחדש לפני כל הפעלה.
- זמן הטיסה מסוללה טעונה הוא כ-15 דקות, והוא מגביל את אורך המשימה ואת מספר הניסויים ברצף.

רשימת מקורות

[1] INAV Development Team, "INAV: Navigation-enabled flight control software," GitHub repository. Accessed: Sep. 14, 2026. [Online]. Available: https://github.com/iNavFlight/inav

[2] *Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems*, IEC 61508, 2nd ed., 2010.

[3] R. Mahony, V. Kumar, and P. Corke, "Multirotor aerial vehicles: Modeling, estimation, and control of quadrotor," *IEEE Robot. Autom. Mag.*, vol. 19, no. 3, pp. 20-32, Sep. 2012.

[4] S. Bouabdallah, "Design and control of quadrotors with application to autonomous flying," Ph.D. dissertation, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerland, 2007.

[5] K. H. Ang, G. Chong, and Y. Li, "PID control system analysis, design, and technology," *IEEE Trans. Control Syst. Technol.*, vol. 13, no. 4, pp. 559-576, Jul. 2005.

[6] Matek Systems, "Flight controller F405-HDTE," User manual, Rev. 1.0, Apr. 2022. Accessed: Sep. 14, 2026. [Online]. Available: https://www.mateksys.com/downloads/Manual/F405-HDTE_Manual.pdf

[7] INAV Development Team, "CLI variable reference (Settings.md)," INAV documentation. Accessed: Sep. 14, 2026. [Online]. Available: https://github.com/iNavFlight/inav/blob/master/docs/Settings.md

[8] P. P. Chu, *FPGA Prototyping by Verilog Examples: Xilinx Spartan-3 Version*. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2008.

[9] Altera Corporation, *Cyclone II Device Handbook*, vol. 1. San Jose, CA, USA, 2008.

[10] NXP Semiconductors, "I2C-bus specification and user manual," UM10204, Rev. 7.0, Oct. 2021.

[11] INAV Development Team, "MSP V2," INAV Wiki. Accessed: Sep. 14, 2026. [Online]. Available: https://github.com/iNavFlight/inav/wiki/MSP-V2

[12] STMicroelectronics, "VL53L1X: A new generation, long distance ranging Time-of-Flight sensor based on ST's FlightSense technology," Datasheet DS12385, Rev. 8, Aug. 2024.

[13] u-blox, "NEO-M8 u-blox M8 concurrent GNSS modules," Data Sheet UBX-15031086, R14, Sep. 2025.

[14] Espressif Systems, "ESP32-S3 series datasheet," v2.2, Mar. 2026. Accessed: Sep. 14, 2026. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf

[15] J. Postel, "User Datagram Protocol," RFC 768, Aug. 1980.

[16] INAV Development Team, "Failsafe," INAV documentation. Accessed: Sep. 14, 2026. [Online]. Available: https://github.com/iNavFlight/inav/blob/master/docs/Failsafe.md

נספח א - רשימת רכיבים (BOM)

מס׳	רכיב	דגם / מפרט סופי	שימוש ותפקיד בפרויקט	מצב
1	שלדה + PDB	F450 Flame Wheel Quadcopter Frame, גנרי	המבנה המכני של הרחפן וחלוקת מתח הסוללה	✅ קיים
2	מנועים	4x 2212 Brushless 920KV, מסומנים DJI, גנריים	יצירת הדחף והעילוי	✅ קיים
3	בקרי מהירות ESC	2S- ,4x 30A Brushless ESC 3S- ב BEC 5V/2A ,4S	שליטה במהירות ארבעת המנועים. ה-BEC הפנימי נשאר זמין אך לא יהיה מקור ההזנה הראשי לאלקטרוניקה	✅ קיים
4	פרופלורים	1045, הגיעו כקיט תואם למנועים ול-ESC	יצירת הדחף	✅ קיים
5	סוללה	LiPo 3S, 11.1V, 4200mAh, 60C, XT60	מקור האנרגיה הראשי	✅ קיים
6	בקר טיסה	Matek F405-HDTE	IMU ,Barometer ,PID, ייצוב הרחפן, פיקוד על ארבעת ה-ESC וקבלת פקודות מה-FPGA	✅ קיים
7	FPGA	Altera Cyclone II EP2C5T144 Minimum System Board, 50MHz	מנהל המשימה המרכזי - FSM, קבלת החלטות, שכבת הבטיחות ושליחת פקודות ל-Matek	✅ קיים
8	מתכנת FPGA	USB Blaster Rev.C	צריבת התכנון ל-FPGA באמצעות JTAG	✅ קיים
9	ממיר מתח ראשי לאלקטרוניקה	DC-DC Buck, Input 9-120V, Output 5V/5A	הורדת מתח סוללת 3S ל-5V עבור FPGA, Freenove ורכיבים נוספים לפי הצורך	✅ קיים
10	חיישן גובה	VL53L1X ToF Module	פונה מטה: קרבה לקרקע, אימות המראה וסיוע בזיהוי נחיתה (שמירת הגובה מתבצעת ב-INAV)	✅ קיים
11	חיישן מכשולים	VL53L1X ToF Module	פונה קדימה: מדידת מרחק קדמית וזיהוי מכשולים במהלך ניווט אוטונומי	✅ קיים
12	GPS	GY-GPSV3 NEO-M8N, VCC/RX/TX/GND	קבלת מיקום GNSS, מהירות ומידע ניווט	✅ קיים
13	מצפן חיצוני	CUAV IST8 External GPS Compass Module, IST8310	מדידת כיוון הרחפן (Heading) לניווט GPS, מורחק מהפרעות מגנטיות של המנועים והסוללה	✅ קיים
14	תקשורת, חיישנים וטלמטריה	Freenove ESP32-S3 Camera Board, 16MB Flash + 1GB card	Wi-Fi, קריאת חיישני המרחק, Telemetry, Manual Override ו-Ground Station	✅ קיים
15	זמזם	Generic Passive Buzzer, 42Ω, 5V	חיווי קולי ל-ARM, Fail-safe, תקלות ומצבי מערכת	✅ קיים
16	קבלי סינון ראשיים	25V Low-ESR ׳ 2x 330µF במקביל	קיבול כולל של כ-660µF לסינון רעשי ESC וקפיצות מתח בקו ההספק	✅ קיים
17	נגדים	מגוון ערכים, כולל 4.7kΩ, ועוד 10kΩ	Pull-up ל-I2C וחיבורים לוגיים לפי הצורך	✅ קיים
18	קבלים קטנים	כולל 100nF, 4.7µF ועוד	Decoupling וסינון מקומי לפי הצורך	✅ קיים
19	חיווט אותות	Jumper wires וחוטים גמישים	UART, I2C, GND וחיבורי חיישנים	✅ קיים
20	חיווט הספק ומחברים	Silicone wires, XT60 וכו׳	סוללה, PDB, ESC וממיר המתח	✅ קיים
21	בידוד	Heat-shrink	בידוד הלחמות וחיבורים	✅ קיים
22	קיבוע	Nylon ,Nylon Standoffs Screws, אזיקונים	קיבוע Matek, FPGA, ESP והחיישנים	✅ קיים
23	מטען LiPo	מטען תואם 3S	טעינה ואיזון הסוללה	✅ קיים
24	מולטימטר	קיים	בדיקת מתח, קוטביות, קצר ורציפות	✅ קיים
25	מלחם וציוד הלחמה	קיים	הרכבת מערכת החשמל והאותות	✅ קיים
26	Servo/ESC Tester	3CH Servo and ESC Tester	בדיקה נפרדת של ESC ומנועים בזמן Bring-Up, ללא תלות ב-Matek	✅ קיים

טבלה א.1 - רשימת הרכיבים הסופית של הרחפן

נספח ב - טבלאות חיווט

כל החיבורים (טבלה ב.1), מיפויי המנועים ולוח ה-FPGA מאומתים. ממיר ה-DC-DC: כניסה 9-120V, יציאה 5V/5A, מתח מוצא נמדד 5.093V. רכיב ה-FPGA: Altera Cyclone II EP2C5T144C8N (בכלי Quartus: EP2C5T144C8).

#	תפקיד	צד 1	צד 2	צבע	AWG	מצב
1	סוללה +	XT60 דרך + LiPo	PDB +	אדום	מקורי 12AWG	✅ מאומת
2	סוללה -	XT60 דרך - LiPo	PDB -	שחור	מקורי 12AWG	✅ מאומת
3	Matek מתח	PDB +	Matek VBAT	אדום	24	✅ מאומת
4	Matek GND	PDB -	Matek G	שחור	24	✅ מאומת
5	DC-DC כניסה +	PDB +	DC-DC VIN+	אדום	20-22	✅ מאומת
6	DC-DC כניסה -	PDB -	DC-DC VIN-	שחור	20-22	✅ מאומת
7	FPGA מתח	DC-DC OUT+ / 5V	FPGA +5V	אדום	22-24	✅ מאומת
8	FPGA Power GND	DC-DC OUT- / GND	FPGA GND	שחור	22-24	✅ מאומת
9	ESP מתח	DC-DC OUT+ / 5V	ESP 5V	אדום	22-24	✅ מאומת
10	ESP Power GND	DC-DC OUT- / GND	ESP GND	שחור	22-24	✅ מאומת
11	FPGA -> Matek	FPGA PIN41 / TX_MATEK	Matek RX2	צהוב	28-30	✅ מאומת
12	Matek -> FPGA	Matek TX2	FPGA PIN40 / RX_MATEK	ירוק	28-30	✅ מאומת
13	FPGA-Matek GND	FPGA GND	Matek G פנוי	שחור	28-30	✅ מאומת
14	FPGA -> ESP	FPGA PIN42 / TX_ESP	ESP GPIO18 / RX	צהוב	28-30	✅ מאומת
15	ESP -> FPGA	ESP GPIO17 / TX	FPGA PIN43 / RX_ESP	ירוק	28-30	✅ מאומת
16	ESP -> Matek	ESP GPIO4 / TX	Matek RX1	צהוב	28-30	✅ מאומת
17	Matek -> ESP	Matek TX1	ESP GPIO5 / RX	ירוק	28-30	✅ מאומת
18	ESP-Matek GND	ESP GND	Matek G פנוי	שחור	28-30	✅ מאומת
19	GPS מתח	GPS VCC	Matek 5V פנוי	אדום	28-30	✅ מאומת
20	GPS GND	GPS GND	Matek G פנוי	שחור	28-30	✅ מאומת
21	GPS -> Matek	GPS TX	Matek RX5	צהוב	28-30	✅ מאומת
22	Matek -> GPS	Matek TX5	GPS RX	ירוק	28-30	✅ מאומת
23	VL53 DOWN מתח	DOWN VIN	Matek 3V3	אדום	28-30	✅ מאומת
24	VL53 DOWN GND	DOWN GND	Matek G פנוי	שחור	28-30	✅ מאומת
25	VL53 FRONT מתח	FRONT VIN	Matek 3V3	אדום	28-30	✅ מאומת
26	VL53 FRONT GND	FRONT GND	Matek G פנוי	שחור	28-30	✅ מאומת
27	LiDAR SDA	DOWN SDA + FRONT SDA יחד	ESP GPIO8	כחול	28-30	✅ מאומת
28	LiDAR SCL	DOWN SCL + FRONT SCL יחד	ESP GPIO9	חום	28-30	✅ מאומת
29	DOWN XSHUT	DOWN XSHUT	ESP GPIO10	כתום	28-30	✅ מאומת
30	FRONT XSHUT	FRONT XSHUT	ESP GPIO11	אפור	28-30	✅ מאומת
31	Buzzer +	Buzzer +	Matek 5V פנוי	אדום	28-30	✅ מאומת
32	Buzzer -	Buzzer -	Matek Buz-	שחור	28-30	✅ מאומת

#	תפקיד	צד 1	צד 2	צבע	AWG	מצב
33	ESC אחורי ימין Signal	ESC אחורי ימין - חוט לבן	Matek S1	לבן	28-30	✅ מאומת
34	ESC קדמי ימין Signal	ESC קדמי ימין - חוט לבן	Matek S2	לבן	28-30	✅ מאומת
35	ESC אחורי שמאל Signal	ESC אחורי שמאל - חוט לבן	Matek S3	לבן	28-30	✅ מאומת
36	ESC קדמי שמאל Signal	ESC קדמי שמאל - חוט לבן	Matek S4	לבן	28-30	✅ מאומת
37	ESC אחורי ימין Signal GND	ESC אחורי ימין - שחור קטן	Matek G פנוי	שחור	28	✅ מאומת
38	ESC קדמי ימין Signal GND	ESC קדמי ימין - שחור קטן	Matek G פנוי	שחור	28	✅ מאומת
39	ESC אחורי שמאל Signal GND	ESC אחורי שמאל - שחור קטן	Matek G פנוי	שחור	28	✅ מאומת
40	ESC קדמי שמאל Signal GND	ESC קדמי שמאל - שחור קטן	Matek G פנוי	שחור	28	✅ מאומת
41	ESC BEC	4x חוט אדום קטן של ה-ESC	לא מחובר - מבודד בנפרד	אדום	מקורי	✅ מאומת - מבודד
42	קבל 1 +	330µF/25V +	PDB +	אדום / ישיר	-	✅ מאומת
43	קבל 1 -	330µF/25V -	PDB -	שחור / ישיר	-	✅ מאומת
44	קבל 2 +	330µF/25V +	PDB +	אדום / ישיר	-	✅ מאומת
45	קבל 2 -	330µF/25V -	PDB -	שחור / ישיר	-	✅ מאומת
46	מצפן מתח	IST8310 5V	Matek 5V	אדום	28	✅ מאומת
47	מצפן GND	IST8310 GND	Matek GND	שחור	28	✅ מאומת
48	מצפן SDA (I²C)	IST8310 SDA	Matek SDA (I²C)	לבן	28	✅ מאומת
49	מצפן SCL (I²C)	IST8310 SCL	Matek SCL (I²C)	צהוב	28	✅ מאומת

טבלה ב.1 - טבלת החיווט הסופית של הרחפן

יציאת Matek	ESC / מנוע פיזי	מצב
S1	אחורי ימין	✅ מאומת
S2	קדמי ימין	✅ מאומת
S3	אחורי שמאל	✅ מאומת
S4	קדמי שמאל	✅ מאומת

טבלה ב.2 - מיפוי המנועים ליציאות בקר הטיסה בתצורת Quad X

נספח ג - מאגר הפרויקט

קובצי המימוש והתיעוד של הפרויקט מרוכזים במאגר GitHub ייעודי, המשמש תיעוד משלים לספר. המאגר מיועד לכלול את קוד ה-Verilog של רכיב ה-FPGA, את קושחת ה-ESP32-S3, את קוד המקור של אפליקציית תחנת הקרקע ואת הגדרות בקר הטיסה, ולצידם חומרי תיעוד של המערכת בפעולה, כמו תמונות וסרטוני טיסה.

המאגר עשוי להתעדכן גם לאחר הגשת הספר. התיאור בספר מתייחס לתצורה הסופית שנבדקה ושתוצאותיה מוצגות בפרק 4, וקובץ ה-README במאגר מפרט את מבנה התיקיות ואת אופן השימוש בקבצים.

כתובת המאגר

Executive Summary

1. Problem and objective

A multirotor drone has no natural aerodynamic stability. Every command that reaches the motors is translated into motion immediately, so an incorrect value, a stale reading or a broken communication link becomes dangerous behaviour within a fraction of a second. Open-source flight firmware such as INAV, ArduPilot and PX4 has made stabilisation and navigation a solved and well-tested problem, which moved the engineering challenge up one level: to sensing, decision making and autonomous navigation. Each of those layers is an additional source of commands towards the motors, and therefore an additional source of failure.

The objective of this project was to build an autonomous drone that flies from a start point A to a destination B, detects an obstacle appearing on its route, performs a bypass manoeuvre, continues to the original destination and closes the mission with a controlled landing and disarm - while every command that reaches the flight controller passes through an independent, deterministic hardware safety layer. In safety-critical design it is standard practice to separate the protection mechanism from the system it protects; software safety checks usually run on the same processor that may itself fail, and therefore do not provide independent protection.

2. System architecture and the split of responsibility

The system is built from four components, each with a defined role that can be tested on its own. The flight controller, a Matek F405-HDTE running INAV, is responsible for stabilisation, altitude estimation, altitude hold, navigation and the failsafe procedure. An Altera Cyclone II FPGA is the safety and arbitration layer. An ESP32-S3 microcontroller bridges the system: wireless communication with the ground station, telemetry read from the flight controller, two time-of-flight distance sensors, and the flight-phase machine. An Android tablet application serves as the ground station.

The principle that shapes the whole design is that autonomy never controls the motors directly. Every request to stop, climb or navigate is delivered as a channel command, exactly as a human pilot would send it, and the flight controller remains the sole authority for the stabilisation loops. This keeps a proven controller in charge of the physics, and confines the project's own logic to decisions about what to request and when to stop requesting anything at all.

A distinction that runs through the entire system is that the FPGA is the only writer of the RC/AUX control stream towards the flight controller - not the only component that communicates with it. A serial link between the microcontroller and the flight controller does exist, but it carries MSP requests for telemetry, status and settings only, and never control channels. In the final implementation, therefore, a single command path reaches the motors, and that path is guarded by hardware.

3. The safety layer

The FPGA builds MSP_SET_RAW_RC frames at a fixed rate of 50Hz and sends them to the flight controller over a serial link. Eight channels are carried in each frame: four stick channels and four auxiliary channels that select arming and the flight mode. The channel values are latched once at the start of each frame, so a value can never change in the middle of a transmission.

Above the frame builder sits a finite state machine with six states, covering disarmed, ready, armed, link loss, a reserved state and an explicit abort. The state machine decides when the control stream is allowed to continue and when it must stop. Two design rules govern its behaviour. First, while the system is disarmed the throttle is forced to its minimum and the sticks to centre, so that no value that arrives from outside can drive a motor. Second, when control commands stop arriving for one second while armed, the FPGA stops the stream with the last frame still carrying the armed state. The flight controller then observes a receiver loss rather than a disarm command, and runs its own failsafe procedure - which is the mechanism designed for exactly this case. The safety layer never lands the aircraft, never ramps the throttle and never kills the motors on a sensor reading.

The abort switch is the one exception: it is an explicit pilot command that clears the armed state while the stream keeps running, so that the flight controller receives the disarm request itself. Recovery from link loss or abort requires an explicit disarm; there is no automatic return to control, by design.

4. Sensing and the flight-phase machine

Two VL53L1X time-of-flight sensors are used. One faces forward and serves obstacle detection; the other faces down and serves ground proximity, takeoff confirmation and landing assistance. The downward sensor is deliberately not the altitude source for the flight: its useful range ends around 1.3m in short-distance mode, well below normal operating height, and altitude control remains the responsibility of the flight controller's own estimator. The forward sensor works mainly in long-distance mode, so that an obstacle is detected from about 2m and braking starts earlier; the mode of each sensor is selected independently in the ground station.

The distinction between ground and air is not cosmetic. Arming is not takeoff, and a flight mode is not a physical state. If the system believes the drone is on the ground while it is already airborne, releasing the throttle stick commands minimum throttle to a flying aircraft. The flight-phase machine therefore separates ground-disarmed, ground-armed, takeoff-confirming and airborne states, and the manual hover centre is active only in the last of them. During takeoff confirmation, releasing the stick does not lower the throttle: the last value the pilot commanded is held until the state is resolved.

Takeoff is confirmed through two independent paths. When the downward sensor is in range, a run of valid samples above the takeoff threshold confirms the lift-off. In parallel, the flight controller can confirm a takeoff on its own, from relative altitude, takeoff throttle and two consecutive new vertical-speed samples indicating a climb. Requiring measured climb rather than altitude alone matters, because

a barometric estimate drifts even when the aircraft is standing still. Touchdown detection is treated with the same care. It requires explicit descent intent, a throttle command of 45% or less, and continuous ground evidence for 600ms - either a valid reading at or below 5cm, or a below-minimum-range report. If the sensor goes silent right before contact, a backup path is allowed only when a near-ground reading was received recently, the last valid reading was 10cm or less, and the reported vertical speed is within 20cm/s of zero. Silence alone is never treated as evidence of landing.

This logic applies only when the drone is not in a navigation mode. In altitude hold, position hold, return to home and waypoint navigation the microcontroller runs no parallel landing mechanism at all: the flight controller performs the landing and the disarm, and the arming state it reports is what updates the system's ground state.

5. Flight modes and the ground station

Five flight modes are available: a manual stabilised mode, altitude hold, position hold, return to home and waypoint navigation. The ground station presents them as a single-choice selector, and the selection is a request only. The request travels as an auxiliary channel value, and the flight controller decides whether to activate the mode - a navigation mode requiring satellite reception will simply not engage without it. For that reason the requested mode and the mode actually active are displayed as two separate lines, and all throttle behaviour in the application is derived from the active mode reported by the flight controller, never from the button that was pressed.

The ground station also enforces its own notion of control authority, separate from link state. A working link does not by itself mean it is safe to transmit: an application that has just started has no knowledge of the aircraft state, and its default values are zeros. Transmitting those to a flying drone means zero throttle. The application therefore transmits control only after positive evidence of a safe ground state, or after an explicit pilot action that resumes control from the last throttle value actually delivered to the flight controller.

6. Verification and results

Verification was organised in three levels, and each level was completed before the next was attempted: simulation and compilation, bench tests without propellers, and flight tests.

The safety state machine was verified in an RTL simulation that decodes every frame leaving the system, byte by byte, and checks the header, the checksum and all eight channel values. The final simulation run completed 73 checks with zero errors, including a dedicated test proving that a direct transition between two adjacent auxiliary ranges never emits a frame carrying an intermediate value - which would otherwise activate a mode the pilot never requested. The design was synthesised for the target device and met its timing requirements with positive setup and hold margins.

The microcontroller firmware compiles to about 922KB of program memory and 48KB of static RAM, roughly 70% and 14% of the available space. The hover point was measured from recorded flight data

in three independent windows at nearly identical battery voltage, which is what made the small spread between them meaningful rather than accidental. That measurement produced the altitude-hold reference value used by the flight controller, and a separate, adjustable manual hover centre in the ground station.

Analysis of the same recordings produced the most instructive result of the project. A series of hard landings was initially attributed to tuning, but the attitude data showed stable angles throughout. The throttle channel told the real story: on stick release the command collapsed to its minimum value, because the physical flight state had not yet been updated to airborne, and then returned to the hover band only gradually - by which time the aircraft had already built a descent rate. The fix combined a stronger takeoff detection using both sensor paths, a prohibition on declaring the airborne state from altitude alone, and a much faster return to the hover centre. A manual descent floor was kept so that controlled manual landings remain possible regardless of the hover centre value.

Flight tests demonstrated altitude holding within approximately ±5 cm of the reference altitude and ten consecutive successful autonomous obstacle-avoidance trials without collision. An end-to-end mission also demonstrated navigation, obstacle bypass, arrival at the destination and controlled landing. Final braking trials at about 0.5m/s measured a stopping distance of about 50cm, well below the forward detection distance.

7. Conclusions

Three conclusions emerged from the work. The first is that design values which affect physical behaviour must be derived from measurement rather than estimation; the hover point is the clearest example, and the cost of estimating it was a series of hard landings. The second is that a correct value is not sufficient on its own - it is equally necessary to define when it may be applied, and what the system does during the window in which it has not yet decided. The third is that safety decisions cannot rest on the absence of information: a sensor that stops reporting is not evidence of any physical state, and every transition in the system requires positive evidence.

The separation of responsibility proved its value in practice. Keeping stabilisation and navigation inside a mature flight controller, safety and arbitration inside an independent hardware layer, and sensing and bridging inside a microcontroller produced a system in which each layer could be developed, tested and reasoned about separately - and in which a fault in one layer is bounded by the layer beneath it.

Natural directions for further work include an on-board camera for live video and vision-based detection of obstacles and targets, optical flow for position accuracy at low altitude and where satellite accuracy is limited, an interactive map in the ground station for waypoint planning, additional distance sensors covering the sides and rear, and storing the FPGA configuration in non-volatile memory so the safety layer loads itself at power-up.